对数 GLSM 与相关论题

PATRICK LEI

摘要. 本笔记是 2026 年 7 月四川大学 log GLSM 暑期学校的实时 TEX 记录（除我本人与郭帅的报告之外的所有报告; 其中部分图是事后用 Codex 或 Claude Code 插入的）。请注意, 所有报告（除我的以外）均以中文进行。若存在任何翻译错误, 以及我的讲义中的任何错误, 谨此致歉。此外, 郭帅两讲的笔记是由 AI 根据其幻灯片生成的**实验性**转写。虽然我让 Claude 阅读了我其余所有笔记, 以便它了解我的写作风格, 但若发现行文风格有不一致之处, 或有任何错误, 敬请告知。最后, 我要感谢周祐正、方婷婷与温耀雄指出笔记中的错误。

译者注: 本译本是这份笔记的第三个中文译本, 由 Kimi（Moonshot AI ／月之暗面）于 2026 年 9 月 23 日翻译完成。正文中中国人的姓名经与此前两个中译本核对后统一为规范汉字写法; 作者 Patrick Lei 的姓名按作者要求保留英文。

目录

1. Θ-分层（温耀雄与王彬） 1
2. 对数几何导引（方婷婷与韩子健） 13
3. 面向高亏格的 GW 理论导引（Patrick Lei） 25
4. 半小映射的分解定理（文学清） 42
5. 量子 K-理论（阎霄汉与周祐正） 46
6. 拟映射墙交叉（周杨） 63
7. 对数 GLSM（陈琪乐） 72
8. 五次三维流形高亏格 GW 不变量的结构（郭帅） 83
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅） 96
参考文献 105

1. Θ-分层（温耀雄与王彬）

1.1. **我们的第一批模问题**. 我们的第一个模空间将是 $\mathbb{P}^{N-1}$, 它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1 维线性子空间, 等价地说, 它是几何商 $(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$。在这种情形下, $\mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 中的每条 $\mathbb{C}^\times$-轨道都是闭的。这一构造是我们关于几何不变量理论的第一个例

Date: 2026 年 9 月 23 日.

子。一般地，一个取值于集合的模问题把每个概形 T 对应到 T 上的族的同构类所成的集合，我们可以把它看作一个函子

$$F\colon (\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}.$$

例 1.1. 设 C 为一条光滑射影曲线。考虑对应

$$F_{r,d}\colon T \longmapsto \Big\{ E \;\Big|\; E \text{ is a vector bundle on } C\times T, \\ \mathrm{rk}(E_{\bar t}) = r, \quad \deg(E_{\bar t}) = d \text{ for every geometric point } \bar t \to T \Big\}/\sim,$$

其中 $E_{\bar t} = E|_{C\times\{\bar t\}}$，$\sim$ 表示 $C\times T$ 上向量丛的同构。它参数化 C 上向量丛族的同构类，但这仍不是正确的取值于栈的模问题。

例 1.2. 由 Yoneda 引理，每个概形 Y 都定义一个模问题。

遗憾的是，并非每个取值于广群的模问题都能作为栈由概形或代数空间表示。概形或代数空间的惯性是平凡的，而模问题中的对象可能有非平凡的自同构。例如，若考虑 $\mathbb{P}^1$ 上线丛的模问题，每个线丛都有整整一个 $\mathbb{C}^\times$ 的自同构。因此，在考虑模问题时，我们既要记住对象，也要记住它们之间的同构，函子的目标应当是广群范畴。

定义 1.3 (非正式). S 上的栈 $\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑满足对象与态射的下降条件。

例 1.4. 考虑栈 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$，它把概形 T 送到如下的广群：其对象为 $T\times C$ 上满足每个几何纤维 $E_{\bar t}$ 的秩为 r、度为 d 的向量丛 E，其态射为 $T\times C$ 上向量丛的同构。

遗憾的是，需要考虑的栈实在太多了，因此我们需要考虑一个适于用代数几何方法处理的栈的子类。

定义 1.5. *代数栈*是具有可表（由代数空间）对角态射、并且带有一个从概形 U 出发的光滑满射（该 U 称为图册）的栈。

注意到，第一个条件意味着：对任何从代数空间出发的态射 $T\to \mathfrak{X}\times\mathfrak{X}$，$T\times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}}\mathfrak{X}$ 都是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间，并蕴含任何从概形到 $\mathfrak{X}$ 的态射都是可表的。

注记 1.6. 对于集合，若有映射 $f\colon A \to C$ 与 $g\colon B \to C$，则纤维积为

$$A \times_C B = \{(a, b) \mid f(a) = g(b)\}.$$

对于概形或代数空间，同样的公式描述了概形论意义下纤维积的 T-点。对于栈，2-纤维积 $\mathfrak{A} \times_{\mathfrak{C}} \mathfrak{B}$ 的一个 T-点是三元组 (a, b, ϕ)，其中 $a \in \mathfrak{A}(T)$，$b \in \mathfrak{B}(T)$，而

$$\phi\colon f(a) \xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的一个同构。因此，相等必须被替换为同构，且该同构必须作为数据的一部分被记录下来。

1.2. **商栈**. 设 G 为代数群，X 为带有 G 左作用的概形。

定义 1.7. 商栈 $[X/G]$ 把概形 T 送到如下的广群：其对象为图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P \to T$ 是关于 fppf 拓扑的右主 G-丛，φ 满足 $\varphi(pg) = g^{-1}\varphi(p)$。从 (P, φ) 到 (P', φ') 的态射是与到 X 的映射相容的主 G-丛同构 $P \xrightarrow{\sim} P'$。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型的光滑分离 Deligne–Mumford 栈。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定化子是平凡的，或者 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是拟射影的，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商 [EHKV01]。这里，Deligne–Mumford 栈是具有无分歧对角态射的代数栈，整体商是指形如 $[U/\mathrm{GL}_n]$ 的栈，其中 U 是某个带有 GL_n 作用的代数空间。

习题 1.9. 证明广群 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 作用于 $X(\mathbb{C})$ 的作用广群。

在为每条 $G(\mathbb{C})$-轨道选定一个代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 之后，上述练习表明，作为抽象广群（而非代数栈），我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \coprod_{[x_i] \in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定化子。

1.3. **细模空间、粗模空间与好模空间**.

定义 1.10. 一个模问题的*细模空间*是表示该函子的概形或代数空间 M。

遗憾的是，细模空间很难找到，因此我们希望放宽这一条件。

定义 1.11. 代数栈 $\mathfrak{X}$ 的*粗模空间*是一个到代数空间的态射 $\pi\colon \mathfrak{X} \to M$，使得

(1) 对每个代数空间 Y，与 π 复合诱导出双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K，诱导映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\text{isomorphism classes in } \mathfrak{X}(K)\} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即使这样的模空间也并不总存在。好模空间是另一种放宽：它把在几何点上为双射的要求替换为一个上同调仿射性条件 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数栈到代数空间的拟紧态射 $q\colon \mathfrak{X} \to X$ 称为*好模空间*，如果

(1) 前推函子 $q_*\colon \mathsf{QCoh}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{QCoh}(X)$ 是正合的；
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \to q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

表 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特征
细模	表示取值于集合的模函子	其点表示函子所记录的对象	具有万有族
粗模	对到代数空间的映射是万有的，且在几何同构类上为双射	每个同构类对应一个几何点	遗忘自同构
好模	上同调仿射且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能把不同的非闭点等同起来	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间的存在性并不只由稳定化子是有限还是无限来决定。例如，尽管 $B\mathbb{G}_m \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 的稳定化子是 $\mathbb{G}_m$，但它既是粗模空间也是好模空间。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97]). *设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数栈。若其惯性态射*

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

是有限的，则 $\mathfrak{X}$ 具有粗模空间。$I_{\mathfrak{X}} \to \mathfrak{X}$ 在几何点 x 上的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20]). 设

$$q\colon \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

是一个好模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上具有仿射对角态射的 Noether 代数栈。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 为闭点，记其稳定化子群为 G_x。

则存在一个带有 G_x 作用的仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，连同笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} [\operatorname{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \operatorname{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\operatorname{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的一个平展邻域。

当 $r \geqslant 2$ 时，栈 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$ 是局部有限型的，但它既非拟紧也非分离。为看出它不是拟紧的，分别取度为 n 与 $d-n$ 的线丛 L_n 与 M_{d-n}，并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 包含一个度为 n 的线子丛。在任何固定秩与度的拟紧向量丛族中，线子丛的度有上界，因此当 $n \to \infty$ 时，丛 E_n 不可能全部落在某个拟紧子栈中。为看出该栈不是分离的，注意到每个向量丛 E 都有标量自同构 $\mathbb{G}_m \subset \operatorname{Aut}(E)$。分离代数栈的稳定化子群是本征的，而 $\mathbb{G}_m$ 不是本征的。过渡到半稳定丛并不会使栈变成分离的；它的作用是切出一个有限型的有界开子栈，该子栈具有好模空间，其闭点恰为 S-等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性). 对非零向量丛 E，定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\operatorname{rk} E}.$$

称向量丛 E 是半稳定的，如果

$$\mu(F) \leqslant \mu(E)$$

对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 都成立；若不等式严格成立，则称其为稳定的。由于 C 是光滑曲线，向量丛的饱和子层即为子丛，因此等价地只需检验非零真子丛。

有了这一定义，我们现在可以考虑开子栈 $\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C)$。固定秩与度的半稳定丛构成一个有界族，因此该栈是有限型的，特别地，是拟紧的。它仍然不是分离的，因为每个对象都有非本征的标量稳定化子 $\mathbb{G}_m$。

定义 1.16 (S-等价). 设 E 为半稳定向量丛。E 的一个 Jordan–Hölder 滤过是滤过

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定丛。该滤过不一定唯一，但相伴分次向量丛

$$\mathrm{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^{N} J_i/J_{i-1}$$

在非典范同构意义下唯一。称两个具有相同斜率的半稳定向量丛 E 与 E' 是 S-等价的，如果 $\mathrm{gr}(E) \simeq \mathrm{gr}(E')$。

现在我们考虑 C 上半稳定向量丛的 S-等价类的模空间 $M^{ss}_{r,d}(C)$。存在一个好模空间态射

$$\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C) \longrightarrow M^{ss}_{r,d}(C),$$

且 $M^{ss}_{r,d}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S-等价类一一对应。

注记 1.17. 这一定理最初的证明方法是用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标则是讨论一种内蕴的方法：使用 Θ-分层连同好模空间的存在性判据，而无需事先选取 GIT 表示。

1.4. **Θ-分层**. 这里所用的 Θ-分层与数值不变量的框架是在 [Hal14] 中建立的。

设 $\mathfrak{X}$ 为代数栈，考虑 $\Theta := [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$，其中在点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$；等价地，坐标函数 t 的权重为 -1。假设下面的映射栈都是代数的。定义滤过对象的栈 $\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) := \mathsf{Map}(\Theta, \mathfrak{X})$ 与分次对象的栈 $\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) := \mathsf{Map}(B\mathbb{G}_m, \mathfrak{X})$。存在典范态射

$$\mathrm{ev}_1 \colon \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}, \qquad \mathrm{gr} \colon \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}), \qquad \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}).$$

这里 ev_1 是到 $1 \in \mathbb{A}^1$ 的限制，gr 由包含 $B\mathbb{G}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导，σ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。特别地，$\mathrm{gr} \circ \sigma = \mathrm{id}$。我们还记 $\mathrm{tot} = \mathrm{ev}_1 \circ \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}$。

定义 1.18. 代数栈 $\mathfrak{Y}$ 中的一个*Θ-层*是连通分支之并 $S \subset \mathsf{Filt}(\mathfrak{Y})$，使得限制

$$\mathrm{ev}_1|_S \colon S \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

是闭浸入。

$\mathfrak{X}$ 的一个*Θ-分层*由以下数据组成：

(1) 一个带有最小元 0 的全序集 I；
(2) 一族递增的开子栈 $\mathfrak{X}_{\leqslant\alpha}\subset\mathfrak{X}$，以 $\alpha\in I$ 为指标，使得

$$\mathfrak{X}_{\leqslant\alpha}\subset\mathfrak{X}_{\leqslant\beta}\quad\text{for }\alpha\leqslant\beta,\qquad\bigcup_{\alpha\in I}\mathfrak{X}_{\leqslant\alpha}=\mathfrak{X},$$

且对每个 $x\in|\mathfrak{X}|$，集合 $\{\alpha\in I\mid x\in|\mathfrak{X}_{\leqslant\alpha}|\}$ 都有最小元；
(3) 对每个 $\alpha>0$，一个 Θ-层 $S_\alpha\subset\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant\alpha})$，使得

$$\mathfrak{X}_{<\alpha}\coloneqq\bigcup_{\beta<\alpha}\mathfrak{X}_{\leqslant\beta}=\mathfrak{X}_{\leqslant\alpha}\setminus\mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹是 $\mathfrak{X}^{\mathrm{ss}}\coloneqq\mathfrak{X}_{\leqslant0}$，且该分层给出无交分解

$$\mathfrak{X}=\mathfrak{X}^{\mathrm{ss}}\sqcup\bigsqcup_{\alpha>0}\mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑栈 $\mathsf{Bun}_G(C)=\mathsf{Map}(C,BG)$。我们将考虑栈

$$\mathsf{Map}(\Theta,\mathsf{Bun}_G(C))=\mathsf{Map}(\Theta\times C,BG).$$

任何一个这样的映射 f 都等价于 $\mathbb{A}^1\times C$ 上一个 $\mathbb{G}_m$-等变主 G-丛 $\mathcal{E}$。当 $G=\mathrm{GL}_n$ 时，这等价于 $\mathbb{A}^1\times C$ 上一个 $\mathbb{G}_m$-等变向量丛，又等价于一个有限生成的分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathcal{E}=\bigoplus_{w\in\mathbb{Z}}\mathcal{E}_w.$$

按照上面的约定，坐标函数 t 的权重为 -1，因此乘以 t 给出映射

$$t\colon\mathcal{E}_w\longrightarrow\mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，乘以 t 是单射。

注记 1.19. 考虑向量丛 $E=\mathcal{E}|_{\{1\}\times C}$。由于 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{G}_m\times C$ 上自由作用，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{\mathbb{G}_m\times C}\simeq P_C^*E,$$

其中 $P_C\colon\mathbb{G}_m\times C\to C$ 是投影。等价地，

$$E\simeq\left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0.$$

定义

$$F^wE\coloneqq t^w\mathcal{E}_w\subset\left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0=E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1}\subset\mathcal{E}_w$，我们有 $F^{w+1}E\subset F^wE$。$\mathcal{E}$ 的有限生成性与局部自由性蕴含这是一个由子丛构成的有限、穷竭且分离的递减滤过，可以写成

$$0=F^{b+1}E\subset F^bE\subset\cdots\subset F^aE=E.$$

反方向地，设 E 是一个向量丛，带有一个由子丛构成的有限递减滤过 $F^\bullet E$，使得商 $F^w E/F^{w+1}E$ 均局部自由。Rees 构造是分次 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathsf{Rees}(E,F^\bullet) \coloneqq \bigoplus_{w\in\mathbb{Z}} t^{-w}F^wE \subset E\otimes_{\mathbb{C}}\mathbb{C}[t,t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，且其在 $t=1$ 与 $t=0$ 处的纤维满足

$$\mathsf{Rees}(E,F^\bullet)|_{t=1}\simeq E,\qquad \mathsf{Rees}(E,F^\bullet)|_{t=0}\simeq\bigoplus_w F^wE/F^{w+1}E.$$

因此，从 Θ 到向量丛栈的映射，等价于向量丛的一个由子丛构成的有限 $\mathbb{Z}$-加权滤过，且其相伴分次件均局部自由。

1.5. **非交换局部化**. 我们从经典情形开始。设 X 是带有 $\mathbb{G}_m$ 作用的光滑射影簇，F 是一个 $\mathbb{G}_m$-等变完美复形，并把

$$X^{\mathbb{G}_m}=\bigsqcup_\alpha Z_\alpha$$

记为不动点轨迹到连通分支的分解。将表示环 $R(\mathbb{G}_m)$ 局部化、使下面的等变 Euler 类变为可逆之后，我们有

$$\chi_{\mathbb{G}_m}(X,F)=\sum_\alpha \chi_{\mathbb{G}_m}\big(Z_\alpha,F|_{Z_\alpha}\otimes e(N_{Z_\alpha/X})^{-1}\big),$$

其中

$$e(N_{Z_\alpha/X})=\lambda_{-1}(N^\vee_{Z_\alpha/X})=\sum_{i\geqslant 0}(-1)^i[\Lambda^i N^\vee_{Z_\alpha/X}].$$

我们现在考虑栈的版本。设

$$\mathfrak{X}=\mathfrak{X}^{ss}\sqcup\bigsqcup_\alpha \mathrm{ev}_1(S_\alpha)$$

是一个 Θ-分层。由于 $\mathrm{ev}_1|_{S_\alpha}$ 是闭浸入，我们可以把 S_α 等同于它在 $\mathfrak{X}$ 中的像。该层的中心是

$$Z_\alpha\coloneqq\sigma^{-1}(S_\alpha)\subset\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma\colon\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})\to\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta\to B\mathbb{G}_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚拟非交换局部化 [Hal15, 定理 5.1]). *设 $\mathfrak{X}$ 是带有 Θ-分层*

$$\mathfrak{X}=\mathfrak{X}^{ss}\sqcup\bigsqcup_\alpha S_\alpha,$$

的拟光滑导出栈，其中我们把每个层等同于它在 ev_1 下的像，并设 Z_α 为其中心。把余切复形的限制按 $\mathbb{G}_m$-权重分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_\alpha}\simeq\mathbb{L}^-_\alpha\oplus\mathbb{L}^0_\alpha\oplus\mathbb{L}^+_\alpha,$$

其中 $\mathbb{L}_\alpha^-$、$\mathbb{L}_\alpha^0$ 与 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的同调分别集中在负、零、正权重。定义

$$\mathbb{E}_\alpha \coloneqq \mathrm{Sym}\big(\mathbb{L}_\alpha^- \oplus (\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee\big) \otimes \det(\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee[-\operatorname{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)] \in \mathsf{QCoh}(Z_\alpha).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 与 $\operatorname{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 分别表示完美复形 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的行列式与虚拟秩。我们称一个向量空间复形是有限维的，如果它所有上同调群的直和是有限维的。设 $F \in \mathsf{Perf}(\mathfrak{X})$。假设

$$R\Gamma(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha)$$

对每个 α 都是有限维的，且对除有限多个之外的所有 α 都是零调的。则 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 有限维当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{ss}, F)$ 有限维，并且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{ss}, F) + \sum_\alpha \chi(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha).$$

这里拟光滑是指 $\mathbb{L}_\mathfrak{X}$ 是 Tor 幅度包含于 $[-1, 1]$ 的完美复形。

1.6. **几何不变量理论**. 关于几何不变量理论，参见 [MFK94]。下面的向量丛例子使用 Harder–Narasimhan 滤过 [HN74]。

设 G 为约化群，X 为带有一个 G-等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可以用 Hilbert–Mumford 判据来定义，它由所有这样的点组成：对所有余特征 $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to G$，我们可以定义点

$$x_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x, \lambda) \coloneqq \frac{-\operatorname{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

一个点是半稳定的，如果对 G 的所有余特征都有 $\mu^L(x, \lambda) \leqslant 0$。稳定轨迹由所有使不等式严格成立且稳定化子有限的点组成。

定理 1.21 ([MFK94]). *稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中都是开的。此外，X^{ss}/G 是好商，X^s/G 是几何商。*

例 1.22. 考虑亏格至少为 2 的曲线上秩 r、度 d 的向量丛的模栈 $\mathsf{Bun}_{r,d}$。回忆半稳定轨迹定义为由斜率半稳定的向量丛组成。事实上，这可以通过 GIT 得到。

在 C 上固定一个丰沛线丛 $\mathcal{O}(1)$。则存在某个 n_0，使得对所有 $n \geqslant n_0$ 与 $E \in \mathsf{Bun}_{r,d}$，$E(n)$ 都是整体生成的。因此我们可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \twoheadrightarrow E(n).$$

若令 $V = \mathbb{C}^N$，其中 $N = h^0(E(n))$，则有满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此我们可以把 E 看作某个 Quot 概形中的一员。在 Quot 概形上，我们可以考虑万有族

$$\begin{array}{ccc} V \otimes \mathcal{O}_C(-n) & \longrightarrow\!\!\!\!\!\rightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \mathrm{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n),p_E} \times C & \xrightarrow{p} & \mathrm{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在定义线丛

$$\mathcal{L} \coloneqq \det R^0 p_*(\mathcal{E}(m))$$

其中 $m \gg 0$。我们还可以考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征 λ，我们可以把 V 分裂为

$$V = V_1 \oplus V_2$$

权重分别为 s 与 $N - s$。然后考虑

$$V_1 \otimes \mathcal{O}_C(-n) \subset V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E$$

并考虑由此诱导的滤过

$$0 \to F^1E \to E \to E/F^1E \to 0$$

于是我们看到

$$\lim_{t\to 0} \lambda(t)E = F^1E \oplus E/F^1E.$$

接着计算限制 $\mathcal{L}_{|\mathrm{gr}_F E}$，得到空间 $H^0(C, F^1E(m))$ 与 $H^0(C, E(m)/F^1E(m))$，因此 $\mathcal{L}$ 的权重由

$$(N-s)p_{F^1E}(m) - sp_{E/F^1E}(m),$$

给出，这恢复了 GIT。

我们现在考虑不稳定轨迹。设 E 为 C 上的向量丛。则存在唯一的滤过

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0E = E$$

使得

(1) 所有 $\mathrm{gr}_F^i E$ 都是半稳定的；
(2) 对所有 i 都有 $\mu(\mathrm{gr}_F^i E) > \mu(\mathrm{gr}_F^{i-1} E)$。

注记 1.23. 从 GIT 的角度看，我们其实应当把 μ 取为约化 Hilbert 多项式。

1.7. **Θ-分层的构造**. 设 $\mathfrak{X}$ 是一个合理的代数栈。[1]现在考虑 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的某个族 $\mathcal{E}$。如果限制到中心纤维，我们会看到 $\mathbb{G}_m$ 作用在 $\mathrm{gr}_F E$ 上，这意味着我们有一个映射 $\mathbb{G}_m \to \mathrm{Aut}\,\mathrm{gr}_F E$，由此可以计算权重。

注意到态射 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 是一个 Θ-收缩，因此

$$\pi_0(\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = BG$。则我们有

$$\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是对应于余特征 λ 的抛物子群，且我们总可以在单个 Weyl 房中选取代表元。此外，我们有

$$\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda \in \mathbb{X}_*(T)/W} BL_\lambda,$$

其中 L_λ 是对应于 λ 的 Levi 子群。

定义 1.25. $\mathfrak{X}$ 中的一个*Θ-层*是连通分支之并 $S \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$，使得

$$\mathrm{ev}_1 \colon S \to \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单射，因此 S 中的一个对象由 $\mathfrak{X}$ 中的一个对象和一个“典范滤过”组成。

定义 1.26. 一个*Θ-分层*是一族递增的开子栈

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} \subseteq \mathfrak{X}, \qquad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集，连同 Θ-层

$$S_c \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant c}),$$

并要求满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leqslant c'}.$$

特别地，这蕴含

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

[1]这里，合理是指诸如局部有限展示且对角态射 qcqs 之类的条件。

类似于 Hilbert–Mumford 判据，我们将用数值不变量来构造 Θ-分层。

定义 1.27. 一个取值于全序集 Γ 的*数值不变量* μ，是对任意 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 与任意非退化同态 $\gamma\colon \mathbb{G}_m^q \to \mathrm{Aut}(p)$，指定一个尺度不变函数

$$\mu\colon \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \Gamma$$

它们需满足

(1) 该指定在域扩张下不变。由于我们在 $\mathbb{C}$ 上工作，这一点不再详述；
(2) 若有 $\mathbb{G}_m^q \hookrightarrow \mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathrm{Aut}(p)$，则有分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \Gamma$；
(3) 若有某个 $\xi\colon S \to \mathfrak{X}$ 与具有有限核的 $\gamma\colon \mathbb{G}_{m,S}^q \to \mathrm{Aut}(\xi)$，则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值，其中 s 取遍 S 的点。

我们给出一个从数值不变量 μ 出发的构造的朴素版本。定义 $x \in \mathfrak{X}$ 为半稳定的，如果对任何满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 都有 $\mu(f) \leqslant 0$。若 x 是不稳定的，则定义其不稳定度为

$$M^\mu(x) \coloneqq \sup\{\mu(f) \mid f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}), \mathrm{ev}_1(f) = x\}.$$

若某个滤过 f 达到该上确界，我们称之为“Harder-Narasimhan 滤过”。

定义 1.28. 称数值不变量 μ 是*标准的*，如果

(1) 对 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$，$\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正；
(2) 每个函数 μ_γ 都是严格拟凹的，即对所有 $\delta \in [0,1]$ 以及满足 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geqslant 0$ 的线性无关 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$，有

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1-\delta)x_1) \geqslant \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若其中任何一个值严格为正，则要求不等式严格成立。

下一个条件是某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$，目标是找到有理点。这引出条件 (R)：若 μ_γ 对某个 γ 取到正值，则它在某个有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14]). *设 $\mathfrak{X}$ 是一个栈，μ 是满足条件 (R) 的标准数值不变量。则 μ 定义一个 Θ-分层当且仅当它满足以下条件：*

- *对任何具有分式域 K 与剩余域 k 的离散赋值环 R，有 $\mu(f_K^{\mathrm{HN}}) \leqslant M^\mu(f_k)$ (HN-特殊化)；*
- *对任何从有限型概形出发的映射 $B\colon T \to \mathfrak{X}$，存在拟紧开子栈 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$，使得对任何有限型点 $p \in T(k)$ 以及 $B(p)$ 的任一满足 $\mu(f) > 0$ 的滤过 f，都存在 $B(p)$ 的另一滤过 f'，满足 $\mu(f') \geqslant \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$ (HN-有界性)。*

这里的关键在于：标准性与条件 (R) 结合 HN-有界性蕴含存在性，而 HN-特殊化蕴含唯一性。

2. 对数几何导引（方婷婷与韩子健）

2.1. **动机**. 在计数几何中，我们将考虑紧化模空间上的相交数。这将要求我们的对象以某种方式退化，例如定义域曲线变为结点曲线、映射落入边界除子，或者使目标退化。在普通几何中，我们把这些情形视为奇异的，但在对数几何中，有一种办法把这些情形看作*对数光滑*的。在对数几何中，我们将用函数连同函数在边界上如何为零的信息（也就是态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$）来替代函数。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的曲线族 $(xy = t)$，其中心纤维是结点的。在对数几何中，如果我们在 $\mathbb{A}^1$ 上赋予除子对数结构，那么这个族是对数光滑的。

2.2. **幺半群**.

定义 2.2. *幺半群*是带单位元的交换半群。

对于一个幺半群 P，我们可以通过标准的 Grothendieck 构造关联一个群 P^{gp}：

$$P^{gp} = \{(a,b) \mid (a,b) \sim (c,d) \text{ if there exists } s \in P \text{ such that } a+d+s = b+c+s\}.$$

定义 2.3. 如果自然态射 $P \hookrightarrow P^{gp}$ 是单射，我们称 P 是*整的*。

例 2.4. 如果 P 有生成元 a, b, c 与关系 $a + c = b + c$，那么在 P^{gp} 中我们有 $a = b$，故 P 不是整的。

定义 2.5. 幺半群 P 称为

- *细的*，如果 P 是有限生成且整的；
- *饱和的*，如果对所有 $p \in P^{gp}$ 与所有自然数 n，由 $np \in P$ 可得 $p \in P$；
- *无挠的*，如果 P^{gp} 是无挠的；
- *尖锐的*，如果单位元是唯一的可逆元。

2.3. **对数结构**. 设 X 为概形。

定义 2.6. X 上的*预对数结构*是 X 的小平展站点上的一个幺半群层 M_X 以及一个态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$。如果 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \simeq \mathcal{O}_X^\times$（其中同构由 α 给出），则称其为*对数结构*。

现在考虑正合序列

$$0 \to \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \to M_X \to \bar{M}_X \to 0,$$

这里的商称为*特征层*或*鬼层*。

例 2.7. 令 $M_X = \mathcal{O}_X^\times$ 且 α 为恒等映射。此时对数结构不提供任何额外的信息。

例 2.8. 设 X 为正则簇，D 为闭子概形。令 $U = X \setminus D$。定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_* \mathcal{O}_U^\times,$$

其中 $j\colon U \to X$ 为开浸入。如果 D 是一个除子，则称之为**除子对数结构**。

例如，如果 $X = \mathbb{A}^1$ 且 $D = \{0\}$，那么特征层除原点外处处为零。这里我们计算

$$M_X = \left\{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^\times\right\}.$$

其茎除原点外处处为 $\mathcal{O}_X^\times$，而在原点处为 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times \oplus \mathbb{N}$。

例 2.9. 现在令 $X = \mathbb{A}^2$，并令 D 为坐标轴之并。则

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x,y] \mid f \text{ is invertible outside } D\} \\ &= \left\{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\right\}. \end{aligned}$$

注意到在一般点处，我们看到 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$。在原点处，我们看到 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$。在 x-轴的一般点处，x^a 可逆，故茎为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N} \cdot b$。类似地，我们可以计算 y-轴上一般点处的茎。

正如我们可以给预层关联一个层一样，我们也会给预对数结构关联一个对数结构。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出记作 $B \sqcup_A C$，它是图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ C. & & \end{array}$$

的余极限。当 $\mathcal{C}$ 是交换幺半群范畴时，

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C)/\sim, \qquad (f(a) + b, c) \sim (b, g(a) + c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与 $3\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。此时推出是幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3,0) \sim (0,2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

如果把 $\mathcal{C}$ 换成交换幺半群层的范畴，我们可以先在截面上作推出，然后再层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$ 的**相伴对数结构**是推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a, b) \to \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形的态射 $(X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 由以下组成：

(1) 底层概形的态射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$；

(2) 映射 $f^\flat\colon f^*M_Y \to M_X$，其中 f^*M_Y 是与 $f^{-1}M_Y$ 相伴的对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X, \alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X)$ 的**图卡**是从常值幺半群出发的态射 $P_X \to M_X$，使得 $M_X \simeq P_X^a \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$，其中 $\alpha_P\colon P_X \to M_X \to \mathcal{O}_X$。

图卡在指定对数结构时很有用。例如，如果我们有 $P_X \to \mathcal{O}_X$，那么 P_X^a 给出 X 上的一个对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由图卡 $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 令 $X = \operatorname{Spec} k$，并由 $\alpha_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to k$ 给出对数结构，它把 0 送到 1、把 1 送到 0。这称为**标准对数点**，也可以通过把 $\mathbb{A}^1$ 上的除子对数结构限制到原点而得到。

例 2.16. 考虑把 $n \mapsto t^n$ 的图卡 $\mathbb{N} \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$。它恢复了 $\mathbb{A}^1$ 上相对于原点的除子对数结构。

例 2.17. 考虑把 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 的图卡 $\mathbb{N}^2 \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$。它恢复了 $\mathbb{A}^2$ 上相对于环簇边界的除子对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f\colon (X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 的**图卡**是一个三元组 $(P_X \to M_X, Q_Y \to M_Y, Q \to P)$，其中 $P_X \to M_X$ 与 $Q_Y \to M_Y$ 是图卡，且图表

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 称对数概形 (X, M_X) 是**有限生成的**、**细的**、**整的**、**饱和的**，如果存在一个覆盖 $U \to X$ 以及平展局部图卡 $P_U \to M_U$，使得 P 分别是有限生成的、细的、整的或饱和的。

2.4. **对数光滑性**.

定义 2.20. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\Phi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T_1 & \xrightarrow{\Psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是严格闭浸入（这里指的是 $M_{T_0} = j^*M_{T_1}$）。称细对数概形的态射 $f\colon X \to Y$ 是**对数光滑（相应地，对数平展）**的，如果

(1) 底层映射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$ 是局部有限展示的；
(2) 对任意如上交换图表，在 T_1 上平展局部地存在（相应地，存在唯一）态射 $g\colon T_1 \to X$，使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$。

现在我们将给出对数光滑性的一个图卡局部判据。

定理 2.21 ([Kat89, 定理 3.5]). *设 $f\colon X \to Y$ 为细对数概形的态射。假设我们有图卡 $Q \to M_Y$，其中 Q 是细幺半群。则 f 对数光滑当且仅当在 X 上平展局部地存在 f 的一个延拓 $Q \to M_Y$ 的图卡，满足*

(1) *$Q^{gp} \to P^{gp}$ 的核与余核的挠部分是有限群，且其阶在 X 上可逆；*
(2) *诱导态射 $\underline{X} \to \underline{Y} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[Q]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[P]$ 在经典意义下是平展的。*

例 2.22. 设 X 是由幺半群 P 给出的仿射环簇 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[P]$。注意 $P^a \simeq M_{X, X \setminus T}$ 诱导出除子对数结构。然后考虑映射 $f\colon X \to \mathrm{pt}$，其中该点带有平凡对数结构。我们注意到态射 $0 \to P^{gp}$ 没有核且余核无挠，并且映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[P] = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[P]$$

是同构，因此任何环簇在带平凡对数结构的点上都是对数光滑的。

从这个例子来看，我们在直观上可以把对数光滑性看作相对于基底是局部环簇的。

例 2.23. 回忆曲线族 $xy = t$，其对数结构相对于中心纤维，底空间 $\mathbb{A}^1$ 带有相对于 0 的除子对数结构。我们将考虑的图卡映射实际上是 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$。取群化之后，映射变为 $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$。其核是平凡的且余核无挠，于是我们验证了第一个条件。然后我们考虑映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

它是同构，故此族是对数光滑的。

2.5. **对数结构之栈**. 对数结构之栈及其与对数光滑性的关系归功于 Olsson [Ols03]。

设 S 为细对数概形。我们将考虑范畴 Log_S，其对象是细对数概形 $(T, M_T) \to S$，其态射是 S 上的严格态射 $(T, M_T) \to (T', M_{T'})$。

(1) 范畴 Log_S 是 $\mathsf{Sch}_{/S}$ 上以群胚纤维化的范畴，它分类所有映到 S 的细对数概形；
(2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数栈；
(3) 态射 $f\colon X \to S$ 对数光滑当且仅当 $X \to \mathsf{Log}_S$ 光滑。把光滑换成平展，结论同样成立。

2.6. **热带化**. 设 X 为细对数概形。则 X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) \coloneqq \bigsqcup_{x\in X} \mathrm{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \Big/ \sim,$$

其中等价关系如下给出：若点 x 特化到 y，则诱导映射 $\sigma_x \to \sigma_y$ 给出从 σ_x 到其像的等价。

现在假设 X 有一个由 X_i 给出的分层，使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 是常值的。对任意 X_i，所有点 $x \in X_i$ 都满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$，因此我们只需考虑各层片的泛点，然后再粘合各个面。

例 2.24. 考虑带平凡对数结构的 X。注意到对任意点 $x \in X$，我们有 $\bar{M}_{X,x} = 0$，故 $\sigma_X = \{0\}$。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$。

例 2.25. 考虑相对于原点的 $\mathbb{A}^1$（带除子对数结构）。易见 $\sigma_0 = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 且 $\sigma_\eta = \{0\}$，故热带化为 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

例 2.26. 考虑带环簇对数结构（相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构）的 $\mathbb{A}^2$。则 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}^2_{\geqslant 0}$、$\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$、$\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 且 $\sigma_{(x,y)} = \{0\}$，于是我们得到 $\mathbb{A}^2$ 作为环簇的扇，并将其视为锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 为环簇，带有相对于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子对数结构。则

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

于是一个可用的口号是：把环簇热带化可以恢复普通环簇几何的结构（只是去掉了扇在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 设 $X = \mathrm{Spec}\, k[x,y,t]/(xy - t^\ell)$，带有相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构。则有一个由

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

给出的图卡。注意 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 且 $\bar{M}_X = Q$。因此，在奇点 q 处我们有

$$\begin{aligned}
\sigma_q &= \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \\
&= \left\{(\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}^3_{\geqslant 0} \mid \rho_x + \rho_y = \ell\rho_t\right\} \\
&= \left\{(\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}^2_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \rho_x \leqslant \ell\rho_t\right\}
\end{aligned}$$

这恢复了把 X 表示为环簇的锥。在 $x = 0$ 的泛点 η_x 处，我们看到 $\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N}e_t$，因此 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。类似地，我们看到 $\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。剩下的问题是粘合。

注意 $\bar{M}_{X,q} \to \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$、$e_x \mapsto \ell e_t$ 与 $e_y \mapsto 0$ 给出，因此映射 $\sigma_{\eta_x} \to \sigma_q$ 把 ρ_t 送到 (ρ_t, ρ_x)，其中 $\rho_x = \ell\rho_t$。

态射 $X \to \mathbb{A}^1_t$ 给出一个中心纤维为结点的曲线族，其热带化由把锥投影到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 给出。

2.7. **对数曲线**. 从现在起，所有幺半群与对数概形都将是细的（甚至是细饱和的）。这有两个原因：

(1) 如果 P 是细幺半群，则其对偶是 fs 且尖锐的；
(2) 如果 $X = (\underline{X}, M_X)$ 是细对数概形，则对任意几何点 $\bar{x} \to X$，存在 $\bar{x}$ 的一个具有图卡的平展邻域。

现在我们将讨论幺半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 称映射 $\theta\colon P \to Q$ 是*整的*，如果映射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[Q] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$ 是平坦的。

例如，任何非零映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与对角映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 都是整的。如果一个映射是整的，那么对任意 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 是细的。

例 2.30. 推出未必是细的，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c\rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. 称细对数概形之间的映射 $f\colon X \to Y$ 是整的，如果在 X 的每个几何点处，映射

$$(f^*\bar{M}_Y)_{\bar{x}} \to \bar{M}_{X,\bar{x}}$$

是整的。

定义 2.32. 称 fs 幺半群之间的映射 $P \to Q$ 是*饱和的*，如果对所有 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 也是 fs 的。

例 2.33. 映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 是饱和的，但 $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的*对数曲线*是 fs 对数概形之间的一个对数光滑且整的映射 $\pi\colon \mathcal{C} \to S$，使得其底层几何纤维是既约连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89]). *设 $f\colon X \to Y$ 是 fs 对数概形之间对数光滑且整的映射。则 $\underline{f}$ 是平坦的。*

定理 2.36 ([Kat00]). *对数曲线的底层族是结点曲线族。*

例 2.37. 令 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$。则 $\operatorname{Spec}(P \to k[P])$ 在 k 上是对数光滑的，但 $\operatorname{Spec} k[P]$ 是一个尖点。

定义 2.38. fs 基底 S 上的n 点标记对数曲线由数据 $(\pi\colon \mathcal{C} \to S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成，使得

(1) 底层族是预稳定曲线；
(2) π 是 fs 对数概形之间的对数光滑映射；
(3) 在 $\underline{\pi}$ 的光滑轨迹 U 上，我们有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}}|_U \simeq \pi^* \bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i \underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. **预稳定曲线上的典范对数结构**. 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 为 n 点标记预稳定曲线的模。则其奇异轨迹是正规交叉除子，故有典范对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} = M_{\partial \mathfrak{M}_{g,n}}.$$

如果考虑万有族 $\mathfrak{C}_{g,n}$，我们可以构造 $\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$。因此，我们有映射

$$\pi^* M_{\partial \mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})}.$$

我们也可以考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$，它们同样定义对数结构

$$P_i \coloneqq M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此，我们可以定义对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}} \coloneqq M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^n P_i.$$

此时如果考虑

$$\pi^\flat\colon \underline{\pi}^{-1} M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})} \to M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}},$$

我们可以把 π 提升为对数栈之间的映射。

定理 2.39 ([Kat00]). *映射 π 是对数光滑的整映射。*

定义 2.40. 对于一个预稳定曲线族 $(\underline{C}/\underline{S}, \vec{p})$，我们可以沿图表

$$\begin{array}{ccc} \underline{C} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

拉回，从而给左边那条边赋予典范对数结构。

注记 2.41. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$。如果 $S^{can} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \to k)$，那么 r 是 $\underline{C}$ 上结点的个数。在一个结点 q 处平展局部地看，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x,y]/xy \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\oplus\Delta}\uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00]). 设 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$ 是 fs 基底 S 上的 n 点标记对数曲线。则存在唯一的 $M_S^{can} \to M_S$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{can} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{a} & S^{can} \end{array}$$

是 fs 对数概形范畴中的笛卡儿图。

一个口号是：对数曲线就是一条预稳定曲线再加上 $M_S^{can} \to M_S$。

例 2.43. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$ 且 $\underline{T} = \operatorname{Spec} k[t]$。再取定 $\ell \in \mathbb{N}$。然后考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,t]}{xy-t} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\underline{\mathrm{id}}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

在对数结构上，考虑左下箭头在 $\mathbb{N}$ 上对应 $1 \mapsto \ell$ 的情形。此时在左上角处，幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N},\ell} \mathbb{N}$。如果把它记作 P，那么映射 $k[P] \to k[\mathbb{N}]$ 不是带典范对数结构的对数曲线族，但它是一个对数曲线族。

2.9. 对数曲线的模.

定义 2.44. n 点标记对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \to (\mathcal{C}', S')$ 是一对 $(\ell\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}', \Theta\colon S \to S')$，使得 Θ 是严格的且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是笛卡儿的。把参数化 n 点标记对数曲线的纤维范畴记作 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03]). 我们有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \mathsf{Log}_{(\mathfrak{M}_{g,n}, M^{can}_{\mathfrak{M}_{g,n}})}$。

特别地，对于一个概形 $\underline{T}$，群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\underline{T})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$。

考虑 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的一条对数曲线 $\pi\colon \mathcal{C} \to S, \vec{p}$。记 $\bar{\pi}^\flat\colon \pi^*\bar{\mathcal{M}}_S \to \bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{C}}$。在泛点或一般光滑点 η 处，映射为

$$\bar{\pi}^\flat_\eta\colon (\pi^{-1}\bar{\mathcal{M}}_S)_\eta = Q \simeq \bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{C},\eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处，我们有 $\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{C},p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$。此时我们有特化映射

$$\chi_\eta\colon \bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{C},p_i} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} \bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{C},\eta}$$

以及拉回

$$\bar{\pi}^\flat_{p_i}\colon Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在结点 q 处，我们有 $\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{C},q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$。把 1 在 Q 中的像记作 ρ_q，它是 q 处的边长或光滑化参数。把 q 的两条分支的泛点记作 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$。则泛化映射为

$$\begin{aligned}
\chi_{\eta_1}&\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q,(a,b)) \mapsto q + a\rho_q;\\
\chi_{\eta_2}&\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q,(a,b)) \mapsto q + b\rho_q.
\end{aligned}$$

2.10. **对数曲线的热带化**. 我们将只考虑对数点 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的情形。我们将考虑锥的范畴 Cone，其对象是满足 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 的对 (w, N_w)，其中 w 是一个满维的强凸有理多面锥。其态射是映射 $(w_1, N_{w_1}) \to (w_2, N_{w_2})$，由满足

$$\chi\colon N_{w_1} \to N_{w_2}$$

使得 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$ 的映射组成。

例 2.46. 设 X 为 fs 对数概形，考虑 $((\bar{\mathcal{M}}^\vee_{X,x})_{\mathbb{R}}, (\bar{\mathcal{M}}^\vee_{X,x})_{\mathbb{Z}})$。

现在我们将考虑广义锥复形的范畴 GCC。其对象是拓扑空间 $|\Sigma|$ 连同把它表示为 Cone 中一个所有箭头都是面的包含的图表之余极限的展示。其态射是连续映射 $|\Sigma| \to |\Sigma'|$，使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$，映射 $w \to |\Sigma'|$ 经由某个 $(w, N_w) \to (w', N_{w'})$ 分解。

例 2.47. 如果 $f\colon X \to Y$ 是 fs 对数概形的态射，则映射 $\bar{f}^\flat\colon f^*\bar{\mathcal{M}}_Y \to \bar{\mathcal{M}}_X$ 在热带化上诱导 $\Sigma(X) \to \Sigma(Y)$。

定义 2.48. 锥复形是一个广义锥复形 Σ，使得对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$，映射 $\sigma \to |\Sigma|$ 是单射。

定理 2.49 ([ACP15]). 如果 X 是 fs 的、在 $\underline{\mathbb{C}}$ 上对数光滑且带有 Zariski 对数结构，那么 $\Sigma(X)$ 是一个锥复形。

对于一个幺半群 Q，我们将记 $w_Q = Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0})$，并记格 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q^\vee_{\mathbb{Z}}$。在光滑点处，我们有

$$w_\eta = (Q^\vee_{\mathbb{R}}, Q^\vee_{\mathbb{Z}}).$$

在标记点处，我们看到

$$w_p = \big(\mathrm{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}} \oplus \mathbb{R}_{\geqslant 0}, Q^\vee_{\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}\big).$$

在结点处，我们有

$$w_q = \big(\mathrm{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geqslant 0}), (\bar{M}_{\mathcal{C},q})^\vee_{\mathbb{Z}}\big).$$

注意这个锥实际上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leqslant m(\rho_q)\} \subseteq Q^\vee_{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

既然我们已经了解了与每个点相伴的锥，现在需要讨论面映射。对应于标记点的泛化映射是

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Q,$$

相应的面映射是

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \qquad m \mapsto (m, 0).$$

在结点处，两个面映射是

$$\chi^\vee_{\eta_1} : Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

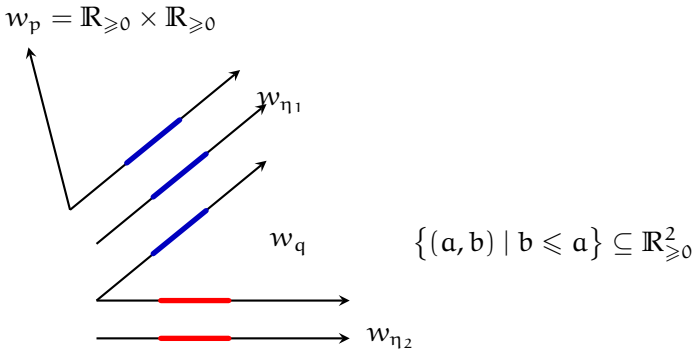
与

$$\chi^\vee_{\eta_2} : Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条曲线，它是两条有理曲线之并，其中一条分支上有一个标记点 p。令 $\underline{S} = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$。则我们看到

$$S^{\mathrm{can}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{N} \to \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$，且 $Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。我们还看到 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 且 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$。



2.11. **热带曲线**.

定义 2.51. 锥 w, N_w 上的一族热带曲线 $(G, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由以下组成：

(1) 一个连通图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$；
(2) 一个腿序 $\vec{m}\colon L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$；
(3) 一个亏格函数 $\vec{g}\colon V(G) \to \mathbb{N}$；
(4) 一个边长函数 $\ell\colon E(G) \to \mathrm{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$。

现在我们将构造 $\Sigma(G, \ell)$。对 $v \in V(G)$，令 $w_v = w$。对 $e \in E(G)$，令

$$w_e = \left\{(s, \lambda) \mid \lambda \leqslant \vec{\ell}(e)(s)\right\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

对腿 $\ell \in L(G)$，令 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。现在我们需要定义面映射。如果 ℓ 与 v 关联，则面映射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell\colon s \mapsto (s, 0).$$

如果 e 与两个顶点 v_1, v_2 关联，则面映射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$
$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, 0).$$

注记 2.52. v_1 与 v_2 的选取在同构意义下不改变锥复形，但当我们要为对数映射定义接触阶时，它确实有影响。然而一般来说，没有典范的方式作出这一选择。

2.12. **穿孔曲线**. 穿孔对数曲线与映射在 [ACGS25] 中建立。

我们考虑结点曲线

$$\operatorname{Spec} k[x, y]/xy \to \operatorname{Spec} k$$

其对数结构由带图卡 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 的 $\mathbb{N}^2$ 给出，而 $\mathbb{N} \to k$ 为标准对数点。现在考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \operatorname{Spec} k[y]$，并用 $p\colon \operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[y]$ 标出该结点。注意

$$C^{\mathrm{can}} = (\underline{C}, M_C) \to S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k).$$

记 $M^\circ_{C_1} = M_C|_{C_1}$。于是我们看到在对数结构上有图表

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b)\mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ k & \longleftarrow & \mathbb{N}. \end{array}$$

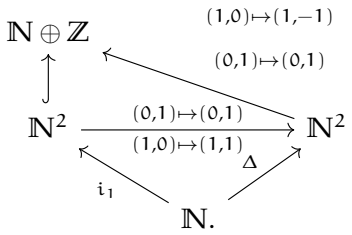
特别地，我们可以计算茎 $\bar{M}^{\circ}_{C_1}|_p = \mathbb{N}^2$，因此我们有

$$\bar{\pi}^{\flat}_{C_1^{\circ}}|_p \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而，我们本应有映射

$$\bar{\pi}^{\flat}_{C_1}|_p \colon \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

因此 C_1 **不是**对数曲线。于是我们可以考虑图表



因此，我们将考虑扩张对数结构。

回忆对于对数曲线，我们有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}^{\times}_{\mathcal{C}}} P_{\mathcal{C}}$，其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记给出的除子对数结构。

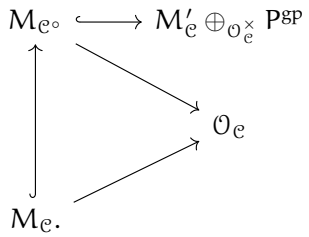
定义 2.53. fs 对数概形 S 上的**穿孔曲线**由 $(\mathcal{C}^{\circ} \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成，其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \vec{p})$ 是一条对数曲线，而映射 $p\colon \mathcal{C}^{\circ} \to \mathcal{C}$ 是细对数概形的映射，满足以下条件：

(1) 底层映射 $\underline{p}$ 是同构；
(2) 在对数结构上，映射 $p^{\flat}\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^{\circ}}$ 在 p_i 之外是同构，并诱导

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^{\flat}} M_{\mathcal{C}^{\circ}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{gp}.$$

(3) 对任意标记 p_i 与任意 $s \in M_{\mathcal{C}^{\circ},p_i} \setminus M_{\mathcal{C},p_i}$，我们有 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s) = 0$。

粗略地说，穿孔曲线就是一条对数曲线再加上一个交换图表



的数据。

例 2.54. 设 $(\underline{\mathcal{C}} \to \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 为一条光滑的 1 点标记曲线。

(1) 令 $(\mathcal{C}/S, p)$ 带有典范对数结构（于是 S 没有对数结构）。设 $M_{\mathcal{C}} = P$。则任何穿孔 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset P^{\mathrm{gp}}$ 必为平凡的。原因是 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不可能有满足 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$ 的截面 s。如果 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$，则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$。否则，如果 $s \notin P$，那么由 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零可知 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 也非零。

(2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times) \oplus P^{\mathrm{gp}}$ 是一个穿孔。取 $\mathcal{O}(-p)$ 的一个局部生成元 x。则任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ,p}$ 都具有形式 $s = ((n, \varphi), x^m)$，其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\varphi \in \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}^\times$。如果 $m < 0$，那么我们要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。这意味着 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$，因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geqslant 0 \text{ if } n = 0\}.$$

事实上，右端任何包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的细子幺半群都可以由某个穿孔实现。

(3) 令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{N} \to k)$。考虑满足 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2, -2)$ 的 $M_{\mathcal{C}^\circ}$。由于 $(1, -1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p}$，我们看到 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25]). *设 Q 为尖锐的 fs 幺半群。记 $w := \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}}$。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 有限生成，满足 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$ 且 $Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$。则存在一个非零的、凹的、斜率为有理数的分段线性函数*

$$\ell\colon w \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

使得

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant \ell(s)\}.$$

例 2.56. 令 $Q = \mathbb{N}^2$，并设

$$\begin{aligned} Q^\circ &= \langle((1,0),-1), ((0,1),-1), ((0,0),1)\rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{((a,b),m) \mid a + b + m \geqslant 0, a, b \geqslant 0\}. \end{aligned}$$

则

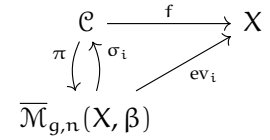
$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leqslant e_t \leqslant \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 面向高亏格的 GW 理论导引（Patrick Lei）

3.1. **GW 理论简介**. 关于虚拟基本类的构造，见 [BF97]；关于公理与量子上同调，见 [KM94]。

这些讲座的目标是以一种便于进行高亏格计算的方式讨论 Gromov–Witten 理论。Gromov–Witten 理论研究模空间 $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ 上的积分，其中 X 是光滑

射影代数簇，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是有效曲线类。有如下图表



其中 $\mathcal{C}$ 是万有曲线，σ_i 是 π 的给出标记点的截面，f 是万有稳定映射，$ev_i = f \circ \sigma_i$ 是赋值态射。尽管 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 一般是奇异的、不等维的且可约的，仍存在一个特殊的类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}} \in A_{(c_1(X),\beta)+(\dim X-3)(1-g)+n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta),\mathbb{Q}),$$

称为*虚拟基本类*。

习题 3.1. 用形变理论中的标准论证验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的 “期望维数” 就是上面给出的数。

在 X 光滑且射影的假设下，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 是本征的，因此我们可以定义 GW *不变量*

$$\langle \tau_{a_1}(\alpha_1), \cdots, \tau_{a_n}(\alpha_n)\rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^*\,\alpha_i \cdot \psi_i^{a_i}$$

其中 $\alpha_i \in H^*(X)$。这里 ψ_i 定义为 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$。

不幸的是，计算单个 Gromov–Witten 不变量非常困难，因此我们将考虑一个更加困难的问题，即研究 GW 不变量的生成级数，例如当 X 是 Calabi–Yau 三维流形时的

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \langle\rangle_{g,0,\beta}$$

级数。这里 q 是记录曲线类的形式变量，我们把环 $\mathbb{Q}[\![q^\beta \mid \beta \in H_2(X,\mathbb{Z})_{\mathrm{eff}}]\!]$ 记为 Λ。我们还将考虑其他一些结构。首先可以考虑*量子上同调环*，其乘积 $a \star_t b$ 由公式给出

$$(a \star_t b, c) = \sum_{\substack{\beta \geqslant 0 \\ n \geqslant 0}} \langle a, b, c, t, \ldots, t\rangle_{0,3+n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}.$$

这里 $a, b, c, t \in H^*(X)$。我们还将考虑*量子联络*。设 $\{e_i\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基。量子联络是 $H^*(X) \times \mathbb{P}^1_z$ 上纤维为 $H^*(X)$ 的平凡丛上的联络，由公式给出

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z} e_i \star_t .$$

有时，考虑 z-方向上的联络也很有用，它由

$$\nabla_{z\frac{d}{dz}} := z\frac{d}{dz} - \frac{1}{z} E_X \star_t + \mu_X,$$

给出，其中 $\mu_X(\alpha)=\frac{\deg(\alpha)-\dim X}{2}\alpha$ 是分次算子，而

$$E_X=c_1(X)+\sum_i\left(1-\frac{\deg(e_i)}{2}\right)t^ie_i$$

是 Euler 向量场。由于我们主要关心 Calabi–Yau 簇，故不考虑这部分。

3.2. **亏格零的计数镜面对称**. 数学家发展并研究 Gromov–Witten 理论的动力出现在 1990 年代初：当时 Candelas、de la Ossa、Green 与 Parkes [COGP91] 通过把问题转化为在另一个称为镜像五次三维流形的 Calabi–Yau 三维流形上计算周期积分（等价地，研究其 Hodge 结构的变分），预言了一般五次三维流形上低次数有理曲线的数目。在亏格零时，所有不变量都可以由 J-函数 $J_t(q,z)\in H^*(X,\Lambda)[z]$ 恢复，其定义为

$$(J_t(q,z),\alpha):=(z+t,\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle\frac{\alpha}{z-\psi},t,\dots,t\right\rangle_{0,1+n,\beta}$$

对任意 $t\in H^*(X,\Lambda)[z]$ 与 $\alpha\in H^*(X)$，其中 $(-,-)$ 是 Poincaré 配对。因此，计算所有带后裔（即 ψ-类）的亏格零 Gromov–Witten 不变量的问题归结为计算 J-函数的问题。

注记 3.2. 我们把 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^\infty\psi^kz^{-k-1}$。

应当注意，J-函数可以由量子微分方程的一个基本解得到，该基本解由

$$(S_t(z)\phi,\alpha)=(\phi,\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle\frac{\alpha}{z-\psi},\phi,t,\dots,t\right\rangle_{0,2+n,\beta}.$$

给出。它具有性质 $S_t^*(-z)S_t(z)=\mathrm{Id}$，这通常称为辛性质。由此可以通过 $zS_t^*(z)\cdot 1=J_t(q,z)$ 恢复 J-函数。

在物理中，镜面对称是称为 A-模型与 B-模型的两种不同理论之间的对偶，因此现在我们需要引入 B-模型一侧的对象。为节省时间（并简化记号），我们假设 X 是环簇且 $-K_X$ 是 nef。设 $D_1,\dots,D_r$ 是 X 的全部环面不变除子。定义 I-函数

$$I_t(q,z):=ze^{t/z}\sum_{\beta\geqslant 0}q^\beta\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^0(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)}.$$

注意这里把出现的任何 $(D_i+mz)^{-1}$ 展开为 $\frac{1}{mz}\left(1-\frac{D_i}{mz}+\cdots\right)$，也就是关于 $\frac{D_i}{mz}$ 的等比级数。此外，I-函数被一个称为 Picard–Fuchs 方程的微分方程零化，它是某种超几何型方程。

例 3.3. 若 $t=0$ 且 $X=\mathbb{P}^1$，我们得到

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{1}{\prod_{m=1}^d(H+mz)^2}$$

$$= z\sum_{d\geqslant 0}\left(\frac{q}{z^2}\right)^d \frac{1}{(d!^2)} + O(H),$$

因此事实上首项正是第一类 Bessel 函数。

若 X 是环簇 Y 中由线丛 $L_1,\dots,L_k$ 截出的完全交，且这些线丛对任何到 Y 的亏格零稳定映射都满足 $H^1(f^*L_i)=0$（这称为凸的），那么量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们把 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus \pi_* f^*L_i)\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y,\beta)]^{\mathrm{vir}}$，从而在 Y 上进行所有计算。此时 I-函数定义为

$$I_t(q,z) := ze^{t/z}\sum_{\beta\geqslant 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^k\prod_{m=-\infty}^{L_i\cdot\beta}(L_i+mz)}{\prod_{i=1}^k\prod_{m=-\infty}^{0}(L_i+mz)}\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{0}(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)},$$

这里我们滥用记号，把 L_i 与其第一陈类混同。

例 3.4. 五次三维流形由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的一个截面截出，其在 $\mathbf{t}=0$ 处的 I-函数为

$$I(q,z) = z\sum_{d\geqslant 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}.$$

亏格零镜面定理的内容是这两个对象之间的对应。更准确地说，当 $-K_X$ 为 nef 时，它们通过一个变量替换相联系。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97]). *把 $\mathbf{t}=0$ 时的 I-函数写成 $I_0(q)\cdot z + I_1(q) + O(z^{-1})$。则有*

$$J_{\tau(t)}(q,z) = \frac{I_t(q,z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(\mathbf{t}) = \frac{t+I_1(q)}{I_0(q)}$。

例 3.6. 当 $X=\mathbb{P}^1$ 时，注意 $I_0(q)=1$ 且 $I_1(q)=0$，因此事实上有等式

$$J_t(q,z) = I_t(q,z).$$

例 3.7. 当 X 是五次三维流形时，为方便起见，我们把 I-函数的各分量改写为 $I_0(q)\cdot z + I_1(q)H + O(z^{-1})$。我们有

$$I_0(q) = \sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}q^d, \qquad I_1(q) = \sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}\left(5\sum_{m=d+1}^{5d}\frac{1}{m}\right)q^d,$$

因此此时镜面映射是非平凡的。取 $\mathbf{t}=0$，可见 $\tau = \frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$，于是得到

$$J_\tau(q,z) = \frac{I(q,z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程，左端也等于 $J(qe^{I_1/I_0},z)$，我们也将这一变量替换称为镜面映射。因此，我们可以用镜面定理来计算 $\star_\tau$。沿 H^2 方向的量子联络化为常微分方程

$$(H+zD)S_\tau(z)^* = S_\tau(z)^* \cdot I_{11} H \star_\tau,$$

其中 $D \coloneqq q\frac{d}{dq}$（这里坐标为 $\log q$），$I_{11} \coloneqq 1 + D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$。利用镜面定理与 Zagier–Zinger [ZZ08] 的结果作显式计算，得到

$$\begin{aligned} I_{11}H + \cdots &= S_\tau(z)^*(I_{11}H \star_\tau \mathbf{1}) \\ \left(1 + D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0} + D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2 + \cdots &= S_\tau(z)^*(I_{11}H \star_\tau H) \\ I_{11}H^3 &= S_\tau(z)^*(I_{11}H \star_\tau H^2). \end{aligned}$$

由于 S_τ 以单位元开头，这就算出了 $H\star_\tau$。

3.2.1. *振荡积分*. 现在我们将重新诠释亏格零镜面定理；之后讨论高亏格不变量时，我们还会回到这一诠释。特别地，我们将把 I-函数解释为 X 的某个镜像族上的积分；对我们而言，X 将是环簇。设

$$0 \to \Lambda \to \mathbb{Z}^r \to N \to 0$$

是 X 的扇序列。对其作用 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{C}^\times)$，得到正合序列

$$1 \to (\mathbb{C}^\times)^{\dim X} \to (\mathbb{C}^\times)^r \to \mathrm{Hom}(\Lambda,\mathbb{C}^\times) \to 1.$$

设映射 $\Lambda \to \mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1,\dots,r}^{j=1,\dots,\rho(X)}$ 给出。我们考虑簇

$$E_q = \left(\prod_{i=1}^r x_j^{m_{ij}} = q_i \,\middle|\, i = 1,\dots,\rho(X)\right)$$

它与 X 互为镜像，并考虑超势 $f = x_1 + \cdots + x_r$。若想考虑等变理论，即让等变参数 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 分别作用于 X 的各齐次坐标，则考虑 $f_\lambda = \sum_{i=1}^r (x_i - \lambda_i \log x_i)$。

例 3.8. 当 $X = \mathbb{P}^n$ 时，X 的镜像是簇 $E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)$ 上的超势 $\sum_{i=1}^{n+1}(x_i - \lambda_i \log x_i)$。

现在，在（等变）超势的每个临界点 (x_α) 附近选取适当的 Lefschetz 顶针 Γ_α，并考虑积分

$$I_\alpha = \int_{\Gamma_\alpha} e^{f_\lambda/z} \prod_{i=1}^r \frac{dx_i}{x_i}.$$

在 I-函数中，这对应于把表达式中的每个 D_i 替换为 $D_i - \lambda_i$（打开等变参数）；在 J-函数中，这对应于考虑 X 的完全等变 GW 理论。在亏格零时，$\lambda_i \to 0$ 的极限存在，因此我们可以由下述定理稳妥地恢复原来的镜面定理：

定理 3.9 ([Giv96]). 该积分被与 I-函数相同的 Picard–Fuchs 方程零化；并且在相差若干前置因子的意义下，它沿负实轴 $z \to 0^-$ 的渐近展开与 I-函数限制到临界点 (x_α) 所对应的 X 上 T-不动点处的部分一致。

3.2.2. Lagrange 锥. X 的量子上同调是 Frobenius 流形的一个例子；我们之后会看到，任何上同调场论都能产生一个 Frobenius 流形。记 $V = H^*(X)$，取 V 的一组基 (e_μ)，于是可写 $\mathbf{v} = \sum_{\mu,n} t_n^\mu e_\mu z^n \in V[\![z]\!]$。Frobenius 流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(\mathbf{v}) = \sum_{n,\beta,\mu} \frac{q^\beta}{n!} \langle \mathbf{v}(\psi), \dots, \mathbf{v}(\psi) \rangle_{0,n,\beta},$$

它也被称为 X 的**亏格零后裔势**。它满足弦方程、胀子方程与拓扑递归关系：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t_0^1}\mathcal{F}_0 &= \frac{1}{2}(\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_{n+1}^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu}\mathcal{F}_0; \\
\frac{\partial}{\partial t_1^1}\mathcal{F}_0 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu}\mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0; \\
\frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma}\mathcal{F}_0 &= \sum_{\mu,\nu} \frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \partial t_0^\mu}\mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\nu \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma}\mathcal{F}_0.
\end{aligned}$$

为陈述下面的结果，我们考虑无穷维向量空间 $V((z^{-1}))$（或其完备化），并配备辛形式

$$\omega(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) \coloneqq \mathrm{Res}_{z=0}(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

再考虑新变量[2] $\mathbf{q} = \mathbf{v} - z$，于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $\mathbf{q} = -z$ 附近的函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04]). $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程组，当且仅当 $d\mathcal{F}_0$ 的图像 $\mathcal{L}$ 是一个顶点在 $\mathbf{q} = 0$ 处的 Lagrange 锥，且其切空间 L 恰好沿 $zL \subset L$ 与 $\mathcal{L}$ 相切。

我们可以通过如下步骤恢复 Lagrange 锥 $\mathcal{L}$。先求出量子联络的基本解

$$S = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \cdots$$

它满足方程

$$z\frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

然后令 $J \coloneqq zS^*(z)\mathbf{1}$，便可按如下步骤恢复 Lagrange 锥：

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 构成 $L \cap V[\![z^{-1}]\!]$ 的一组基；

[2] 这称为胀子平移。

- 由此可知 $z\frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[\![z^{-1}]\!]$。把它们用一阶导数表出，并利用 J 是量子联络的解这一事实，我们便恢复了 Frobenius 结构，进而恢复 Lagrange 锥。

利用这一点，亏格零镜面定理可以诠释为：

定理 3.11 ([Giv98]). I-函数 $I_t(q,z)$ 位于 X 的 Lagrange 锥上。

3.3. **曲线模空间与** CohFT. 上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

记 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 为亏格 g、带 n 个标记点的稳定曲线的模空间。它非空当且仅当 $2g-2+n>0$，此时它是维数为 $3g-3+n$ 的 Deligne–Mumford 栈。全体 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 具有一种组合结构，由一族态射给出。

- 粘合态射
$$q\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1}\times\overline{\mathcal{M}}_{h,m+1}\to\overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$
把两条曲线沿最后一个标记点粘合，形成一个结点；
- 自粘合态射
$$s\colon \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$
把最后两个标记点粘合起来。

当然还有另一个有趣的映射，即遗忘映射

$$\mathrm{pr}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它删去最后一个标记点再稳定化。现在我们可以定义所关心的计数理论，其中包括 Gromov–Witten 理论。

定义 3.12. 给定带非退化对称双线性型 η 与单位元 $\mathbf{1}\in V$ 的向量空间 V，V 上的**上同调场论**（CohFT） Ω 是一族 S_n-等变线性映射

$$\Omega_{g,n}\colon V^{\otimes n}\to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1},u,v)=\eta(u,v)$$

以及如下组合恒等式（取 V 的基 e_μ 使 $e_1=\mathbf{1}$，并记 e^μ 为对偶基）：

$$q^*\Omega_{g+h,n+m}(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2)=\sum_\mu \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}_1,e_\mu)\cdot\Omega_{h,m+1}(\mathbf{v}_2,e^\mu);$$
$$s^*\Omega_{g,n}(\mathbf{v})=\sum_\mu \Omega_{g,n+2}(\mathbf{v},e_\mu,e^\mu).$$

若还满足恒等式

$$\mathrm{pr}^*\,\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v},\mathbf{1})$$

则称该 CohFT 具有*平坦单位元*（或满足*弦方程*）。

所有这些都可以推广到超向量空间，但为简单起见，我们不处理这种情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子是光滑射影簇 X 的 Gromov–Witten 理论。回忆稳定映射的源是**预稳定**曲线，因此存在稳定化态射

$$\mathrm{st}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它遗忘映射并把曲线稳定化。然后，在 Novikov 环上展开，令 $V = H^*(X)$，η 为 Poincaré 配对，$\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega^X_{g,n}$ 由公式

$$\Omega^X_{g,n}(\boldsymbol{\tau}) \coloneqq \sum_{\beta} q^{\beta}\,\mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}\right),$$

给出，其中 $\mathrm{ev}_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to X$ 是第 i 个赋值映射。

例 3.14. 设 $\pi\colon \mathcal{C}_{g,n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 为万有曲线。Hodge 丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} \coloneqq \pi_*\omega_\pi.$$

然后取向量空间 $V = \mathbb{C}$ 并配备通常的配对，由公式

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} \coloneqq c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$。粘合公理由等式 $q^*\mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 与正合序列

$$0 \to \mathbb{E}_{g-1} \to \mathbb{E}_g \to \mathcal{O} \to 0.$$

满足。这里，由于亏格零分支对 ω 的整体截面没有贡献，且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点，这个 CohFT 具有平坦单位元。

注记 3.15. 我们之后会看到，量子 Riemann–Roch 定理把它与一点的 GW CohFT 联系起来。

给定一个 CohFT Ω，把类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调类配对，即可产生不变量。其中最重要的类是

$$\bar{\psi}_i \coloneqq c_1(s_i^*\omega_\pi),$$

其中 $s_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \to \mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注记 3.16. 在 Gromov–Witten 理论中，这些称为祖先。此外还有后裔，它们由同样的公式给出，只是把 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 换成预稳定曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$，并把上面定义的态射 st 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \xrightarrow{\text{遗忘映射}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{稳定化}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后裔类记为 ψ_i。

例 3.17. 我们来计算一个将出现在 Calabi–Yau 三维流形 GW 理论中的不变量。对任意 CohFT Ω，考虑不变量

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle_{1,1}^{\Omega} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(\mathbf{1})\bar{\psi}_1.$$

利用第二个粘合方程，$\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 的次数零部分等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(\mathbf{1}, e_\mu, e^\mu) = \sum_{\mu} \eta(e_\mu, e^\mu),$$

这给出 V 的（分次）维数 $\chi(V)$（例如，若 X 是 Calabi–Yau 三维流形且 $V = H^*(X)$，这就是 X 的拓扑 Euler 示性数）。因此我们得到

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle_{1,1}^{\Omega} = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑一点的 GW CohFT。它由 $V = \mathbb{C}$ 配备通常的配对以及公式

$$\Omega_{g,n} = 1.$$

给出。然后定义不变量

$$\left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n} \cdot \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92]). *函数*

$$\mathcal{D} \coloneqq \exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n} \left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n} \right)$$

被下列算子零化：

$$L_{-1} \coloneqq -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i};$$

$$L_0 \coloneqq -\frac{3}{2}\frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16};$$

$$L_n \coloneqq -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}}\frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty}\frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!!2^{n+1}}t_i\frac{\partial}{\partial t_{i+n}} + \frac{\hbar}{2}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}}\frac{\partial^2}{\partial t_i\,\partial t_{n-1-i}}.$$

注记 3.20. 这一结果（一点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 族的 τ-函数，并已被多位作者推广。

3.4. **R-矩阵作用**. 2000 年代初，Givental 发现了公理化计数理论的一个引人注目的性质，即可以用满足性质

$$R^*(-z)R(z) = \mathrm{Id}_V.$$

的矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \mathrm{Hom}(V, V')[\![z]\!]$ 的作用来变换 CohFT。传统上，文献要求 $V = V'$ 且 $R_0 = \mathrm{Id}$，但 MSP 团队去掉了这一限制，还允许 $\dim V < \dim V'$。

为了定义 R 对定义在 V 上的 CohFT Ω 的作用，我们需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{C})$，可以考虑 C 的对偶图，它有顶点、边与腿，定义如下：

- 顶点对应 C 的不可约分支，并用一个非负整数（即亏格）标记；
- 边对应 C 的结点（特别地，我们允许自环）；
- 腿对应标记点。

凡是作为某条稳定曲线的对偶图出现的图都称为**稳定图**。

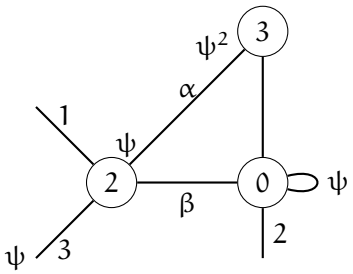


图 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中稳定图的例子及其相伴的 tautological 类。这个稳定图描述了一个映射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4} \times \overline{\mathcal{M}}_{3,2} \times \overline{\mathcal{M}}_{0,5} \to \overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

对 CohFT 的第一种作用是平移作用。设 $T \in V[\![z]\!]$。对 CohFT Ω，我们定义

$$(T\Omega)_{g,n}(\mathbf{v}) \coloneqq \sum_m \frac{1}{m!}p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T, \ldots, T)$$

只要该无穷和有意义。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT，且 $\tau \in H^2(X)$ 是除子类，则该无穷和有意义，于是可以定义 X 的平移 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$。例如，若 X 是五次三维流形且 $\tau = \frac{I_1}{I_0}H$，则平移到 τ 与镜面映射 $q \mapsto Q(q) = qe^{\frac{I_1}{I_0}}$ 相同。

第二种作用是本节开头所述矩阵 R 的作用。记 $G_{g,n}$ 为亏格 g、带 n 条腿的所有稳定图的集合。我们定义

$$(R\Omega)_{g,n} \coloneqq \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \mathrm{Cont}_\Gamma,$$

其中 Cont_Γ 由如下构造给出：

- 在第 i 条腿处，放置映射
$$R(-\bar{\psi}_i)^* \in \mathrm{Hom}(V', V)[\![\bar{\psi}_i]\!];$$
- 在每条边处，放置双向量
$$V(\bar{\psi}_1, \bar{\psi}_2) \coloneqq \sum_\mu \frac{e_\mu \otimes e^\mu - R(-\bar{\psi}_1)^* e_\mu \otimes R(-\bar{\psi}_2)^* e^\mu}{\bar{\psi}_1 + \bar{\psi}_2};$$
- 在每个顶点处，放置线性映射
$$\Omega_{g_v,n_v} \colon V^{\otimes n_v} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v});$$
- 最后，沿粘合态射 $\prod_v \overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 取上同调中的前推。

定义 3.22. 设 R 如上。我们定义平移

$$T_R \coloneqq z(\mathbf{1} - R(-z)^*\mathbf{1}') \in zV[\![z]\!].$$

只要下式有意义，就定义

$$R.\Omega \coloneqq RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良–郭帅–李骏 [CGL26, 定理 2.7]). *设我们在系数 $\mathbb{C}[\![q]\!]$ 下展开。若*

$$T_R \in z^2 V[\![z]\!] + zqV[\![z]\!],$$

则 $R.\Omega$ 是良定义的 CohFT。此外，若 $\dim V = \dim V'$，则 $\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位元。

关于 $R_0 \neq \mathrm{Id}$ 时的平移作用，我们再作一点说明。为简单起见，假设 $V = V'$，且存在常数 c 使得 $R_0\mathbf{1} = c \cdot \mathbf{1}$。令 $\tilde{T}_R \coloneqq z(\mathbf{1} - cR(z)^{-1}\mathbf{1})$，并用胀子方程计算

$$T_R\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \ldots, T_R)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k,\ell\geqslant 0} \frac{1}{k!\ell!} p_* \Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1-c^{-1})\mathbf{1}\cdot\psi)^{\otimes k}, (c^{-1}\tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{k,\ell\geqslant 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_* \Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R)
\end{aligned}
$$

（只要其有意义）。

3.5. **重构定理**. 回忆每个 CohFT 都定义一个 Frobenius 代数。若对应的 Frobenius 代数是半单的，我们就称该 CohFT 是半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12]). *设 Ω 是带平坦单位元的半单 CohFT，ω 为其拓扑部分。则存在唯一的*

$$R = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots \in \mathrm{End}(V)[\![z]\!]$$

使得

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回忆前面的 Hodge 丛 CohFT。它由公式

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_g.$$

给出。取次数零部分，可见 $\omega^{\mathbb{E}}$ 是一点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\mathrm{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2} \iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i} \right),$$

其中 $\kappa_m = p_* \bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$，$B_{2k}$ 是 Bernoulli 数，ι 是边界的包含（相差一个 $2:1$ étale 覆盖），以及公式

$$c(E) = \exp\left(-\sum_k (-1)^k (k-1)!\, \mathrm{ch}_k(E) \right)$$

对任意向量丛 E 成立（或者直接用量子 Riemann–Roch 定理[3]），我们得到 R-矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1} \right) = 1 + \frac{1}{12} z + \cdots.$$

作为合理性检验，我们用 R-矩阵计算 $\Omega^{\mathbb{E}}_{1,1}$。首先考虑 图 2 中的稳定图。第

[3] Coates–Givental 原文有一处符号错误，并已传播到后续文献中。

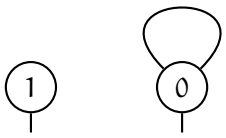


图 2. $g=1, n=1$ 的稳定图

一个图 Γ_1 给出的贡献为

$$\begin{aligned}\mathrm{Cont}_{\Gamma_1} &= \mathsf{T}\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) \\ &= \omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) + p_*\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}, T_R(z)).\end{aligned}$$

利用公式 $B_2 = \frac{1}{6}$ 与 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$ 的事实，上式化为

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

由于 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$，第二个图没有尾贡献。边贡献的常数项为 $\frac{1}{12}$，因此计入自同构并前推到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ 便得到

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子（带正确的栈结构）。由于此时 $\psi_1 = \kappa_1$，我们得到

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. **算子形式体系与几何量子化**. 我们回到 Givental 的辛形式体系。它对某些计算更为方便，而且实际上与之前的表述相等，至少在我们想要计算生成函数时是如此。回忆 V 上有 Frobenius 流形结构，并且我们考虑了带辛形式

$$(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) \coloneqq \mathrm{Res}_{z=0}\, \eta(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

的向量空间 $\mathcal{V} \coloneqq V((z^{-1}))$。若考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 与 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V[\![z^{-1}]\!]$ 给出的极化，令 $\mathbf{q}$ 如前（含胀子平移），并令 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标，使得 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的一组 Darboux 坐标。

定义 3.26. 形如

$$\mathcal{D} = \exp\left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{g-1}\mathcal{F}_g\right)$$

的形式函数称为 Fock 空间的渐近元。

给定这样一个 Fock 空间的渐近元，我们用如下公式把 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换量子化：

$$\widehat{p_a p_b} \coloneqq \hbar\, \partial_{q_a}\, \partial_{q_b}, \qquad \widehat{p_a q_b} \coloneqq q_b\, \partial_{q_a}, \qquad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这使我们能够理解 $\hat{R}\mathcal{D}$ 之类的表达式。不过我们需要小心，因为我们的公式同时涉及基本解 S_τ 与 R-矩阵，而 S_τ 是 z^{-1} 的幂级数。[4]

定理 3.27 (Givental [Giv01a]). *形如 $S(z^{-1}) = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + \cdots$ 的算子按下式作用于 Fock 空间的（渐近）元：*

$$\hat{S}^{-1}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{1}{2\hbar}W(\mathbf{q},\mathbf{q})}\mathcal{D}([S\mathbf{q}]_+),$$

其中 $W = \sum \eta(W_{mn}q_m, q_n)$ 由公式

$$\frac{S(w^{-1})^* S(z^{-1}) - \mathrm{Id}}{w^{-1} + z^{-1}} = \sum \frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

定义。形如 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算子按下式作用：

$$\hat{R}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_q,\partial_q)}\mathcal{D}(R^{-1}\mathbf{q}),$$

其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由下式定义：

$$\frac{R(w)^* R(z) - \mathrm{Id}}{w + z} = \sum V_{mn} w^m z^n.$$

对半单 CohFT，存在一组典范坐标 u_α，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_v V \to \mathbb{C}$。此时在半单点附近，量子联络有形如

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{U}{z}},$$

的渐近解，其中 Ψ 把平坦坐标转换为典范坐标，$U = \mathrm{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标的对角矩阵。最后定义

$$C = \frac{1}{2}\int^u \sum R_1^{\alpha\alpha}\, du_\alpha.$$

Teleman 重构定理的一个推论是公式

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)}\hat{S}_\tau^{-1}\hat{\Psi}\hat{R}\widehat{e^{\frac{U}{z}}}\prod_{i=1}^{\dim V}\mathcal{D}^{pt}$$

它适用于任何量子上同调半单的光滑射影簇的 Gromov–Witten 理论。

例 3.28. 作为最后一个例子，我们应用 Teleman 定理计算任意半单 CohFT 的 F_1。记 e_μ 为量子乘积的幂等元基。我们来计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

[4]这是因为我们采用展开式 $\frac{1}{z-\psi} = \sum_{n=0}^{\infty}\psi^n z^{-n-1}$。

利用重构定理，我们得到

$$\begin{aligned}
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \mathsf{T}_R \omega_{1,1}(R(\bar\psi)^{-1} e_\beta) + \frac{1}{2}\mathsf{T}_R \omega_{0,3}(R(\bar\psi)^{-1} e_\beta, V(\bar\psi_2, \bar\psi_3)) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \mathsf{T}_R \omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \mathsf{T}_R \omega_{1,1}(R_1 e_\beta)\bar\psi \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1 e^\mu, e_\mu) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1 \mathbf{1})\bar\psi_2^2)) \\
&\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1 e_\beta)\bar\psi_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1 e_\beta)\bar\psi_2^2)\bar\psi_1) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1 e^\mu) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1 \mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\eta(e_\beta, R_1 e^\beta) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu \sum_\nu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu)\omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1 \mathbf{1}) \\
&\quad - \frac{1}{24}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta} \\
&= \frac{1}{24}\left(\eta(e^\beta, R_1 \mathbf{1}) - \sum_\mu \eta(e^\mu, R_1 e_\beta)\right) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}$$

利用恒等式

$$\begin{aligned}
\eta(R_1 \mathbf{1}, e^\beta) - \sum_\mu \eta(R_1 e_\beta, e^\mu) &= \sum_\mu \Delta_\mu \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta) \\
&= -\frac{1}{2}\sum_\mu \Delta_\mu\, \partial_{u_\beta} \Delta_\mu^{-1} \\
&= \frac{1}{2}\sum_\mu \partial_{u_\beta} \log \Delta_\mu,
\end{aligned}$$

其中 $\Delta_\mu \coloneqq \eta(e_\mu, e_\mu)^{-1}$，我们得到结果

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) = \frac{1}{48}\sum_\mu \partial_{u_\beta} \log \Delta_\mu + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta},$$

它可以写成富有启发性的形式

$$\mathrm{d}F_1^\Omega = \sum_\mu \left(\frac{\mathrm{d}\log \Delta_\mu}{48} + \frac{1}{2}(R_1)_{\mu\mu}\,\mathrm{d}u_\mu\right).$$

这恢复了 Givental 早已知晓的一个结果。

3.7. **如何计算 R-矩阵**. 最后我们解释如何计算 R-矩阵，先从 Frobenius 流形为共形的情形开始（例如光滑射影簇的 Gromov–Witten 理论、r-spin 曲线等）。在本例中，我们按 [PPZ15] 考虑 3-spin 曲线的 Frobenius 流形。设 V 是 2 维的，坐标为 x 与 y，其中 x 对应单位元。度量为

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

亏格零原始势为 $F(x,y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{72}y^4$。存在一个 Euler 向量场

$$E = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3}y\frac{\partial}{\partial y},$$

它分别以权重 -1 与 $-\frac{2}{3}$ 作用于 ∂_x 与 ∂_y。共形维数为 $\delta = \frac{1}{3}$，我们定义次数算子

$$\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)v.$$

这里 ∂_x 的次数为 $-\frac{1}{6}$，∂_y 的次数为 $\frac{1}{6}$。

为简便起见，我们令 $\phi = \frac{y}{3}$ 并定义

$$\hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\,\partial_x, \qquad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4}\,\partial_y,$$

然后在这一标架下进行计算。此时量子乘法由

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x, \qquad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_y, \qquad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x.$$

给出。我们需要的最后一件事是，与 E 的量子乘法由

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

给出。现在利用递推方程

$$[R_{k+1}, E \star -] = (k + \mu)R_k.$$

来计算 R-矩阵 $R = 1 + R_1 z + \cdots$。令 $R_k = \left(\begin{smallmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{smallmatrix}\right)$，得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

该方程的唯一解实际上是

$$a_k = \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{even}},$$

$$b_k = \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\mathrm{odd}},$$
$$c_k = \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\mathrm{odd}},$$
$$d_k = \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\mathrm{even}}.$$

如果你熟悉曲线模空间上的 tautological 关系，就会看到级数 $a_k + b_k$ 与 $c_k + d_k$ 出现在 Faber–Zagier 关系与 Pixton 关系的表述之中。

当 Frobenius 流形不是共形的（例如在等变 Gromov–Witten 理论中），我们需要用振荡积分或其他技巧来确定 R-矩阵中的初值。这里给出一个例子计算，它归功于 Givental [Giv01b]。此时 $X = \mathbb{P}^n$，但该论证可以推广到任何 Fano 环簇。回忆 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像是超势

$$W = x_1 + \cdots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（这里为方便起见，我们改变了等变参数的符号）。因此振荡积分形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被算子

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq \frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

零化，这正是射影空间的 I-函数所满足的 Picard–Fuchs 方程。

为了在临界点附近展开该积分，我们首先需要算出临界点。这里用坐标 $t = \log q$ 与 $T_i = \log x_i$，得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是 Lagrange 乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此对一般的 λ 取值，在 $q = 0$ 附近，Lagrange 乘子的可能取值 L_i 由它们以哪个 λ_i 为首项来区分。注意函数 W、Lagrange 乘子的取值乃至临界点都连续依赖于 λ，所以当 $q \neq 0$ 时，它们在 $\lambda = 0$ 处存在非等变极限。

当 $q = 0$ 时，矩阵 Ψ 从平坦基 H^i 过渡到基

$$L_i(H) = \prod_{j \neq i} \frac{H - \lambda_j}{(\lambda_i - \lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项（只需用等变局部化计算环面作用的不动点，就会得到这一 Lagrange 插值）。因此我们需要计算 $q=0$ 极限下的 $L_j\left(zq\frac{d}{dq}\right)I$。直接计算表明，把 $L_i\left(zq\frac{d}{dq}\right)$ 作用于积分，会在振荡积分的被积函数中引入一个正比于 $\frac{q}{x_i}$ 的额外因子。由于我们可以置换指标，故只计算 $i=n+1$ 的情形。另一直接计算表明，除非 $j=n+1$，该积分在 $q=0$ 处为零，因此事实上 R 在经典极限下是对角的。当 $j=n+1$ 时，有

$$\frac{q}{x_{n+1}}=x_1\cdots x_n,$$

积分变为

$$\int_\Gamma e^{(\sum_{i=1}^n x_i+(\lambda_i-\lambda_{n+1})\log x_i)/z}\,dx_1\cdots dx_n=\prod_{i=1}^n\int_{\mathbb{R}}e^{x_i/z}x_i^{(\lambda_i-\lambda_{n+1})/z}\,dx_i,$$

它只是 Γ-函数的乘积。

引理 3.29. *我们有渐近展开*

$$\log\Gamma(1+s)\sim s\log\left(\frac{s}{e}\right)+\frac{1}{2}\log(2\pi s)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

利用此式可知，在 $q=0$ 处，R-矩阵的对角矩阵元由

$$\log R=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i-\lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

给出。由 Givental 的一个结果，这意味着该 R-矩阵恢复了 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论；作为推论，由于非等变极限存在，我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理（文学清）

问题 4.1. *设 X 为（流形、簇、解析空间等）。我们如何计算 $H^*(X,\mathbb{C})$?*

遗憾的是，这个问题太难了，所以我们把它换成一个新问题。

问题 4.2. *我们如何用更小的空间来探测 $H^*(X,\mathbb{C})$?*

定理 4.3 (Künneth 公式). *我们有 $H^*(X\times Y,\mathbb{C})=H^*(X,\mathbb{C})\otimes H^*(Y,\mathbb{C})$。*

遗憾的是，大多数空间并不是乘积，所以我们考虑下面的问题。

问题 4.4. *设 $f\colon X\to Y$ 为态射。我们能否用 Y 的上同调以及 f 的纤维的上同调来探测 X 的上同调?*

这个问题仍然非常困难，但至少我们可以研究它。我们从 f 是紧流形之间的纤维丛的情形开始。答案当然是 Leray 或 Serre 谱序列，但在到达那里之前，我们需要一些预备知识。

定义 4.5. Y 上的一个 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-局部系是指 Y 上一个局部常值的向量空间层 $\mathcal{L}$。

例如，若 Y 连通，则局部系对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。另外，注意若 Y 是代数簇，我们需要在其解析化上工作。

例 4.6. 设 f 为如上所述的纤维丛，纤维为 F。则 $R^i f_* \underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上以 $H^i(F,\mathbb{C})$ 为纤维的局部系。

命题 4.7. *我们有*

$$H^*(X,\mathbb{C}) = H^*(X,\underline{\mathbb{C}}_X) = H^*(pt, Ra_{X*}\underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre 谱序列). *我们有谱序列*

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C}).$$

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 是光滑射影簇之间的光滑射影映射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68]). *我们有非典范同构*

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q \geqslant 0} R^q f_* \underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调的层面上，我们有

$$H^*(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{q \geqslant 0} H^{*-q}(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬 Lefschetz 定理的一个推论，同时也表明 Serre 谱序列在 E_2 页退化。在拓扑中，这一结论对 Hopf 纤维化不成立。

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 是代数簇之间的本征映射的情形。此时我们有一个 Whitney *分层*[5] $Y = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是可能奇异的簇之间的 C^∞ 纤维化。

定义 4.10. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 称为*可构造层*，如果存在一个 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$，使得对所有 λ，$\mathcal{F}|_{Y_\lambda}$ 都是局部系。

[5] 我们明确拒绝定义它。

有了这一定义，我们就可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}^b_c(Y)$。这一构造具有六函子形式体系，其中的函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$，并且通过函子

$$D_Y \colon \mathcal{D}^b_c(Y) \to \mathcal{D}^b_c(Y).$$

满足 Verdier 对偶。

定义 4.11. 复形 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathcal{D}^b_c(Y)$ 称为*反常层*，如果它满足以下条件：

(1)（支集条件）对所有 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$；
(2)（余支集条件）对所有 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(D_Y\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$。

注记 4.12.

(1) 反常层并不是层，而是次数位于 $[-\dim Y, 0]$ 中的复形。
(2) 它们有两个来源。一个是相交同调，另一个是 Riemann-Hilbert 对应。

我们将需要用到以下事实：Y 上反常层的范畴 $\mathsf{Perv}(Y)$ 是一个 Abel 范畴，而且它还是 $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 上某个 t-结构的心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}^b_c(Y)$，我们可以考虑反常上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \mathsf{Perv}(Y)$。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82]). *设 $f\colon X \to Y$ 为代数簇之间的本征态射。假设 X 光滑且连通。*[6] *则*

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^p\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

此外，每个 ${}^p\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

定义 4.14. 设 $f\colon X \to Y$ 为本征满态射，其中 X 光滑且不可约。令 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 为一个分层，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是 C^∞-纤维化。我们称 f 是*半小的*，如果对所有 $y_\lambda \in Y_\lambda$，都有 $\operatorname{codim}_Y Y_\lambda \geqslant 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。若等号成立，则称 Y_λ 是*相关的*。若唯一的相关层片是稠密的那个，则称 f 是*小的*。

定理 4.15 ([CM02]). *若 $f\colon X \to Y$ 是半小的，则 $Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的反常层。*

证明. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$，我们看到

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意到当 $i > 2\dim f^{-1}(y_\lambda) \leqslant \operatorname{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时它为零。对所有层片 Y_λ 变动，我们便得到支集条件。因为 f 是本征的，我们有 $Rf_* = f_!$，再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$，便得到余支集条件。 □

[6] 这并非必要，但若去掉光滑性假设，我们就需要考虑相交复形。

例 4.16. 我们现在给出一些半小映射的例子。

(1) 曲面之间任何一般有限的本征映射都是半小的。

(2) 令 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$。此时存在奇点的 crepant 解消 $f\colon \tilde{Y} \to Y$，且奇点上的纤维是一条 $\mathbb{P}^1$ 的链，因此它是半小的（亦见前一个例子）。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06]). *从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。*

例 4.18. 例如，Springer 解消与 Grothendieck-Springer 解消都是半小的。此外，曲面上点的 Hilbert 概形的 Hilbert-Chow 态射也是半小的。

设 $f\colon X \to Y$ 是半小的，并考虑一个分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$。若 Y_λ 是相关的，考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 是半单的。这里注意 $\mathcal{L}_{|\lambda} = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$。现在令 $IC(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\overline{Y}_\lambda$ 上的中间延拓，它是一个反常层。

定理 4.19 ([CM02]). *设 $f\colon X \to Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是半小的。则有典范分解*

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \text{ relevant}} IC(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 为约化群，其 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$，并取定一个 Borel 子群 B。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此，我们有

$$R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = IC(\mathcal{L}).$$

回忆 $\tilde{\mathfrak{g}}^{rs} \to \mathfrak{g}^{rs}$ 是一个 W-torsor。则对 $a \in \mathfrak{g}^{rs}$，我们有 $\mathcal{L}_{|a} \cong \mathbb{C}[W]$，因此 $\mathcal{L} = R^0\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{rs}}$。这意味着 W 作用于 $\mathcal{L}$，而这一作用可以延拓到 $IC(\mathcal{L})$ 上，也可以延拓到 $R\pi_* \mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上，特别地，它作用于任意 $a \in \mathfrak{g}$ 处的纤维 $R\pi_* \mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_a$。

例 4.21. 考虑 Springer 解消 $\mu\colon T^*(GL_3/B) \to \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$。该映射是半小的，但遗憾的是所有幂零轨道都是相关的。注意到 $(2,1)$ 轨道上的纤维是两个 $\mathbb{P}^1$ 在一个结点处粘合的并，(3) 轨道上的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道上的纤维是 GL_3/B。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必为平凡的，因为 μ 在该轨道上方是同构。然后，$\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_* \underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上秩为 2 的局部系。最后，$\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_* \underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(1^3)} = \mathrm{pt}$ 上秩为 1 的局部系。因此，我们有

$$R\mu_* \underline{\mathbb{C}}_{T^* GL_3/B}[6] = IC(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $b \in \mathcal{O}_{(3)}$，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(pt)$。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$，我们得到

$$H^0(X,\mathbb{C}) \oplus H^2(X,\mathbb{C}) = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 = \mathcal{O}_{(1^3)}$，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B,\mathbb{C}) = \mathbb{C}[W] &= IC(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B,\mathbb{C}) \oplus (\text{一个4 维的直和项}) \oplus H^6(GL_3/B,\mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，它们分别对应于平凡表示、两份标准表示以及符号表示。关于 Springer 理论的构造以及这些分解，见 [BM83]。

5. 量子 K-理论（阎霄汉与周祐正）

5.1. **概述**. Gromov–Witten 不变量是“计数”光滑射影簇 X 中曲线的一种方式。GW 理论给出形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 为各种上同调类，g 为亏格，n 为标记点个数，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 为曲线类。它已被用于研究镜面对称，而在镜面对称之外也产生了一些双有理不变量。我们现在的目标是把这整个故事提升到 K-理论。量子 K-理论给出数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

其中 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$。它们满足各种差分方程[7]，并已在三维镜面对称与表示论中找到各种应用。

5.2. **K-理论**.

定义 5.1. 设 X 为光滑射影簇。则 X 的 **K-理论** $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，其关系为：若

$$0 \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to 0$$

是短正合序列，则 $V_2 = V_1 + V_3$。

注记 5.2.

(1) $K(X)$ 在直和与张量积运算下是一个环；
(2) 陈特征标给出同构 $K(X) \to A^*(X)$，至少在 $\mathbb{Q}$ 上工作时如此。

例 5.3. 设 $X = \mathbb{P}^n$ 并记 $P = \mathcal{O}(-1)$。则我们有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{ch} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

[7]可与上同调中的微分方程相比较。

对于不假定光滑的 Deligne–Mumford 栈，有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 指凝聚层，K^0 指完美复形。二者在光滑射影簇上相同，因此从现在起 $K(X)$ 均指 $K_0(X)$。存在张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \to K_0(X)$$

以及沿本征态射的推出

$$f_*\colon K(X) \to K(Y) \qquad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V$$

若 f 是完美态射（例如平坦、正则嵌入等），则存在拉回

$$f^*\colon K(Y) \to K(X) \qquad W \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

5.3. **曲线的模空间**. 回忆到 X 的稳定映射的模空间

$$\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) = \{f\colon (\Sigma, p_1, \dots, p_n) \to X \mid g(\Sigma) = g, f_*[\Sigma] = \beta, |\operatorname{Aut} f| < \infty\}$$

它有赋值映射

$$\mathrm{ev}_i\colon \bar{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to X \qquad (f, \Sigma, \underline{p}) \mapsto f(p_i).$$

还有万有余切线 $L_i = \sigma_i^* \omega_{\mathcal{C}/\bar{\mathcal{M}}}$。

该模空间是本征的 Deligne–Mumford 栈，并具有完美障碍理论，由此产生虚拟结构层 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}_{g,n,\beta}$。它来自*虚拟切丛*的结构，其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})}\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) = \chi(\Sigma, f^*T_X) - \chi(\Sigma, T_\Sigma(-p_1 - \cdots - p_n)).$$

粗略地说，若 $\bar{\mathcal{M}}$ 是簇 Y 上某向量丛 E 的一个截面的零轨迹，则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}} = \mathcal{O}_Y \otimes \mathrm{Eu}(E)$，其中 K-理论 Euler 类为 $\mathrm{Eu}(E) = \sum (-1)^i \Lambda^i E^\vee$。

5.4. KGW **不变量**. 关于量子 K-理论，见 [Lee04]；关于置换等变理论，见 [Giv17; Giv15b]。Toën [Toë99] 证明了下面用到的 Deligne–Mumford 栈的 Riemann–Roch 公式。

定义 5.4. K-理论 GW 不变量定义为

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \coloneqq \chi\left(\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^* V_i\right).$$

若 $V_1,\dots,V_n$ 是真正的向量丛，则该不变量是整数，但一般地我们将考虑系数在特征零域中的 K_0。我们还可以定义引力后裔

$$\left\langle V_1 L_1^{k_1},\dots,V_n L_n^{k_n}\right\rangle_{g,n,\beta} \coloneqq \chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^{n}(\mathrm{ev}_i^* V_i)L_i^{k_i}\right).$$

利用由置换标记点给出的 S_n 在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的作用，对象 $\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V$ 与 $\bigotimes_{i=1}^n L_i^k$ 是 S_n-等变的。

定义 5.5. 我们定义置换不变的 K-理论 GW 不变量为

$$\begin{aligned}\left\langle VL_1^k,\dots,VL_n^k\right\rangle_{g,n,\beta}^{S_n} &\coloneqq \chi\left([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n];\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^{n}(\mathrm{ev}_i^* V)L_i^k\right)\\ &= \dim\chi_{S_n}\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^{n}(\mathrm{ev}_i^* V)L_i^k\right)^{S_n}.\end{aligned}$$

给定 $t(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} t_n q^n \in K(X)[q,q^{-1}]$，我们可以定义

$$\langle t(L_1),\dots,t(L_n)\rangle_{g,n,\beta}^{S_n} \coloneqq \chi([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n],\cdots).$$

更一般地，若 $H=S_{a_1}\times\cdots\times S_{a_m}\subset S_n$，我们可以定义

$$\langle t_1(L_1),\dots,t_1(L_{a_1}),t_2(L_{a_1+1}),\dots,t_2(L_{a_1+a_2}),\dots\rangle_{g,n,\beta}^{H}.$$

注记 5.6. 我们想讨论它与通常 GW 不变量的一些关系。回忆 Hirzebruch–Riemann–Roch 断言

$$\chi(M;V)=\int_M \mathrm{ch}(V)\,\mathrm{td}(T_M).$$

当 M 是光滑 Deligne–Mumford 栈时，Töen 证明了公式

$$\chi(M;V)=\int_{IM}\widetilde{\mathrm{ch}}(V)\widetilde{\mathrm{td}}(T_M),$$

其中 $IM=M\times_{\Delta,M\times M,\Delta}M$ 是 M 的惯性栈，而波浪线表示取轨形陈特征标与 Todd 类。

例 5.7. 若 $M=B\mu_r$，则 $IM=\bigsqcup_{g\in\mu_r}B\mu_r$。若 $M=\mathbb{P}(1,r)$ 是加权 $\mathbb{P}^1$，则 $IM=M\sqcup\bigsqcup_{g\neq 1\in\mu_r}B\mu_r$。

例 5.8. 设 $M=BG$，其中 G 为有限 Abel 群，并设 V 为 BG 上的向量丛，这等同于 G 的一个表示。则 $\chi(M,V)=\dim V^G$。另一方面，我们有

$$\int_{IM}\widetilde{\mathrm{ch}}(V)\cdot\widetilde{\mathrm{td}}(T_M)=\int_{IM}\mathrm{tr}_g V=\sum_{g\in G}\frac{1}{|G|}\mathrm{tr}_g V=\dim V^G,$$

因此我们在此情形下验证了 Riemann–Roch。

5.5. **公理性质**.

引理 5.9 ([Giv15b]). *我们有弦方程*

$$\langle 1, x_1(L), \dots, x_k(L), t, \dots, t\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta} = \left\langle x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta} + \sum_i \left\langle \cdots, \frac{x_i(L)-x_i(1)}{L-1}, \dots, t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}.$$

证明. 证明与 GW 理论中相同，来自沿映射 $\pi\colon \bar{M}_{g,n+1}(X,\beta) \to \bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 计算 $\pi^* L_i$。 □

引理 5.10 ([Giv15b]). *我们有胀子方程*

$$\left\langle L-1, x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta} = (k-2)\left\langle x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta} + \left\langle x_1(L), \dots, x_k(L), t, t^{\otimes n-1}\right\rangle^{S_{n-1}}_{g,k+n,\beta}.$$

证明. 我们利用事实

$$\pi_* L = k + \mathrm{Ind}^{S_n}_{S_{n-1}}(1) - 1,$$

其中 π 遗忘第一个标记点，而 $L = \omega_\pi(p_1 + \cdots + p_n)$。这由如下事实推出：存在留数映射

$$H^0(L) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \bigoplus_{i=1}^{k+n} \mathbb{C} p_i \xrightarrow{\sum} \mathbb{C}.$$

中间项是 k 个平凡表示与一个标准表示的直和。 □

记号 5.11. 固定 $\tau, t \in K(X)$。我们记

$$\langle\!\langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k)\rangle\!\rangle_{g,k} \coloneqq \sum_{m,n,\beta} \frac{Q^\beta}{m!}\left\langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k), \tau^{\otimes m}, t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+m+n,\beta}.$$

我们令 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基，$\{\phi^\alpha\}$ 为其对偶基。然后定义配对

$$g_{\alpha\beta} = \chi(X, \phi_\alpha \otimes \phi_\beta).$$

这并不完全是正确的配对，因此我们将考虑

$$G_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + \langle\!\langle \alpha, \beta\rangle\!\rangle_{0,2}.$$

我们令 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}$，$G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$。

引理 5.12 ([Giv00]). *给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$，我们有 WDVV 方程*

$$\sum_{\alpha,\beta} \langle\!\langle A(L), B(L), \phi_\alpha\rangle\!\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\!\langle C(L), D(L), \phi_\beta\rangle\!\rangle_{0,3} = \sum_{\alpha,\beta} \langle\!\langle A(L), C(L), \phi_\alpha\rangle\!\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\!\langle B(L), D(L), \phi_\beta\rangle\!\rangle_{0,3}.$$

证明. 拉回 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式。在 K-理论中，当 $D = \bigcup C_i$ 时，将 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$ 联系起来需要应用容斥原理，这正是 $G^{\alpha\beta}$ 出现的原因。 □

5.6. **圈空间形式体系**.

定义 5.13. 圈空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[\![Q]\!]$$

连同辛形式

$$\Omega(f, g) = -\operatorname{Res}_{q=0,\infty} \big\langle f(q^{-1}), g(q) \big\rangle_X \frac{dq}{q}.$$

组成。

注记 5.14. 存在极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$，其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][\![Q]\!]$$

而

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[\![Q]\!][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如，$\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$。

定义 5.15. 大 J-函数 $J\colon \mathcal{K}_+ \to \mathcal{K}$ 由

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}(q) \mapsto 1 - q + \mathbf{t}(q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n} \right\rangle_{0,1+n,\beta}^{S_n}.$$

给出。

注记 5.16. 注意到应用 Riemann–Roch，我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n], \frac{1}{1-qL} \right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-qL} \right) \operatorname{td}.$$

每一项都变为形如 $\operatorname{ch}\left(\operatorname{tr}_g \frac{1}{1-qL}\right)$ 的东西，这给出形如 $\operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$ 的项，其中 ζ 为某个单位根。然后我们可以展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta) - q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}} (L-1)^k.$$

定义 5.17. Givental 锥定义为 $\mathcal{L} \coloneqq \operatorname{Im} J \subset \mathcal{K}$，其中我们考虑的是在 Q-进拓扑下 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 设 $X = \mathbb{P}^n$。则我们看到

$$J(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^{d}(1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$。同前，我们可以展开

$$\frac{1}{1-Pq^\ell} = \frac{1}{(1-q^\ell)-q^\ell(P-1)} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{q^{\ell k}}{(1-q^\ell)^{k+1}}(P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b]). *事实上，$\mathcal{L}$ 确实是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥，并且我们有*

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t\in K(X)[\![Q]\!]}(1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们还可以引入一个 “巨大” 的 J-函数

$$J(\mathbf{t},\tau) = 1-q+\mathbf{t}(q)+\tau+\sum_{\beta,k,\alpha}\frac{Q^\beta}{k!}\phi^\alpha\left\langle\frac{\phi_\alpha}{1-qL},\mathbf{t}(L)^{\otimes n},\tau^{\otimes k}\right\rangle_{0,1+n+k,\beta}^{S_n}.$$

若固定 $\mathbf{t}(q)$，则 $J(\tau)$ 来自关于 τ 的 Frobenius 流形上某个*微分方程*的基本解。此外，$\mathcal{L}^{\mathbf{t}} = \operatorname{Im} J(\tau)$ 实际上是一个 Lagrange 锥。

例 5.20. 考虑由 Adams 运算给出的 $f\colon \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}]\to\mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}]$:

$$t\mapsto \operatorname{tr}_{(1\cdots n)}t^{\otimes n} = \Psi^n(t).$$

因此它把 $\Lambda_1\mapsto\Lambda_1^n$，$\Lambda_2\mapsto\Lambda_2^n$。然而，如何对 t 求导并不清楚，因为我们需要 $nvt^{n-1} = \Psi^n(v)$，所以 J-函数不满足关于 $\mathbf{t}$ 的量子微分方程。

5.7. **等变 K-理论与局部化**. 关于不动点递归与射影空间的计算，见 [Giv15a]。

设环面 $T = (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. *等变 K-理论 $K_T(X)$ 是 X 上 T-等变向量丛的 Grothendieck 群。*

例 5.22. 例如，我们有

$$K_T(\mathrm{pt}) = \mathrm{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\dots,\Lambda_r^{\pm}],$$

其中 Λ_i 是权为 $(0,\dots,1,\dots,0)$ 的 1 维表示。

注记 5.23. 对任意 X，$K_T(X)$ 是一个 $K_T(\mathrm{pt})$-代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的完全等变 K-理论。则我们有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^{\pm},\Lambda_0^{\pm},\dots,\Lambda_n^{\pm}]/\prod_{i=0}^{n}(P-\Lambda_i).$$

当我们代入 $\Lambda_i = 1$ 时，便恢复出非等变 K-理论。

定义 5.25. 我们可以把等变 Euler 特征定义为推出

$$\chi_T = \pi_*\colon K_T(X) \to K_T(\mathrm{pt}).$$

例 5.26. 例如，我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}$。类似地，我们有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2} + \Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1} + \Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意到 $\mathrm{Frac}(T) = \mathrm{Frac}(\mathrm{Rep}(T))$。然后我们记

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \coloneqq \mathrm{Frac}(T) \otimes_{\mathrm{Rep}(T)} K_T(X).$$

我们将需要如下事实。设 F 为 T 在 X 上的不动点集，并考虑 $\iota\colon F \hookrightarrow X$。则有 $\mathrm{Frac}(T)$-代数的同构

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \xrightarrow{\iota^*} K_T^{\mathrm{loc}}(F).$$

注记 5.28. 其逆由

$$(\iota^*)^{-1} = \bigoplus_{i=1}^{r} \frac{\iota_{i*}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})},$$

给出，其中 $\mathrm{Eu}(V) \coloneqq \sum_{j=0}^{\mathrm{rk}\,V} (-1)^j \Lambda^j V^*$ 是 K-理论 Euler 类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上，我们有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i，于是我们得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})} = \prod_{j\neq i} \frac{P - \Lambda_j}{\Lambda_i - \Lambda_j}.$$

它们是 $K_T^{\mathrm{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化，我们得到

$$\chi_T(X; V) = \sum_i \chi\left(F_i; \frac{\iota_i^* V}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注记 5.30. 在 $\Lambda = 1$ 的极限下，我们可以恢复出非等变 Euler 特征。

例 5.31. 设 $X = \mathbb{P}^1$。则我们计算

$$\begin{aligned}
\chi_T(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(1)) &= \chi\left(F_0, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\mathrm{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right) + \chi\left(F_1, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\mathrm{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right) \\
&= \frac{\Lambda_0^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}} + \frac{\Lambda_1^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}} \\
&= \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}.
\end{aligned}$$

从现在起，我们将假设 X 是 GKM 流形。我们现在的目标是利用 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的局部化来研究 X 的大 J-函数。任何 T-不动的稳定映射 $f\colon (\Sigma,\underline{p})\to X$ 都有两类不可约分支：一类分支整个映入不动点，另一类分支经由 1 维轨道的分歧覆叠映入。遗憾的是，我们无法通过虚拟局部化来计算大 J-函数，但仍可以对它进行研究。

设 $f=f(q)\in\mathcal{K}=K_T^{\mathrm{loc}}(X)(q)[\![Q]\!]$。记不动点为 F_α，$\alpha=1,\dots,r$，其包含映射为 $\iota_\alpha\colon F_\alpha\hookrightarrow X$。然后记

$$f_\alpha(q)=\iota_\alpha^* f(q)\in K_T^{\mathrm{loc}}(\mathrm{pt})(q)[\![Q]\!].$$

则 $f\in\mathcal{L}$ 当且仅当对所有 α，以下条件成立：

(1) 给定 $\lambda\in T_{F_\alpha}X$ 与 $m\in\mathbb{N}_+$，$f_\alpha(q)$ 在 $q=\lambda^{1/m}$ 处至多有单极点，并且

$$\mathrm{Res}_{q=\lambda^{1/m}} f_\alpha(q)\frac{dq}{q}=-\frac{Q^m}{m}\cdot\frac{\mathrm{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\mathrm{Eu}(T^{\mathrm{vir}}_{\phi_{\alpha,\alpha',m}}\bar{M}_{0,2}(X,m\cdot\beta(\alpha,\alpha')))}\cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里，$\lambda\in T_{F_\alpha}X$ 意指 λ 是 $T_{F_\alpha}X$ 的一个 1 维子表示。此外，$\beta(\alpha,\alpha')$ 是由权 λ 确定的 T 的 1 维轨道的次数，而 $\phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化该 1 维轨道的 $m:1$ 覆叠。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其余极点位于 0、∞ 以及单位根处，在其他地方均正则。此外还有各种次要条件。

例 5.32. 设 $X=\mathbb{P}^n$。则

$$J_T^X(0)=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{P}{\Lambda_i}q^\ell\right)}\in K_T(X)(q)[\![Q]\!].$$

于是这意味着

$$J_T^X(0)|_{F_j}=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{\Lambda_j}{\Lambda_i}q^\ell\right)},$$

所以极点位于 $q=\left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{1/\ell}$。再注意到

$$T_{F_j}X=\frac{\Lambda_0}{\Lambda_j}+\cdots+\frac{\Lambda_n}{\Lambda_j}-1.$$

5.8. **量子 K/GV 对应**. 五次三维簇的对应猜想于 [GS22]，并在 [CL22] 中得到证明。下面的 Calabi–Yau 三维簇公式归功于周祐正–李元斌 [CL25]。

我们在此的目标是在 Calabi–Yau 三维簇上计算 $J^K(0)$。下述结果曾由 Jockers–Mayr 以及 Garoufalidis–Scheidegger 猜想。

定理 5.33 ([CL25]). 我们有

$$\begin{aligned} J^K(0) &:= (1-q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} \\ &= (1-q) + \sum_{\beta} \sum_{r=1}^{\infty} GV_\beta Q^{r\beta} \left[\sum_{j=1}^{n_1} \Phi^{1j} a(r,q^r) + \Phi^{01} b(r,q^r) \right], \end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基，分解为

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N = \bigsqcup_{i=0}^{3} \{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得对固定的 i, $\mathrm{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们选取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha = \{\Phi^{ij}\}_{i,j}$。此外，我们设定多重覆叠公式

$$\begin{aligned} a(r,q^r) &= \frac{r-1}{1-q^r} + \frac{1}{(1-q^r)^2}, \\ b(r,q^r) &= \frac{r^2-1}{1-q^r} + \frac{3}{(1-q^r)^2} - \frac{2}{(1-q^r)^3}. \end{aligned}$$

最后，GV 表示 Gopakumar–Vafa 不变量，在亏格零时定义为

$$GW_{0,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{1}{r^3} GV_{\beta/r}.$$

由 Möbius 反演，我们看到

$$GV_\beta = \sum_{r|\beta} \frac{\mu(r)}{r^3} GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25]). 我们有

$$\langle 1 \rangle_{0,1,\beta}^K = \sum_{r|\beta} r^2 GV_{\beta/r}.$$

应用 Möbius 反演，我们得到[8]

$$GV_\beta = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1 \rangle_{0,1,\beta/r}^K \in \mathbb{Z}.$$

此外，我们可以通过[9]

$$\lim_{q\to 1} (1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} GV_{\beta/r} = -2GW_\beta = \langle \psi \rangle_{0,1,\beta}^{GW}.$$

恢复出通常的 GW 不变量。

[8]注意，该结果在所有亏格下已由 Ionel–Parker [IP18] 得到。

[9]这类似于：如果我们应用 Hirzebruch–Riemann–Roch 来计算 K-理论配对，最高次项只能看到两个输入的陈特征标。

朴素地看，我们可以认为 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[\![q]\!][\![Q]\!]$，但更精确一点，我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里我们展开 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$。我们还需要考虑如下事实：若 M 是 Deligne–Mumford 栈，L 是 M 上的线丛，则函数

$$f^\Phi(q) \coloneqq \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛于一个有理函数。注意极点只出现在单位根处。

这一事实可以用轨形 Riemann–Roch 定理证明。把惯性栈分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i \in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_\zeta, \end{aligned}$$

其中 M_ζ 是使得 g 以特征值 ζ 作用在 L 上的扭曲扇区的并。利用这一点，我们可以计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i \in I} \int_{M_i} \mathrm{td}(M_i)\, \mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N^*_{M_i/M})}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_\zeta} \mathrm{td}(M_\zeta) \sum_{k \geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\mathrm{ch}(L)-1)^k}{\mathrm{ch}\,\lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

因此所有极点必定位于单位根处。这里我们用了展开式

$$\frac{1}{1-\zeta qL} = \sum_{k \geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} (L-1)^k$$

并取了陈特征标。

例 5.35. 设 $L = \mathcal{O}(1)$ 于 $\mathbb{P}^1$ 上。则我们有

$$\begin{aligned} \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-q} + \frac{q}{(1-q)^2}(L-1)\right) \\ &= \sum_{i \geqslant 0} q^i (i+1) \\ &= \frac{1}{(1-q)^2}. \end{aligned}$$

例 5.36. 我们现在考虑加权射影空间。则我们有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0, \ldots, w_n), \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=0}^{n} \frac{1}{1-q^{w_i}}.$$

5.9. **阿代尔刻画**. 回忆在所有亏格下，GW 与 GV 不变量之间存在一个由显式公式给出的关系。另一方面，我们可以通过 $q \to 1$ 的极限从 KGW 不变量恢复 GW 不变量。反方向则需要 Givental – Tonita 的阿代尔刻画（adelic characterization）[GT14]。其想法是：若我们有一个有理函数 f，则可以从它在各单位根 ζ 处的 Laurent 展开

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta,k}(1-\zeta^{-1}q)^k$$

把它恢复出来。

我们将研究惯性栈 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$。可以通过 图 3 或 图 4 来记录其各分支。

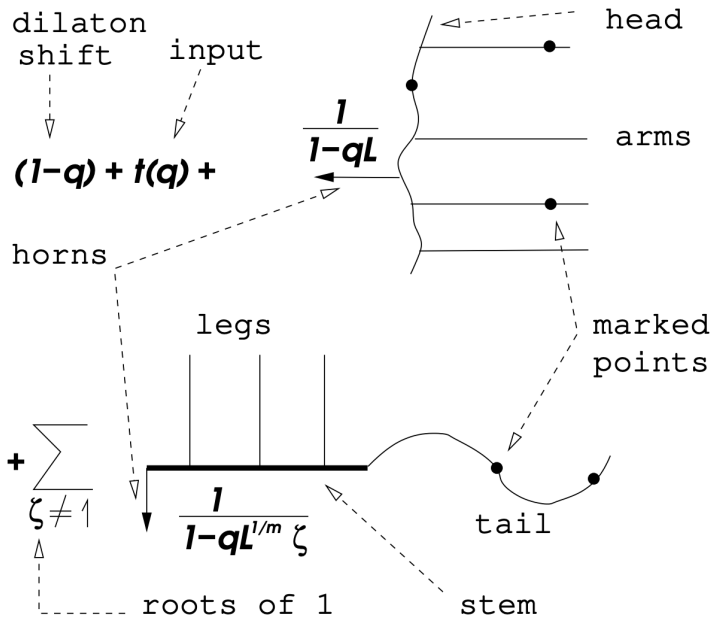
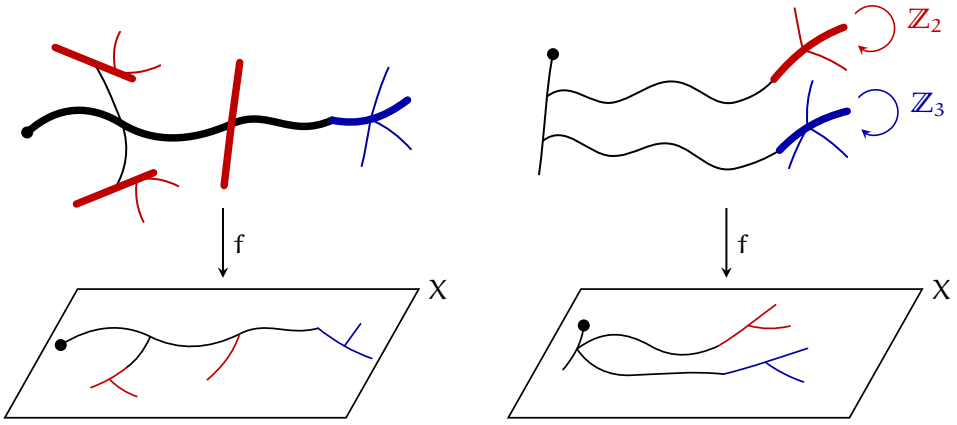


图 3. Givental–Tonita 给出的一种记录惯性栈各分支的方式。

我们现在解释 图 4。设 L_1 为第一个标记点处的余切线，并设 g 为 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$ 中某点的自同构。则 ζ 由 g 以特征值 ζ 作用在 L_1 上这一条件定义。在两幅图中，圆点表示第一个标记点及其在 X 中的像，而粗线分支表示其像的多重覆叠。

首先，设 $\zeta = 1$。此时黑色分支是包含第一个标记点且 g 在其上恒等作用的极大连通分支。红色与蓝色分支恰好是那些 g 在其上非平凡作用的分支，我们称之为臂（arm）。

现在设 ζ 是某个 $r \geqslant 2$ 次单位根。此时要求黑色分支的结点关于 g-作用是平衡的，因此我们切去不平衡的部分，即着为蓝色的部分，并称之为尾（tail）。



(a) $\zeta^r = 1, \zeta \neq 1$ (b) $\zeta = 1$

图 4. $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 的各分支，归功于周祐正。

在剩下的部分中，黑色分支是包含第一个标记点且 g^r 在其上恒等作用的极大连通分支。最后，去掉黑色分支与尾之后，我们称其余分支为腿（leg）。

下述定义归功于 Givental。我们记

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

其中 X_ζ 项就是 M_ζ 在 Riemann–Roch 定理下的贡献。现在，我们将定义臂、腿与尾。这里，我们定义臂

$$\mathrm{arm}(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta\neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

腿

$$\mathrm{leg}_\zeta(q) := \mathrm{leg}_r(q) = \Psi^r(\mathrm{arm}(q)),$$

以及尾

$$\mathrm{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta'\neq\zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14]). J-函数在 $q = 1$ 处的 Laurent 展开由

$$\begin{aligned} J^K(0)_{q=1} &= J^{\mathrm{fake}}(\mathrm{arm}(q)) \\ &:= 1 - q + \mathrm{arm}(q) + \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!} \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL}, \mathrm{arm}(L), \dots, \mathrm{arm}(L) \right\rangle_{0,n+1,\beta}^{\mathrm{fake}}, \end{aligned}$$

给出，其中赝不变量由应用 Riemann–Roch 并只考虑非扭曲扇区的贡献来计算。

命题 5.38 ([GT14]). *在任何其他单位根 $\zeta \neq 1$ 处，我们有*

$$J^K(0)_{q=\zeta} = (1-q) + \mathrm{tail}_\zeta(q)$$
$$+ \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^{r\beta}\Phi^\alpha}{n!}\left[\frac{\Phi_\alpha}{1-\zeta q L^{1/r}}, \mathrm{leg}_r(L), \ldots, \mathrm{leg}_r(L), 1-\zeta^{-1}L^{1/r} + \mathrm{tail}_\zeta(\zeta^{-1}L^{1/r})\right]^{\mathrm{stem}},$$

其中茎（stem）是 $X \times B\mu_r$ 的某个赝不变量，定义在模空间

$$\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) \coloneqq \bar{M}_{0,n+2}(X \times B\mu_r, \beta, (g, 1, \ldots, 1, g^{-1})).$$

上。它由公式

$$[\cdots]^{\mathrm{stem}} \coloneqq \int_{[\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta)]^{\mathrm{vir}}} \mathrm{td}(T_{\bar{M}})\,\mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}(\cdots)}{\mathrm{Tr}(\lambda_{-1}(N^*))}\right),$$

定义，其中 N 表示 $\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) \subset \bar{M}_{0,nr+2}(X, r\beta)$ 的法丛。

注记 5.39. 如果我们能计算赝理论与茎理论，那么就能计算亏格零的量子 K 不变量。

5.10. **点的量子 K-理论**. 一个自然的问题是研究高亏格量子 K-理论。我们将从最简单的目标——点——开始。研究高亏格的一个动机，是试图证明 Calabi–Yau 四维簇的 Klemm–Pandharipande 意义下 GV 不变量定义或 Calabi–Yau 五维簇的 Pandharipande–Zinger 意义下 GV 不变量定义的整性（在此情形中我们只需考虑亏格 1）。我们需要考虑点的量子 K-理论的另一个原因是：在 $I\bar{M}_{1,1}(X, \beta)$ 中，存在一些分支，其上整条亏格 1 曲线被收缩为一个点。

问题 5.40. *K-理论的 Witten–Kontsevich 定理是什么？* [10]

我们首先回忆上同调版本的 Witten 猜想。我们将从算子

$$L = \partial_x^2 + u(x)$$

开始，并把它形变为

$$\tilde{L} = \partial_x^2 + u(x, T_3, T_5, \ldots),$$

其中我们应当认为 $x = T_1$ 且 $u(x) = u(x, 0, 0, \ldots)$。形式上，写出

$$L^{1/2} = \partial_x + \sum_{k>0} a_{-k}(x)\,\partial_x^{-k}$$

其中用到性质

$$\partial^n \circ f = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{n}{m} f^{(m)}\,\partial^{n-m}$$

[10] 按照周祐正的说法，困难无处不在。

对所有整数 $n \in \mathbb{Z}$ 成立。特别地，我们用方程

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial T_{2k+1}} = \left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geqslant 0}, \tilde{L} \right]$$

对所有 $k \geqslant 0$ 构造 (2-)KdV 族。我们定义τ-函数为满足

$$2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \log \tau(x, T_3, T_5, \ldots) = u(x, T_3, T_5, \ldots).$$

的函数 τ。现在用 $u = 2x$ 执行上述过程。定义函数

$$F(t_0, t_1, \ldots) \coloneqq \sum_{n \geqslant 0} \sum_{k_0, \ldots, k_n} \left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle \frac{t_0^{k_0} \cdots t_n^{k_n}}{k_0! \cdots k_n!}.$$

注意，由于亏格完全由插入的个数与插入的次数决定，记号

$$\left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle$$

唯一决定了一个点的后裔 GW 不变量。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92]). *在变量替换 $t_i = (2i+1)!!T_{2i+1}$ 下，F 是从 $L = \partial_x^2 + 2x$ 出发构造的 KdV 族的 τ-函数。*

该定理的一个应用是考虑虚拟局部化。例如，设我们考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$，其中 C 是 Calabi–Yau 三维簇中唯一的有理曲线，法丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$。则在此情形下我们可以约化到局部模型，并通过虚拟局部化计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)]^{\mathrm{vir}}} c_{\mathrm{top}}(R^1\pi_* N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d - l(m)}}{|\mathrm{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,l(m)}} \frac{1 + \cdots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i \psi_i)}$$

如果我们想在 K-理论中得到类似的结果，就需要考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,l(m)} / \mathrm{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i} \right),$$

的项，因此我们需要考虑点的置换等变量子 K-理论。

我们现在做一个文献综述。首先，李元斌 [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \cdots, \frac{1}{1 - q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\mathrm{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{1 - q_i} \right) \left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{1 - q_i} \right)^{n-3}.$$

之后，李元斌–瞿枫 [LQ14] 原则上给出了一种计算

$$\left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \cdots, \frac{1}{1 - q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\mathrm{pt},K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n\geqslant 2}\left\langle \frac{1}{1-qL},1,\dots,1\right\rangle_{0,1+n}^{S_n}=(1-q)\exp\left(\sum_{k>0}\frac{\Psi^k}{k}\left(1+\frac{q}{1-q}\right)\right).$$

最后，Milanov [Mil25] 在 2024 年首次发布的预印本中计算了

$$\begin{aligned}\sum_{n\geqslant 0}&\left\langle \frac{1}{1-q_1L},\dots,\frac{1}{1-q_rL},1,\dots,1\right\rangle_{0,r+n}^{S_n}\\&=\left(\prod_{i=1}^{r}\frac{1}{1-q_i}\right)\left(1+\sum_{i=1}^{r}\frac{q_i}{1-q_i}\right)\exp\left(\sum_{k>0}\frac{\Psi^k}{k}\left(1+\sum_{i=1}^{r}\frac{q_i}{1-q_i}\right)\right).\end{aligned}$$

下述多重 Hodge 递归以及基于它们的亏格一新计算归功于周祐正，并在本次讲座中报告。

设 $s\in\mathbb{Z}$，定义多重 Hodge 层 $\mathcal{H}_s:=R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1}\xrightarrow{\pi}\bar{M}_{g,n}$，我们把楼上的余切线记为 L_i，楼下的记为 ℓ_i。

引理 5.42. *对所有整数 s 与 d_i，我们有*

$$\pi_*\left(\omega_\pi^s\left(\sum_{i=1}^{n}d_iD_i\right)\right)=\mathcal{H}_s-\mathcal{H}_{1-s}^*+\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{d_i}\ell_i^{-k+s}.$$

注记 5.43. 注意到若 $f(q)\in\mathbb{Z}[q]$，则 $\exp\sum_k\frac{\Psi^k}{k}(f(q))\in\mathbb{Z}[\![q]\!]$。原因是该运算把 $f=\sum_{i=1}^{n}a_iq^i$ 送到 $\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$。

证明. 当所有 d_i 均为零时，我们看到

$$R^0\pi_*\omega_\pi^s-R^1\pi_*\omega_\pi^s=\mathcal{H}_s-\mathcal{H}_{1-s}^*$$

由 Serre 对偶成立。下一步是证明

$$\pi_*\omega_\pi^s((r+1)D_i)=\pi_*\omega_\pi^s(rD_i)+\ell_i^{s-r-1}.$$

这里，我们首先考虑正合序列

$$0\to\mathcal{O}(-D_i)\to\mathcal{O}\to\mathcal{O}_{D_i}\to 0$$

并扭转 ω_π^s 得到

$$0\to\omega_\pi^s(rD_i)\to\omega_\pi^s((r+1)D_i)\to\omega_\pi^s((r+1)D_i)\otimes\mathcal{O}_{D_i}\to 0$$

然后计算推出。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数，例如 $\frac{1}{1-qL}$。则

$$\left\langle f_1(L),\dots,f_n(L),L_{n+1}^r\right\rangle_{g,n+1}=\sum_{i=1}^n\left\langle f_1(L),\dots,D(f_if_{n+1}),\dots,f_n(L)\right\rangle_{g,n}+\left\langle f_1(L),\dots,f_n(L)\mid\mathcal{H}_r-\mathcal{H}_{1-r}^*\right\rangle_{g,n},$$

其中 $f_{n+1}=L_{n+1}^r$，而 $(Df)(x)\coloneqq\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$。

为证明这一点，我们需要考虑推出

$$\pi_*(L_1^{d_1}\cdots L_{n+1}^{d_{n+1}})=\pi_*\left(\pi^*(\ell_1^{d_1}\otimes\cdots\otimes\ell_n^{d_n})\otimes\omega_\pi^{d_{n+1}}\left(\sum_i(d_i+d_{n+1})D_i\right)\right).$$

这里，我们利用事实 $L_i=(\pi^*\ell_i)(D_i)$ 与 $L_{n+1}=\omega_\pi(D_1+\cdots+D_n)$。应用前一个引理，我们看到该推出变为

$$(\ell_1^{d_1}\cdots\ell_n^{d_n})\left(\mathcal{H}_{d_{n+1}}-\mathcal{H}_{1-d_{n+1}}^*+\sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}}\ell_i^{-k+d_{n+1}}\right).$$

现在，李元斌的公式计算了关联函数

$$\left\langle(L-1)^{k_1},\dots,(L-1)^{k_n}\right\rangle_{0,n}=\frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i!(n-3-\sum_i k_i)!}$$

这用到了展开式

$$\frac{1}{1-qL}=\frac{1}{1-q}\sum_{k\geqslant0}\frac{q^k(L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

注意这里亏格 0 时没有 Hodge 丛，所以事实上可以用该引理推出李元斌的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r-\mathcal{H}_{1-r}^*=\pi^*(\mathcal{H}_r-\mathcal{H}_{1-r}^*)-\sum_{i=1}^n(D^2(\pi^*\ell_i)^r)\mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理合起来表明：我们可以把问题约化到单个标记点的情形，代价是让插入变得非常复杂，并处处引入多重 Hodge 项。在亏格 1 时，事情变得更容易，因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上我们有

$$\mathcal{H}_r=\mathcal{O}(r)=L_1^r.$$

在此情形下，回忆经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1},\frac{1}{1-qL}\right)=\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

遗憾的是，计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1L}\cdots\frac{1}{1-q_nL}\right)$$

太困难，所以我们可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1}\cdots\frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

它是已知的，但尚不清楚如何为它写出一个好公式。我们会考虑它的原因是运算

$$\mathbb{Z}[\![q]\!] \xrightarrow{[]_r} \mathbb{Z}[\![q_1,\dots,q_r]\!] \qquad q^k \to h_k(q_1,\dots,q_r) \coloneqq \sum_{\ell_1+\cdots+\ell_r=k} q_1^{\ell_1}\cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是，周祐正不知道如何把

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1}\cdots\frac{1}{1-q_nL_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}\right]_n$$

写成一个漂亮的形式。原则上我们可以写出形如

$$[f(q)]_2 \coloneqq \frac{q_1f(q_1)-q_2f(q_2)}{q_1-q_2},$$

的公式，但这似乎帮助不大。

5.11. **点的置换等变理论**. 我们可以用另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。考虑椭圆曲线上的对合，它给出映射

$$\bar{M}_{1,1} \to \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

然后，Givental [Giv17] 计算了

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{n-1}\frac{1}{1-q^i}.$$

特别地，我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

然后因为该映射是一个 μ_2-gerbe（即在对象上是 $2:1$ 覆叠），我们得到所要的公式。

考虑 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{M}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意标记点位于一个 Weierstrass 点上。注意超椭圆对合的不动点映到 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点，因此人们会想利用计算

$$\chi\left(\bar{M}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1}\frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。然而，由于楼上曲线退化的方式，我们将需要考虑 Hassett 模空间 [Has03]，其中最后 $2g+1$ 个标记的权为 $\frac{1}{2}$。

6. 拟映射墙交叉（周杨）

本讲座中的主墙交叉定理与主空间构造取自 [Zho22]。更早的亏格零与高亏格结果见 [CK14; CK20]，稳定拟映射的基础见 [CKM14]。

设 X 为五次三维流形。我们的目标是对 X 上的亏格零曲线计数，这个问题已被 Givental 与连文豪–刘克峰–丘成桐解决。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$，我们可以写成

$$\bar{M}_0(X,d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d),$$

它是光滑的，并带有环面 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的作用。若一个映射被该作用固定，则其定义域必有一些分支映到不动点，另一些分支构成 1 维轨道的 $n:1$ 覆叠。特别地，不动点轨迹由一族图来标记。

在这一设定下，我们有量子 Lefschetz 原理，即

$$[\bar{M}_0(X,d)]^{\mathrm{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d)].$$

其中，向量丛 E 定义为

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 是万有曲线，f 是万有稳定映射。对下述结果我们将给出一种不同的视角：若

$$\begin{aligned} I(q,z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d}(5H+kz)}{\prod_{k=1}^{d}(H+kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][\![q]\!] \\ &= I_0(q)\cdot 1 + I_1(q)\frac{H}{z} + I_2(q)\frac{H^2}{z^2} + I_3(q)\frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q,z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

在镜面映射 $Q = q\exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ 的意义下成立。

6.1. **朴素计数**. 我们将考虑从固定的 $\mathbb{P}^1$ 出发的 “映射” $\mathbb{P}^1 \to X \subset \mathbb{P}^4$。为简单起见，我们假设 $X = \left(\sum x_i^5 = 0\right)$ 是 Fermat 五次流形。它由一组 $[f_0,\dots,f_4]$ 给出，其中 $f_i \in \mathbb{C}[u,v]$ 满足 $\deg f_i = d$ 且 $\sum f_i^5 = 0$。要成为真正的态射，需要这些 f_i 没有公共零点，但这样得到的模空间不是本征的，因此我们放宽这一条件。于是我们考虑模空间

$$QG(X,d) = \left\{ [f_0,\dots,f_4] \middle| \begin{matrix} f_i \in \mathbb{C}[u,v] \\ \deg f_i = d \end{matrix}, \sum f_i^5 = 0, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0) \right\} \Big/ \mathbb{C}^\times.$$

它包含在相应的到射影空间的有理映射的模空间

$$\begin{aligned} QG(\mathbb{P}^4, d) &\coloneqq \{[f_0, \dots, f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u, v], \deg f_i = d, (f_0, \dots, f_4) \neq (0, \dots, 0)\} \\ &\cong \mathbb{P}^{5d+5-1} \end{aligned}$$

之中。这里有两个问题。第一，定义域被参数化了，因此我们需要考虑 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。第二，要得到稳定映射，我们需要对定义域作爆破。

首先，令 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用于 $\mathbb{P}^1$。考虑特殊的不动点轨迹 $F_\star \subset QG(X, d)$，其定义为

$$F_{\star,d} = \{[f_0, \dots, f_4] \text{ fixed and } (v = 0) \text{ is not a common zero}\}.$$

因此，$F_{\star,d} = \left\{[a_0 u^d, \dots, a_4 u^d] \mid [a_0, \dots, a_4] \in X\right\} \cong X$。从这个视角，我们可以把 I-函数改写为

$$\begin{aligned} I(q, z) &= \sum_{d>0} \left(\frac{[F_{\star,d}]^{\text{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\text{vir}})} \right)^{\text{PD}} q^d \\ &= 1 + \sum_{d>0} \left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\text{vir}})} \right)^{\text{PD}} q^d \end{aligned}$$

这由形变理论中的标准论证得到。它活在 $H^*_{\mathbb{C}^\times}(X)[\![q]\!][z^{-1}]$ 中。

6.2. **不严格的墙交叉**. 其次，考虑一条结点曲线 C，它带有一个标记点外加一条带有 $\mathbb{C}^\times$ 作用的尾，并设我们有映射 $f\colon C \to X$。若取极限

$$\lim_{t\to 0} [f_0(t^{-1}u, v), \dots, f_4(t^{-1}u, v)] = [a_0 u^{d_0}, \dots, a_4 u^{d_0}],$$

我们可以看到泡泡的极限落在 $F_{\star,d_0}$ 中，其中公共零点远离结点。于是我们可以用一个新标记点替换这条尾，它携带着 I-函数的某些项。对五次流形而言，这恰好是 $I_1 H - I_0 \psi = [zI - z]_{+,z=-\psi}$。在这一过程结束时，我们只剩下 $C = \mathbb{P}^1$ 以及 I-函数的种种贡献。

注意，若考虑 $\mathbb{C}^\times$ 作用于 $\mathbb{P}^4$，则 $f\colon C \to \mathbb{P}^4$ 被固定当且仅当对所有 $t \in \mathbb{C}^\times$，存在 φ_t 使得

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ {\scriptstyle \varphi_t}\downarrow & \nearrow_{t\cdot f} & \\ C & & \end{array}$$

交换。因此，我们得到 $\mathbb{C}^\times$ 在定义域上的作用。

我们将定义到 X 的 ε-稳定拟映射的模空间 $Q^\varepsilon_{g,n}(X, d)$，它类似于稳定映射的模空间。我们希望把这些模空间看作彼此虚拟双有理的，并且每一个都是带

有完美障碍理论的本征 Deligne–Mumford 栈，因此我们可以定义拟映射不变量

$$\langle \gamma_1 \psi_1^{a_1} \cdots \gamma_n \psi_n^{a_n} \rangle_{g,n}^{\varepsilon} \coloneqq \int_{[\mathrm{Q}_{g,n}^{\varepsilon}(X,d)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i) \psi_i^{a_i}.$$

其中，$\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 是一个正有理数。可能的 ε 的空间具有墙与室结构，墙出现在正整数 n 的 $\frac{1}{n}$ 处。当 $\varepsilon > 1$ 时我们得到 Gromov-Witten 理论（即稳定映射），而当我们向左移动时，允许的有理尾变少但基点变多。最终，在 $\varepsilon \to 0^+$ 极限下，不允许任何有理尾。最后，我们得到围绕 $\frac{1}{d_0}$ 处墙的如下墙交叉公式：

$$\langle - \rangle_{g,n,d}^{\varepsilon_+} - \langle - \rangle_{g,n,d}^{\varepsilon_-} = \sum_k \frac{1}{k!} \langle -, \mu, \dots, \mu \rangle_{g,n+k,d-kd_0}^{\varepsilon_+}.$$

其中，$\mu = [zI - z]_{+,q^{d_0},z=-\psi}$。在特殊情形 $g = 0$、$n = 1$、$\varepsilon = 0^+$ 下，我们得到

$$\sum \phi^{\alpha} \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^{\varepsilon} = I_{z^{<0}}.$$

从 GW 室出发跨越所有的墙，我们得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d \geqslant 1 \\ k \geqslant 0}} \frac{1}{k!} \sum_{\alpha} \phi^{\alpha} \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \right\rangle_{0,1+k,d}^{\infty} q^d,$$

它通过胀子方程与除子方程产生镜面映射。

6.3. 拟映射.

定义 6.1. 到五次三维流形 X 的一个预稳定拟映射由

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

组成，其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是一条预稳定曲线，$\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$，且 $\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$，使得

$$\varphi^{-1}(0) \coloneqq \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \cdots = \varphi_4(x) = 0\}$$

有限且远离特殊点。此外，我们要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$。

重要的是，我们将把 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点集。在 $\varphi^{-1}(0)$ 之外，我们有一个真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \to X$。从几何上看，假设我们在 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上有一个族，使得当 $t \to 0$ 取极限时，零轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 最终会碰撞。我们要么在中央纤维中保留这个拟映射，要么对中央纤维作若干次爆破以得到一个真正的态射，代价是鼓出一条有理尾。因此，任何预稳定拟映射的模空间都不可能是分离的，所以我们必须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 一个预稳定拟映射 $(C, \mathbf{x}, \mathcal{L}, \varphi)$ 是ε-稳定的，如果

(1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$，有 $\operatorname{len}(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$，其中 $\operatorname{len}(x) = \min\{\operatorname{ord}_x(\varphi_i)\}$；
(2) $\mathbb{Q}$-线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分支上都有正度数。

注意到对所有不可约分支 $C' \subseteq C$，我们有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geqslant 0$。因此，发生变化的是带有 $\leqslant 2$ 个特殊点的亏格 0 曲线或没有标记点的亏格 1 曲线。注意在 $(0,0)$ 与 $(1,0)$ 情形中我们有 $C = C'$，而在 $(0,2)$ 情形中稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$，因此在 $(0,1)$ 情形中第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 的室中，注意第一个条件意味着不存在基点，第二个条件意味着所有不稳定分支都有正度数，因此我们恢复了稳定映射。

若我们进入 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 的室，则必须收缩度数为 1 的有理尾。例如，若我们有一条以尾结尾的、由两条度数 1 有理曲线组成的链，则我们收缩最外层的尾，剩下一条带长度为 1 的基点的单度数 2 有理尾。

若我们进入 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 的室，则必须收缩所有度数 2 的有理尾，并把它们替换成长度为 2 的基点。

注记 6.4. 在射影空间的情形，存在一个真正的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \to Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \qquad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对一般的靶空间这做不到，但这一想法为拟映射墙交叉现象提供了直观。

我们现在讨论如何把这推广到更一般的靶空间。令

$$X = V /\!\!/_\theta G,$$

其中 V 是仿射的，G 是约化的，θ 是 G 的一个特征标。我们需要要求

(1) $V^{ss}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$；
(2) V 至多有 lci 奇点，且 $V^s(\theta)$ 光滑。

注意我们要求稳定轨迹具有有限的稳定化子。为方便起见，我们还要求

(1) $V /\!\!/ G$ 是射影的；
(2) G 在稳定轨迹上自由作用。

例 6.5. 在五次流形的情形，V 是五次流形上的仿射锥。不稳定轨迹由原点组成，而原点是唯一的奇点。

例 6.6. 另一个例子是，我们可以考虑带有一般稳定性条件的 $\mathbb{C}^N /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^r$，由此得到一个环簇。

例 6.7. 我们可以考虑 Grassmannian

$$G(2,4) = M_{2\times 4} /\!\!/ GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注记 6.8. 当 G 是交换群时，对一般的稳定性条件，稳定轨迹上的条件总是满足的，但对非交换的 G 这并不总能做到。

注记 6.9. 对一般的光滑射影簇，原点未必是 lci 的，因此如何定义拟映射且仍能定义虚拟闭链并不清楚。

定义 6.10. 到 $V /\!\!/ G$ 的一个**预稳定拟映射**是一个映射 $u\colon C \to [V/G]$，使得基轨迹

$$u^{-1}([V^{un}(\theta)/G])$$

有限且远离特殊点。按定义，u 由一个主 G-丛 $P \to C$ 连同一个等变映射 $P \to V$ 组成，这等价于相伴丛 $P \times_G V$ 的一个截面。

例 6.11. 对五次流形而言，这恰好恢复了一个线丛 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$（等价于一个 $\mathbb{C}^\times$-挠子）连同 $\operatorname{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 的一个满足定义方程的截面。

为了定义度数，我们可以考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$。于是我们可以定义 $C' \subset C$ 在 u 下的度数为

$$\deg(u^*\mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 的例子中，注意一个主 GL_2-丛等价于 C 上的一个秩 2 向量丛 $\mathcal{E}$。因此，$P \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 的数据，从而到 Grassmannian 的拟映射等价于稳定商。在这一情形中，我们要找的是在一般点处满射的

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \to \mathcal{E},$$

并且因为 $\theta = \det$，我们看到 $u^*\mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$，并注意 $\mathbb{P}^N = V /\!\!/ \mathbb{C}^\times$。若考虑 $\theta_1\colon z \mapsto z$，则有

$$V^{un} = V((x_i)).$$

然而，若考虑 $\theta\colon z \mapsto z^2$，则有

$$V^{un} = V((x_i x_j)).$$

这里我们看到，概形结构对特征标的选择很敏感，因此不能简单地朴素定义基点的长度。注意到

$$V^{un} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k\geqslant 1} R_k \right\rangle\right), \qquad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地，我们必须定义

$$\operatorname{len}(x) \coloneqq \min_{\substack{f\in R_k\\ k\geqslant 1}} \frac{\operatorname{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 令 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C} /\!\!/_\theta \mathbb{C}^\times$。此时一个预稳定拟映射就是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 有限且远离特殊点。此外，若 $\deg \mathcal{L} = 1$，我们恰好恢复了 C^{sm} 中一个新标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C}^n /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^n$。同样设度数为 $(1,\dots,1)$。现在我们令

$$\theta = (a_1, \dots, a_n).$$

因此注意到

$$\langle R_1 \rangle = \langle (x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) \rangle.$$

因为它们都处在度数 1 中，我们看到对光滑点 $x \in C^{sm}$ 有

$$\operatorname{len}_x = \sum \operatorname{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \operatorname{ord}_x \varphi_i.$$

若记 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$，则条件 $\varepsilon \cdot \operatorname{len}(x) \leqslant 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leqslant 1.$$

度数条件现在说的是

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

等价地，这说的是

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

于是我们恢复了一个权为 $(\varepsilon a_1, \dots, \varepsilon a_n)$ 的加权标记曲线。

6.4. **主空间**. 证明使用虚拟局部化 [GP99]；Hassett 的加权模空间 [Has03] 为这一构造提供了模型之一。

我们的方法是在一个插值两个模空间的主空间上作虚拟局部化。考虑 $\mathbb{P}^n$ 上由

$$t \cdot [x_0 : \cdots : x_n] = [tx_0, x_1, \ldots, x_n].$$

给出的 $\mathbb{C}^\times$-作用。不动点轨迹由一个 $x_0 = 0$ 处的 $\mathbb{P}^{n-1}$ 和一个点 $[1, 0, \ldots, 0]$ 组成。于是我们可以通过把计算转移到另一个不动点轨迹来算出

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

特别地，我们把它提升为 $H \in H^*_{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H, z]/(H - z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + \int_{\mathrm{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数，我们看到

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

这恢复了所需的积分。我们这里用到的关键事实是射影空间是本征的。

例 6.16 (第二个玩具例子). 我们将考虑第二个玩具例子。回忆 Hassett 的加权标记曲线模空间

$$(C, x_1, \ldots, x_n)$$

其中 C 是结点曲线，且 $x_i \in C^{\mathrm{sm}}$ 可以碰撞。碰撞由如下方式调控：每个标记点被赋予一个权 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0, 1]$，并要求满足以下条件：

(1) 对所有 $x \in C^{\mathrm{sm}}$，有

$$\sum_{x = x_i} \delta_i \leqslant 1;$$

(2) 我们有稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$。例如，若我们有一条有理尾，则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$。

例 6.17 (又一个玩具例子). 我们的目标是再次计算

$$\int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

我们的第一个目标是改变稳定性条件。若令

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

我们看到稳定性条件没有改变。然而，若令

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

模空间没有改变，但万有曲线实际上变成了 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$，其中截面 x_4 是对角线。这告诉我们

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

并且我们将利用它在 δ_+ 室中作计算。我们可以尝试构造一个主空间：既允许带有 x_i, x_4 的有理尾，又允许 $x_1 = x_4$；但若这样做，我们最终会得到一个半稳定点，它带有一条满足 $x_1 = x_4$ 的有理尾。我们希望通过对一个主空间取商来得到它，因此我们将给模空间添加一个切向量的数据。于是，定义 $\delta_\pm$ 主空间由形如

$$\xi = (C, x_1, \ldots, x_4, \nu \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

的对象组成，其中 C 是结点曲线，x_i 是光滑点，x_1, x_2, x_3 互不相交，

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3}\delta_i > 1$$

对所有有理尾 C' 成立，若 $\nu = 0$，则 x_4 与其余 x_i 不相交，而当 $\nu = \infty$ 时，不存在满足 $x_4 \neq x_i$（$i = 1, 2, 3$）的有理尾。

我们现在通过缩放 ν 给这个主空间一个 $\mathbb{C}^\times$ 作用。有若干不动点轨迹：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}$；
(3) 还有一些不动点轨迹，其中 $\nu \neq 0, \infty$ 且我们有一条满足 $x_i = x_4$ 的有理尾。

若考虑一个一般点（四个标记点互不相交），它将沿 $\mathbb{C}^\times$ 作用直接行到自身。然而，若我们从一条包含 x_1 与 x_4 的有理尾出发，则我们先走到一条 ν 一般但 $x_1 = x_4$ 的有理尾，而若把结点光滑化，我们得到一条 $x_1 = x_4$ 的单曲线，但我们允许 $\nu \to \infty$，这是另一个不动点。现在我们可以积分

$$\int_{\mathsf{Master}} \psi_1 = \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}} \frac{\psi_1}{-z - ?} + \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \frac{\psi_1}{z + ?} + \mathrm{Cont}(12|34) + \mathrm{Cont}(13|24) + \mathrm{Cont}(14|23).$$

在 $z = 0$ 处取留数，我们得到

$$0 = -\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}} \psi_1 + 0 + 0 + 0 + \int_{\mathrm{pt}} \frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中最后一项分母中的 $\pm z$ 是结点光滑化参数，因此我们恢复了所需的积分。

有了所有这些玩具例子，我们终于准备好讨论拟映射主空间。我们在 $\frac{1}{d_0}$ 墙处的第一步是同时允许度数 d_0 的有理尾和长度 d_0 的基点。然而，我们可以考虑带有一条有理尾且拟映射形如

$$[a_0 u^{d_0}, \dots, a_n u^{d_0}],$$

的曲线，它们有无穷多个自同构。然而，我们不能在基点处附加切向量（因为形变会消除它们），并且还存在这样的情形：有多于一条度数 d_0 的尾带有一个长度为 d_0 的基点（此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$）。

注记 6.18. 有一个关键的观察。假设我们有两条度数 d_0 的有理尾，并把两个结点记为 p_1 与 p_2。现在定义光滑化参数空间

$$\mathbb{C} \cong \Theta_i = T_{p_i} E_i \otimes T_{p_i} C_g,$$

其中 E_i 是有理尾，C_g 是曲线的其余部分。我们将考虑按度数标记的加权半稳定曲线的模空间

$$\mathfrak{M}^{wt}_{g,n,d} \xrightarrow{\text{ét}} \mathfrak{M}_{g,n}$$

注意这个态射是高度非分离的。我们将考虑开子栈 $\mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,n,d}$，其中的曲线没有度数严格小于 d_0 的尾。于是我们可以考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$，即至少存在一条度数 d_0 的尾的轨迹。特别地，我们看到

$$\Theta_i = N_{\mathcal{Z}_i}|_\xi$$

其中 $\mathcal{Z}_1$ 与 $\mathcal{Z}_2$ 是所关心点处的两个分支。我们还看到 $\Theta_1 \otimes \Theta_2 \ = \mathcal{O}(\mathcal{Z})|_\xi$，因此我们可以添加

$$v \in \left(\bigotimes_i \Theta_i \right)^\vee \cup \{\infty\}$$

的数据以及

$$w \in \mathbb{P}(\Theta_1 \oplus \Theta_2).$$

的数据。

实际的构造如下进行。考虑 $\mathcal{Z} \subset \mathfrak{M} = \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}$。定义 $\tilde{\mathfrak{M}} \to \cdots \to \mathfrak{M}$ 为沿 $\mathcal{Z}$ 的层片的迭代爆破。于是主空间（带校准尾的拟映射）在概形 S 上的一个对象由如下数据给出：一个拟映射

$$\begin{array}{ccc} C & \overset{f}{\dashrightarrow} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

它诱导一个态射 $p\colon S \to \mathfrak{M}_{g,d}^{wt,\varepsilon_0}$，一个提升的选取

$$\begin{array}{ccc} & & \widetilde{\mathfrak{M}} \\ & \overset{w}{\nearrow} & \downarrow \tau \\ S & \xrightarrow{p} & \mathfrak{M}_{g,d}^{wt,\varepsilon_0}, \end{array}$$

一个线丛 $\mathcal{N} \in \operatorname{Pic} S$，以及 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$，其中 $\nu_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$ 且 $\nu_2 \in H^0(\mathcal{N})$，且 (ν_1, ν_2) 处处非零。我们还不允许长度严格大于 d_0 的基点，并要求如下的稳定性：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，我们得到 ε_+-稳定性；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，我们得到 ε_--稳定性；
(3) 任何常值尾（度数 d_0 且带有长度 d_0 的基点的尾）都是纠缠尾。这里，我们考虑最后一次爆破，使得 w 映到一个例外轨迹 $\bigcap_{i\in I} \tilde{\mathcal{Z}}_i$ 中，此时这些 E_i（$i \in I$）就是纠缠尾；
(4) 若存在度数 d_0 的尾，则所有长度 d_0 的基点都位于度数 d_0 的尾上。

7. 对数 GLSM（陈琪乐）

设 X 为光滑射影簇（甚至可以是 DM 栈）。设 E 为 X 上的一个向量丛，带有截面 $s \in H^0(E)$，它定义了一个具有期望余维数的光滑零截面 Z。我们称 X 与 E 为外围（ambient），称 s 与 Z 为完全交。

问题 7.1. *Z 的 GW 理论与 (X, E) 的 GW 理论之间有什么关系？*

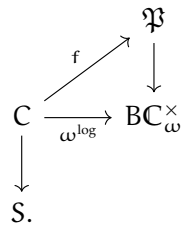
当 $g = 0$ 时，Givental 与连文豪–刘克峰–丘成桐利用这一关系计算了完全交的 GW 不变量；当 $g = 1$ 时，这一工作由 Zinger 完成。一般地，有两种途径：(N)MSP 与对数 GLSM。在本系列讲座中，我们将讨论对数 GLSM。[11]

7.1. **R-映射**. 我们将考虑 R-环面 $\mathbb{C}_\omega^\times := \mathbb{C}^\times$。它有一个权重 1 的表示，我们称之为 $\mathbb{C}_\omega$。它下降为 $B\mathbb{C}_\omega^\times$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega/\mathbb{C}_\omega^\times]$。R-映射的目标是栈

$$\mathbb{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$$

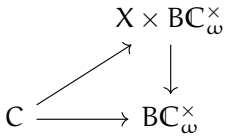
[11] 陈琪乐让对 MSP 有疑问的听众去询问本笔记的作者与周杨。

它们是 DM 型的、分离的且（对数）光滑的。现在，一个 R-映射由一个（2-）交换图组成



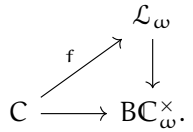
这里，曲线可以是预稳定的、扭曲的、对数的，甚至是穿孔的。

例 7.2. 我们的第一个例子是稳定映射。令 $\mathfrak{P} = B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$。因为在图



中，竖直箭头是第二投影，我们看到这归结为到 X 的一个映射。

例 7.3. 考虑映射

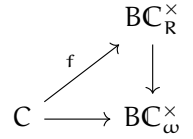


若假设 C 无标记，我们看到该映射的数据只不过是 ω_C 的一个截面，因此我们恢复了全纯微分。

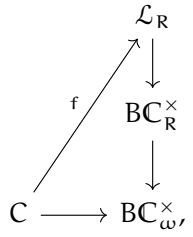
例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{r_{in}}$ 给出的态射 $\mathbb{C}^{\times}_R \to \mathbb{C}^{\times}_{\omega}$。于是我们看到

$$\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \mathcal{L}_{\omega}|_{B\mathbb{C}^{\times}_R}.$$

现在，图

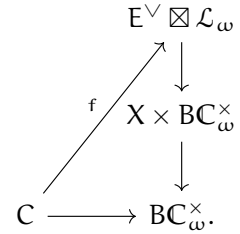


在 C 无标记时等价于一个线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 和一个同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$ 的数据。或者，我们可以考虑形如



的 R-映射，它们参数化了带有一个 R-旋线丛和一个截面的曲线。

例 7.5. 设 X 为光滑射影簇。那么考虑形如



的 R-映射。这等价于一个映射 $C \to X$ 连同截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$。

我们将考虑 GW 情形的目标。考虑外围 (X, E) 的数据。那么我们令 $\mathfrak{P}^\circ \coloneqq E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$。态射 $\mathfrak{P}^\circ \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 性质很好，但它不是本征的。为弥补这一点，我们考虑对数栈

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

因为在光滑栈中有一个光滑除子，映射 $\mathfrak{P} \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 是本征且对数光滑的。注意到我们有零截面

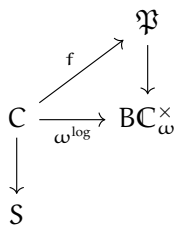
$$0_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

我们现在考虑 r-旋情形的目标。考虑对数栈

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \to B\mathbb{C}^\times_R \to B\mathbb{C}^\times_\omega.$$

该态射是本征且对数光滑的。

7.2. **对数与穿孔 R-映射**. 我们考虑图



其中 $C \to S$ 是一条对数或穿孔（可能扭曲）曲线，S 是一个 fs 对数概形。GW 情形的稳定性条件是 f 可表且

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^*\mathcal{O}(\infty) > 0$$

对所有 $0 < \delta \ll 1$ 与 $k \gg 1$ 成立，其中 H 是 X 的粗模空间上的一个丰沛线丛。对于穿孔 R-映射，我们还要求预稳定性。

例 7.6. 考虑全纯微分的情形。考虑 $f \in H^0(\omega_C)$，使其所有零点都集中在单个 Weierstrass 点处，其中 C 的亏格为 2。若考虑 $\lim_{\lambda\to\infty} \lambda \cdot f$，则该极限由一个完全映到 ∞ 的亏格 2 分支和一个记住了该零点的有理分支组成。

我们现在讨论对数或穿孔 R-映射的热带化。回忆，一个图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \nu\colon \mathbb{H} \to \mathbb{V})$$

由顶点集合 $\mathbb{V}$、半边集合 $\mathbb{H}$、半边上的一个对合 ι 和一个从半边到顶点的根映射组成。那么我们令腿的集合 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边是由对合相互对应的不同半边所成的对：

$$\mathbb{E} = \left\{\left\{h, \hat{h}\right\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h\right\}.$$

现在，带装饰的图是一个图连同亏格函数

$$g\colon \mathbb{V} \to \mathbb{N},$$

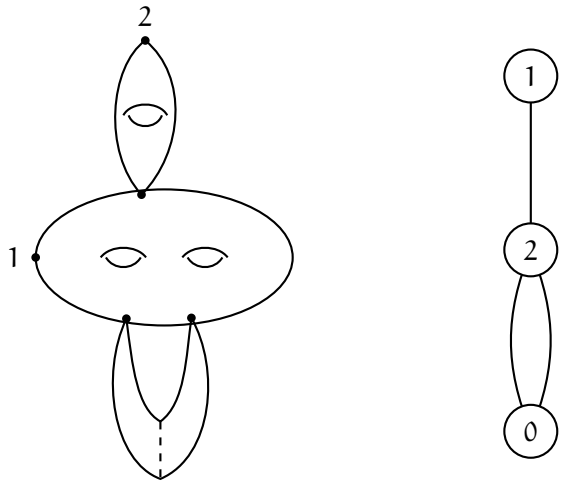
一个指定

$$r\colon \mathbb{H} \to \mathbb{N},$$

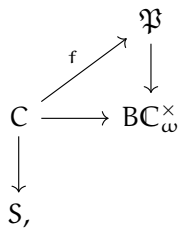
以及一个排序

$$m\colon \mathbb{L} \to \{0, \ldots, n\}.$$

例 7.7.



对于一个对数或穿孔 R-映射



我们通过取整个图的相伴广义锥复形来将其热带化。因为 $\mathrm{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$ 没有对数结构，我们看到的是

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现在设 $S = \mathrm{Spec}(Q \to \mathbb{C})$ 是一个对数点，其中 Q 是一个 fs 尖锐幺半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q^{\vee}_{\mathbb{R}}$。因为一切都是（分段）线性的，只需考虑一个内点 $t \in \Sigma(S)$ 并考察 $\Sigma(C)_t$。

我们把每条半边视为从其所附着的顶点指向外部；特别地，这意味着一个到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的线性映射对应于一个斜率。我们称之为接触阶。特别地，若 $h \neq \hat{h}$ 由 ι 相关联，则有 $c(h) = -c(\hat{h})$。对所有 $v \in \mathbb{V}$，我们还定义退化度

$$e_v \colon Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \qquad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地，$e_v \in Q$ 是一个整点。

接下来需要介绍的是穿孔腿。它们记为

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ is bounded and nontrivial for all } t \in Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \right\}.$$

我们定义在 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$ 处的预稳定性为 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$，这是一个技术上必要的假设。在所有穿孔腿都预稳定的假设下，我们可以定义边长函数

$$\ell \colon \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \to \mathsf{Map}(Q^{\vee}_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \qquad x \mapsto \ell(x) \colon t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意到对于边 E，$\ell(E) \in Q$ 也是整点。对于穿孔腿，这在相差细分的意义下成立。

7.3. 对数 GLSM 不变量.

定义 7.8. 我们定义对数映射 f 的带装饰的热带型为

$$\tau = (G, c \colon \mathbb{H} \to \mathbb{Z}, \beta \colon \mathbb{V} \to H_2(X)).$$

定义 7.9. 一个对数或穿孔映射 f 称为*紧型的*，如果

(1) 对所有 t，$\operatorname{Im}\Sigma(f)_t$ 有界；
(2) 对所有接触阶为 0 的半边 h，有 $f(p_h) \in 0_{\mathfrak{P}}$。

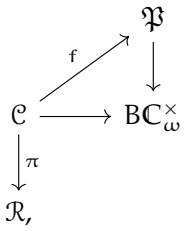
现在我们可以定义稳定穿孔 R-映射的范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P},\tau)$，它纤维于 fs 对数概形的范畴 LogSch 之上，并由 τ 标记。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22]). *栈 $\mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$ 由一个带有基本/极小对数结构的本征 DM 栈表示。*

注记 7.11. 若 $\mathbb{V}=\{v\}$ 是独点集，则我们记

$$\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta) \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau}).$$

考虑图



其中我们令 $\mathcal{R} \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$。那么完美障碍理论定义为

$$T_{\mathcal{R}/\mathsf{Log}_{\mathfrak{M}_G}} \to \mathbb{E}_{\square} = R\pi_* f^* T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}}.$$

这里，两个切丛都指对数切复形。由完美障碍理论，这定义了典范虚拟闭链

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}.$$

这个虚拟闭链的主要缺点是它不能再现 Gromov–Witten 理论。然而，我们可以考察它与 GW 理论的差异，但为此我们需要一个双有理修改。设 Q 为尖锐幺半群。它带有一个偏序：$a < b$ 当且仅当存在非零的 $c \in Q$ 使得 $a+c=b$。

定义 7.12. 我们称 f 或 $\Sigma(f)$ 具有*一致极大退化度*，如果存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 都有 $e_{\max} \geqslant e_v$。

注记 7.13. 若 f 是紧型的且具有一致极大退化度，则 $\Sigma(f)$ 由 $e_{\max}$ 一致有界。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$ 为由 $\boldsymbol{\tau}$ 标记的、具有一致极大退化度的稳定穿孔或对数 R-映射的栈。

注记 7.15. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是独点集，则我们记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

若接触阶中有一个为负，则我们记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

注意到顶点有两种类型：若一个顶点映到 0，则要么至少有一条半边指向上方，要么所有接触阶都为 0（此时它们全被压缩）。这些称为对数顶点。另一种类型的顶点是不映到 0 的顶点。要么所有半边指向下方，要么存在一些指向上方的半边。这些称为∞-顶点。此外，紧型的顶点正是那些没有指向上方半边的顶点。

若忘掉一致极大退化度条件，则有映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}) \xrightarrow{F} \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$$

它是 LogSch 上的一个子范畴。然而，作为代数栈的态射，它是对数平展、本征且满射的。此外，$\mathcal{U}$ 带有一个从 $\mathcal{R}$ 拉回的典范完美障碍理论。在顶点集为独点集的情形，我们有

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}};$$
$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\mathrm{vir}} = [\mathcal{R}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\mathrm{vir}}.$$

在对数顶点的情形，我们事实上有如下图所示的从带 p-场的稳定映射模空间出发的包含

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{\quad F \quad} & \mathcal{R} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}^\circ, \beta). & \end{array}$$

若记 p-场的模空间为 $\mathcal{R}^\circ$，则边界

$$\Delta \coloneqq \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是一个 Cartier 除子。由一致极大退化度条件，我们有一个截面

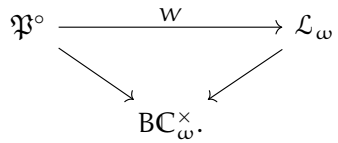
$$e_{\max} \in H^0(\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于一个态射

$$\mathcal{U} \to ([\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m], 0)$$

的数据，它将 0 拉回为 Δ。

我们定义超势为一个函数



其临界轨迹记为

$$\mathrm{Crit}(W) = (\mathrm{d}W = 0).$$

若 $\mathrm{Crit}(W) \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 是本征的，我们称 W 具有本征临界轨迹。

例如，假设我们感兴趣的是 GW 理论。设 X 为光滑射影簇，V 为 X 上的一个向量丛，$s \in H^0(V)$。令 $Z = (s = 0)$。于是我们得到

$$W\colon \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s\otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. *W 具有本征临界轨迹当且仅当 Z 是具有期望余维数的光滑簇。*

例 7.17. 设 X 为一个点，$V = \mathbb{C}$，且 $s \neq 0$。则 $\mathrm{d}W = s \neq 0$，故临界轨迹为空。

利用 Kiem–李骏的余截面局部化方法 [KL13]，我们可以得到一个虚拟闭链

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ, \beta)]^{\mathrm{vir}}_W,$$

它支撑在临界轨迹上。在 GW 理论中，它等于 GW 虚拟闭链

$$\pm[\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}},$$

其中符号可以显式计算。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21]). *设 τ 为紧型的。在紧型情形下，*

(1) *$\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)$ 有一个约化完美障碍理论，它给出约化虚拟闭链 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)]^{\mathrm{vir}}$；*
(2) *Δ 有一个约化完美障碍理论，它给出约化虚拟闭链 $[\Delta]^{\mathrm{vir}}$；*
(3) *在单个对数顶点的情形，我们有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{red}} = \pm[\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}}$。此外，有公式*

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\mathrm{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶。

7.4. **热带分解与有限生成**. 下述热带分解及其应用来自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理在 [CJR22] 中建立。

从现在起，我们将考虑一个更简单的设定：X 是光滑射影簇，V 是 X 上的一个线丛。此时，我们假设 $Z = (s = 0)$ 是余维数 1 的光滑簇。此外，我们假设 Z 是一个 Calabi–Yau 三维簇。我们将考虑不变量

$$N_{g,\beta} \coloneqq \int_{[\bar{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

和生成级数

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} N_{g,\beta} Q^{\beta} \in \Lambda \coloneqq \mathbb{C}[\![Q]\!].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi-Yau, Alim-Länge [YY04; AL07]). *假设 $g = 0$ 镜面对称对 Z 成立。则存在有限生成的 $\mathbb{Q}$-代数 $R \subset \Lambda$，使得对所有 $g \geqslant 2$，有 $F_g \in (I_0(q))^{2g-2} R$。*

我们的主要目标如下。

定理 7.20 ([CJR25]). *设 Z 是没有奇次上同调的 Fano 四维簇 X 中的一个 Calabi–Yau 三维超曲面。设 $\{\phi_j\}$ 为 $H^*(X)$ 的一组基，$\{\phi^j\}$ 为其对偶基。则对所有 $g \geqslant 0$，我们有*

$$\begin{aligned} F_g = (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\mathrm{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geqslant 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} K(Q) \right) \\ \cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c^{\mathrm{eff}}_{g(v),\beta(v)} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v),|\mathbb{H}_1(v)|,|\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)). \end{aligned}$$

例 7.21. 设 Y 为带有其环对数结构的环簇。则 $\Sigma(Y)$ 是视为锥复形的环扇，我们可以考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)^1} \Delta_\rho$。

若考虑 $[\Delta]^{\mathrm{red}}$，我们应当得到类似的公式

$$[\Delta]^{\mathrm{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\mathrm{red}}.$$

现在的问题是这些 ρ 代表什么。事实上，它们参数化了刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中，我们看到 f_ρ 是刚性的当且仅当源热带曲线是一个二部图，其一组顶点映到 $e_{\max}$，另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 为一个点，$Z=\emptyset$。再考虑 $g=2,n=0$。此时可能的图由 图 5 给出。

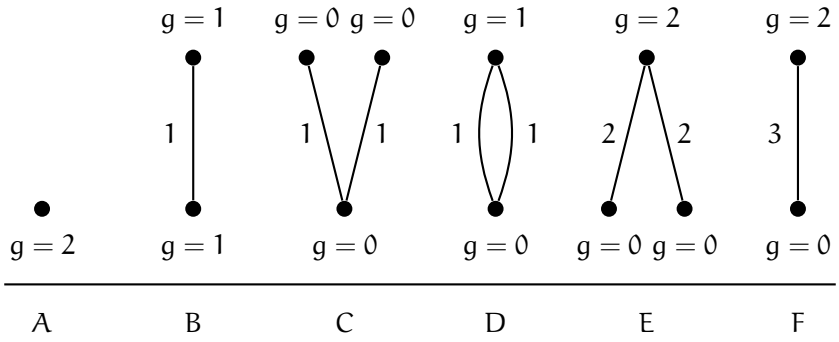


图 5. 当 $g=2$ 时，$X=\mathrm{pt}$ 且 $Z=\emptyset$ 情形的热带型的图。

定理 7.23 (热带量子 Lefschetz [CJR25]). *设 X 与 Z 如前。对任意 $\beta\in H_2(X)$、任意 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in H^*(X)$ 以及任意 $k_1,\dots,k_n\in\mathbb{N}$，我们有*

$$\begin{aligned}\int_{[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}}\prod_{j=1}^{n}\mathrm{ev}_j^*(\alpha_j)\psi^{k_j}=(-1)^{1-g+\beta\cdot Z}\cdot\sum_{\tau\vdash(g,n,\beta)}\frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau)|}\cdot\prod_{E\in\mathbb{E}}c(E)\\ \cdot\sum_{\{j_E\,|\,E=\{E_{\log},E_\infty\}\}}\prod_{v\in\mathbb{V}_\infty}\int_{[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}}\prod_{E_\infty\in\mathbb{H}_v}\mathrm{ev}_{E_\infty}^*\,\phi^{j_E}\\ \cdot\prod_{v\in\mathbb{V}_{\log}}\int_{[\mathcal{R}_v]^{\mathrm{vir}}}\prod_{E_{\log}}\mathrm{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E})\cdot\prod_{h\in\mathbb{L}_v}\mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h\cdot\psi_h^{k_h}.\end{aligned}$$

注记 7.24. 还有一个虚拟局部化公式，已在 [CJR] 中宣布，它既可用于约化理论（仅有 R-环面作用），也可用于典范理论（可用于外围空间的全部自同构）。

现在考虑一个 ∞-顶点。令 $\tau_v=(g,c,\beta)$，并令 $\mathcal{U}_v=\mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)$。那么第一个计算是

$$\begin{aligned}\mathrm{red}\dim\mathcal{U}_v&=\chi(f^*T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega})+1+\mathrm{trop}\dim\\&=\mathrm{vir}\dim\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(Z,\beta)+\sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+1),\end{aligned}$$

其中热带维数为 $3g-4+n$。注意到所有接触阶都是负的，所以第二项至多为零。特别地，我们证明了

推论 7.25 ([CJR22]). 若 $\operatorname{vir\,dim}\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(Z,\beta)<0$，则 $[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}=0$。

我们还有平衡条件，即

$$\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h)=\deg f^*\mathcal{O}(\infty)=\int_\beta c_1(V)-(2g-2+n). \tag{1}$$

它可以改写为

$$0\geqslant\sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+1)=\int_\beta c_1(V)-(2g-2).$$

命题 7.26 ([CJR22]). 我们看到在下列情形下不存在 ∞-顶点：

(1) $g=0$ 且 V 是 nef 的；
(2) $g=1$ 且 V 是丰沛的，除非 $\beta=0$ 且所有 $c(h)=-1$。

定义 7.27. 一个标记称为单位，如果其接触阶为 -1。

记号 7.28. 我们将单位扇形记为 $\mathbf{1}$，并记 $\tau_{v+\mathbf{1}}=(g,c+\mathbf{1},\beta)$、$\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}=\mathcal{U}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$ 和 $\mathcal{R}_{v+\mathbf{1}}=\mathcal{R}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$。

定理 7.29 ([CJR22, 定理 1.16–1.17]).

(1) 存在映射 $F_{\mathbf{1}}\colon\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}\xrightarrow{s}\mathcal{C}^\circ\xrightarrow{\pi}\mathcal{U}_v$，其中 s 是双有理的；
(2) 我们有约化虚拟闭链的等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}}=\pi^*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(3) 若 D 是 X 上的一个除子，则 $F_{\mathbf{1}*}(\mathrm{ev}_{\mathbf{1}}^*D\cap[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}})=\left(\int_\beta D\right)[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(4) 考虑图

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} & \xrightarrow{F} & \bar{\mathcal{M}}_{g,n+1}\\ {\scriptstyle F_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p}\\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{\mathcal{M}}_{g,n}.\end{array}$$

则 $F_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}}=p^*F_*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$。

例 7.30. 考虑如下设定：$g=1$ 且 $Z_d\subset X=\mathbb{P}^N$ 是一个超曲面。我们只需考虑 $\beta=0$ 且对所有 $h\in\mathbb{H}$ 有 $c(h)=-1$ 的情形。于是我们看到

$$\prod_h \mathrm{ev}_h^*\alpha_h\cdot[\mathcal{U}_{1,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}=\mathrm{ev}_{h^\star}^*\left(\prod_h\alpha_h\right)\cap[\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22]). 我们事实上有

$$\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)\simeq\mathcal{R}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)$$

以及等式

$$[\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)]^{\mathrm{red}}=c_{\dim X}\left(\mathcal{H}^\vee\boxtimes T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega}+\mathcal{O}-V\right).$$

例 7.32. 现在考虑五次三维簇 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$。于是我们看到 $\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_\nu = \sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+2)$。单位公理把我们归结到 $c(h) \leqslant -2$ 的情形。现在我们必须确定当所有 $c(h) = -2$ 时需要考虑的新不变量的个数，这等价于找出可能的 β 的个数。平衡条件给出

$$\begin{aligned}\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) &= \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n)\\ &= 5\beta - (2g-2+n),\end{aligned}$$

这意味着 $0 \geqslant \sum(c(h)+1) = 5\beta - (2g-2)$，从而 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$。[12]

猜想 7.33 (Janda [CJR25, Conjecture 1.6]).

(1) 我们有 $K(Q) = \log I_0(q)\cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2}\cdot R$。

推论 7.34 ([CJR25, 定理 1.7]). 上述关于 (X,V) 的猜想蕴含 Z 的 Yamaguchi-Yau 有限生成。

8. 五次三维流形高亏格 GW 不变量的结构（郭帅）

8.1. **问题**. 我们考虑五次三维流形 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$，并询问其中包含多少条亏格为 g、次数为 d 的曲线。在亏格零的情形，答案的开头为

$$2875, \qquad 609250, \qquad 317206375, \qquad \dots$$

由于 X 是 Calabi-Yau 的，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的虚拟维数为零，且弦方程给出 $\langle \mathbf{1}, \gamma_2, \dots, \gamma_n\rangle_{g,n,\beta} = 0$，除非 $(g,n,\beta) = (0,3,0)$。因此我们定义主不变量为

$$N_{g,\beta} \coloneqq \langle\rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1$$

并把这些数打包进生成级数

$$F_g(Q) \coloneqq \sum_{\beta\ \text{有效}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义：

$$\sum_{g\geqslant 0} F_g^+(Q)\lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g\geqslant 0\\ \beta>0}} n_{g,\beta} \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k}\left(2\sin\frac{k\lambda}{2}\right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

表 2. 五次三维流形的首批 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	$d=1$	$d=2$	$d=3$	$d=4$	$d=5$
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	−15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

注意，只有 $n_{g,\beta}$ 被期望是整的，且上面的那些数就是 $n_{0,d}$。

我们看到 表 2 的每一列最终都变为零。这就是 Castelnuovo 界，对五次三维流形而言，它断言一旦 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 就有 $n_{g,d}=0$，它由刘治宇–阮勇斌 [LR22] 证明。表中各项的整性即 Gopakumar-Vafa 猜想，由 Ionel–Parker [IP18] 证明。

在亏格零的情形，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 利用镜流形上的周期积分计算了 F_0，我们在 节 3.2 中讨论过。在高亏格的情形，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递推，它在相差有限多个未知常数的意义下由 $h<g$ 的 F_h 产生 F_g。我们的目标是解释 log GLSM 如何确定这种不确定性。

8.2. **亏格零与 B-模型的多项式结构**. 回忆 节 3.2，对五次三维流形我们考虑 I-函数

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0} q^{H/z+d}\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}=I_0 z+I_1 H+I_2\frac{H^2}{z}+I_3\frac{H^3}{z^2},$$

其各分量被 Picard-Fuchs 算子

$$D^4-5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4),\qquad D=q\frac{d}{dq}$$

零化。若记 $J_k=I_k/I_0$ 及 $\frac{I_1}{I_0}=\log q+\tau(q)$，从而 $Q=e^{I_1/I_0}=qe^{\tau(q)}=q+O(q^2)$，则亏格零镜面定理断言

$$F_0(Q)=\frac{5}{2}(J_1J_2-J_3).$$

对我们的目的而言，把五次三维流形的公式置于一般的镜面对称图景中是有用的。设 $\mathcal{X}=\{(X,\omega)\}$ 是一族 Calabi-Yau 三维流形，具有 Kähler 模空间

[12]若假设有限生成、全纯反常方程、轨形正则性和锥形点间隙条件，这正好就是所预言的未知量的个数。

$\mathcal{M} \ni Q = e^{2\pi i\omega}$，并设 $\mathcal{X}^\vee = \{(X^\vee, J)\}$ 是具有复模空间 $\mathcal{M}^\vee \ni q$ 的镜像族。Picard-Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期，并组装为

$$I(z) = zI_0\varphi_0 + I_1 + I_2 z^{-1} + I_3 z^{-2},$$

它落在 $z\varphi_0, \varphi_\alpha, \varphi^\alpha z^{-1}, \varphi^0 z^{-2}$ 的张成空间中。这里 $I_1 = \sum_\alpha I_1^\alpha \varphi_\alpha$、$I_2 = \sum_\alpha I_{2,\alpha}\varphi^\alpha$、$I_3 = I_{3,0}\varphi^0$，而镜面映射同样是 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)}$。

我们将用到五次三维流形复模空间直线上的三个特殊点：大复结构点 $q = 0$、锥形点 $q = 5^{-5}$（此处有一个周期为零），以及轨形（或 Landau-Ginzburg）点 $q = \infty$。镜面映射在 $q = 0$ 处有定义，且在该点的展开产生 Gromov-Witten 不变量；而在高亏格中我们将在另外两个点处施加边界条件。

我们现在用三点函数重新表述镜面定理。取 $\mathcal{M}^\vee$ 上的局部坐标 q_i，设 $\{\phi_i\}$ 为 A-侧对应的基，并定义

$$C^A_{ijk}(Q) \coloneqq I_0^2\langle\phi_i, \phi_j, \phi_k\rangle^X_{0,3}, \qquad C^B_{ijk}(q) \coloneqq \int_{X^\vee} \partial_i\,\partial_j\,\partial_k\Omega \wedge \Omega.$$

定理 8.1 (镜面定理 [Giv98; LLY97]). *我们有 $C^A_{ijk}(Q(q)) = C^B_{ijk}(q)$。此外 $C^B_{ijk} \in \Delta^{-1}\mathbb{Q}[q]$，因此它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上整体定义的亚纯函数，极点只沿判别式出现。*

特别地，乘以 I_0 的适当幂次并施加镜面映射后，亏格零生成函数成为 q 的有理函数，极点只沿判别式出现。因此它由有限多个系数决定。

例 8.2. 对超平面基下的五次三维流形，

$$C_{111} = \frac{5}{1-5^5 q}.$$

例 8.3. 对 $X = X_{3,3} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$，Yukawa 耦合为

$$C_{111} = \frac{3^4 q_1(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta}, \qquad C_{222} = \frac{3^4 q_2(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{112} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1+2\cdot 3^3q_1-3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{122} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1-3^3q_1+2\cdot 3^3q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1 - 3\cdot 3^3(q_1+q_2) + 3\cdot 3^6(q_1^2 - 7q_1q_2 + q_2^2) - 3^9(q_1+q_2)^3.$$

在高亏格的情形，我们期望存在满足下式的规范化势 $f^A_{g,i}$：

$$f^A_{g,i}(Q(q)) = f^B_{g,i}(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)}\mathbb{Q}[q],$$

其中右端由一个对图的求和计算。

8.3. BCOV Feynman **规则**. B-模型的 Feynman 规则与全纯反常方程源于 [BCOV94]。对五次三维流形，张怀良–郭帅–李骏在 [CGL21] 中证明了多项式性，并在 [CGL26] 中证明了 Feynman 规则。

我们现在把 BCOV 递推作为一条 Feynman 规则来讨论。它来自辛变换量子化的一个有限维模型，如 节 3.6 所述。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 为辛空间，满足 $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$，并置

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \operatorname{End} \mathcal{H}, \qquad Q(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1}\mathbf{x}) - \frac{1}{2}(\mathbf{p}, D^{-1}C\mathbf{p}).$$

给定总势 $F(\hbar, \mathbf{x})$，我们由 Gauss 积分形式地定义变换后的势

$$f(\hbar, \mathbf{x}) \coloneqq (\widehat{R}F)(\hbar, \mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(Q(\mathbf{x},\mathbf{p}') - \mathbf{x}'\mathbf{p}') + F(\hbar, \mathbf{x}')} \, d\mathbf{x}' \, d\mathbf{p}'.$$

按稳相展开给出对图的求和。这里，$D^{-1}C$ 提供每条边上的传播子，而 F 提供顶点。

对 Calabi-Yau 三维流形，传播子按指标个数分别记为 $S^{\varphi\varphi}$、S^{φ} 与 S，而顶点是规范化的 A-模型关联函数

$$P^A_{g,n}(Q) = I_0^{2-2g} \langle \phi_1, \dots, \phi_n \rangle^X_{g,n}.$$

注意，这些与后面将出现的、解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 毫无关系。

例 8.4. 对无标记的亏格二五次三维流形，Feynman 规则为

$$\begin{aligned} f^B_2 = {} & P_2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,1}^2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2 P_{1,1} + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^2 P_{0,4} \\ & + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24} S^{\varphi} P_{1,1} + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24} S^{\varphi} S^{\varphi\varphi} \\ & + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}\left(\frac{\chi}{24} - 1\right) S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$。这是传播子的一个三次多项式。

如 节 3.4 所述，我们可以把它解释为对稳定图的求和。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v, \mathrm{val}(v)}$；内部边将两个插入与传播子缩并；腿记录其余的插入。每个图以 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$ 加权。如常，

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \qquad 2g_v - 2 + \mathrm{val}(v) > 0,$$

而 f^B_g 是所有亏格 g 稳定图的贡献之和。

8.4. **全纯反常方程**. 我们现在把递推改写为一个微分方程。B-模型振幅 $\mathcal{F}_g(z,\bar{z})$ 不是全纯的，且对 $g \geqslant 2$，其偏离全纯性的程度由下式给出：

$$\partial_{\bar{\imath}}\mathcal{F}_g = \frac{1}{2}\bar{C}^{jk}_{\bar{\imath}}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j\mathcal{F}_r D_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这里，C_{ijk} 是 Yukawa 耦合，$\bar{C}^{jk}_{\bar{\imath}}$ 由 $\bar{C}_{\bar{\imath}\bar{\jmath}\bar{k}}$ 用 Weil-Petersson 度量提升两个指标得到，而 D_j 是 Hodge 线丛适当幂次上的协变导数。右端两项是 $\overline{\mathcal{M}_g}$ 的两个边界层片，即非分离结点与分离结点。因子 $\frac{1}{2}$ 遗忘两个分支的次序。

若我们选取局部的 $\bar{\partial}$-原函数

$$\partial_{\bar{\imath}}S^{jk} = \bar{C}^{jk}_{\bar{\imath}}, \qquad \partial_{\bar{\imath}}S^j = G_{i\bar{\ell}}S^{\ell j}, \qquad \partial_{\bar{\imath}}S = G_{i\bar{\ell}}S^{\ell},$$

使得在相差一个全纯项的意义下，反常方程成为多项式偏微分方程

$$\frac{\partial\mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}} = \frac{1}{2}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j\mathcal{F}_r D_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这些传播子只在相差全纯张量的意义下有定义，而这种自由正是全纯不确定性的来源。

注记 8.5. 在我们将用于五次三维流形的单参数规范化变量下，它写成

$$-\partial_0 P_g = \frac{1}{2}P_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{r=1}^{g-1} P_{r,1}P_{g-r,1}, \qquad -\partial_1 P_g = 0.$$

为了看出图求和为何满足此方程，注意在无标记的势中，非全纯生成元只出现在边因子中。因此沿传播子方向的导数会挑出单独一条边并将其剪开。两个半边成为所得低亏格顶点上的标记，而协变导数由除子方程对应于这些标记。剪开一个环得到 $P_{g-1,2}$，剪开一条分离边得到 $P_{g_1,1}P_{g_2,1}$。

注记 8.6. 需要说明，这里的蕴含关系是单向的。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不能决定图规则。要恢复同一个解，我们还需要传播子约定、低亏格顶点数据以及边界条件。

若所有低亏格顶点均已知，则右端已知，因此我们可以对非全纯生成元积分，得到

$$P_g = P_g^{\text{particular}} + f_g(Y),$$

其中有限生成性给出全纯不确定性

$$f_g(Y) = P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g}Y^i, \qquad Y = (1-5^5q)^{-1}.$$

我们看到，反常方程在每个亏格留下 $3g-2$ 个未知系数。

注记 8.7. 对五次三维流形，次数零数据连同轨形正则性消去了这些自由度中的 $\lceil \frac{3g-3}{5} \rceil + 1$ 个，而锥形点空隙又提供 $2g-2$ 个进一步的条件，因此

$$3g-2-\left(\left\lceil \frac{3g-3}{5} \right\rceil + 1\right) - (2g-2) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor$$

个参数余留下来，它们是真正新的有效不变量。这恰好是 Equation (1) 所预言的 ∞-顶点未知量的个数，即满足 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

于是我们得到物理学家提出的如下猜想性算法：BCOV Feynman 规则、Landau-Ginzburg 点处的轨形正则性（这是 LG/CY 对应的一种形式，对五次三维流形而言是郭帅–阮勇斌–Janda 正在进行的工作），以及锥形点空隙条件。此外还可加上 Gopakumar-Vafa 整性与 Castelnuovo 界。

8.5. **四种理论**. 回忆 节 7，log GLSM 携带两个虚拟闭链。约化闭链恢复五次三维流形 Gromov-Witten 理论，而典范等变闭链容许一个单位根特殊化，它是半单的，因此可由 Givental-Teleman 计算。二部图求和

$$\Omega^{GW}_{g,n} = \sum_{\Gamma \text{ 二部}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \left(\prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} c^{\mathrm{eff}}_{g_v,\beta_v} \right) \mathrm{Cont}^{\mathrm{can}}_\Gamma$$

以前者由后者表出，代价是在 ∞-顶点处引入有效不变量 $c^{\mathrm{eff}}_{g,\beta}$。把它们替换为形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$ 即得*扩张 $\mathbf{C}$-族*，其顶点数据由亚纯与橡胶 log GLSM 理论提供。

我们将考虑以下四种理论。

- *t-扭转几何理论*令 $\lambda_i = 0$ 并保留辅助权 t。它有稳定映射与稳定商两个版本，其中商版本给出下面的亏格二局部化公式。
- *形式五次三维流形*，即形式 λ-扭转理论，令 $t = 0$ 且 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$。它是一个半单 CohFT，因此具有普适且可计算的 R-矩阵。
- *扩张 $\mathbf{C}$-族*在二者之间插值，同时具有形式顶点与亚纯顶点的二部图就生活在其中。
- *五次三维流形 Gromov-Witten 理论*通过令 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 再令 $\lambda \to 0$ 得到，它才是我们想计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格中，t-扭转稳定商理论的 t^0 系数并不是形式 λ-扭转理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次三维流形**. 形式五次三维流形及其全纯反常方程在 [LP19] 中得到了研究；它与扩张理论的比较则在 [GJR18] 中展开。

设 $E=\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$，并设 $\pi\colon \mathcal{C}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)$ 为万有曲线。t-扭转闭链为

$$e(R\pi_*f^*E\otimes[1])\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{\mathrm{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一陈类为 t。若改从完全 $(\mathbb{C}^\times)^5$-等变闭链出发，形式五次三维流形即单位根特殊化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{\mathrm{vir},\lambda}\coloneqq\Big(e(R\pi_*f^*E\otimes[1])\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{\mathrm{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5}\Big)\Big|_{t=0,\,\lambda_i=\zeta_5^i\lambda},$$

其中 $\zeta_5=e^{2\pi i/5}$。关系 $H^5=\lambda^5$ 使量子乘积在一般点处半单，同时保留 λ 作为参数。

状态空间、单位元与配对由以下给出：

$$\mathcal{H}_\lambda=\mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5-\lambda^5),\quad \mathbf{1}=1,\quad (\gamma_1,\gamma_2)^\lambda=\int_{\mathbb{P}^4,(\mathbb{C}^\times)^5}e(\mathcal{O}(5))\gamma_1\gamma_2\Big|_{\lambda_i=\zeta_5^i\lambda},$$

而 CohFT 类为

$$\Omega^\lambda_{g,n}(\gamma_1,\dots,\gamma_n)=\sum_{d\geqslant 0}q^d\rho_*\left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i)\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{\mathrm{vir},\lambda}\right),$$

其中 ρ 遗忘映射并稳定化定义域。若以 $\tau(q)=I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$ 作 $\tau(q)H$ 平移，则平移后的理论 $\Omega^{\lambda,\tau}$ 是半单的。把标量扩张到 $\mathbb{Q}(\zeta_5,\lambda)$ 后，幂等元基满足

$$\omega^\lambda_{g,n}(e_{\alpha_1},\dots,e_{\alpha_n})=\sum_\alpha \Delta_\alpha^{g-1}\prod_i\delta_{\alpha,\alpha_i}.$$

于是 定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}=\sum_{\Gamma\in G_{g,n}}\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}\iota_*\,\mathrm{Cont}_\Gamma$$

其装饰如 节 3.4 所示。携带 γ 的腿得到 $R^{-1}(\bar\psi)\gamma$，边得到

$$V_R(z_1,z_2)=\frac{\sum_\alpha e_\alpha\otimes e^\alpha-\sum_\alpha R^{-1}(z_1)e_\alpha\otimes R^{-1}(z_2)e^\alpha}{z_1+z_2},$$

而顶点得到拓扑场论 ω，缺失的保单位元部分通过 $T(z)=z(\mathbf{1}-R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 插入到被遗忘的标记处。

注记 8.9. 我们看到边因子没有极点。令 $z_2=-z_1$ 并使用辛条件的形式 $R^{-1}(z)=R^*(-z)$，分子为零。因此它被 z_1+z_2 整除，故 V_R 是两个余切线变量的幂级数。$z_1^pz_2^q$ 的系数是连同 $\bar\psi_1^p\bar\psi_2^q$ 置于结点处的类，而将它与相邻的两个拓扑场论张量缩并即把分支粘合起来。

8.7. **如何计算 R-矩阵**. 为计算 R-矩阵，我们从形式等变 I-函数出发：

$$I^\lambda(q,z) = z\sum_{d\geqslant 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}((H+mz)^5-\lambda^5)} = zI_0 + I_1^\lambda H + z^{-1}I_2^\lambda H^2 + \cdots.$$

直到 H 为止的系数都与 λ 无关，故 $I_1^\lambda = I_1 - I_0\log q$，且镜面平移 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 不含对数。置

$$D = q\frac{d}{dq}, \qquad Y = (1-5^5 q)^{-1}, \qquad L = Y^{1/5}$$

并引入诸基

$$\phi_k = I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k, \qquad \bar{\phi}_k = I_0 L^{-k-1}\phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子由递推定义：

$$I_{p,0} = I_p, \qquad I_{p,r} = \frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}} + D\left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}}\right), \quad 1\leqslant r\leqslant p,$$

于是特别有 $I_{1,1} = 1 + D\tau$。幂等元与典范坐标由以下给出：

$$e_\alpha = \frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4} h_\alpha^{-i}\frac{\phi_i}{L^i}, \qquad u_\alpha = h_\alpha\int_0^q (L(s)-1)\frac{ds}{s}, \qquad h_\alpha = \zeta_5^\alpha\lambda.$$

我们将用量子微分方程来确定 R-矩阵对 q 的依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z) + S_\tau(z)H = M_\tau S_\tau(z), \qquad M_\tau = \tau\star, \quad \tau := (1+D\tau)H = I_{1,1}H,$$

而在规范化的典范方向 α 上，稳相近似给出

$$(S_\tau)_{i\bar{\alpha}}(z)C_\alpha(z)^{-1} = e^{u_\alpha/z}R_{i\bar{\alpha}}(z),$$

从而

$$(zD + h_\alpha L)R_{i\bar{\alpha}} = \sum_j (M_\tau)_i^j R_{j\bar{\alpha}}.$$

这里，$C_\alpha(z)$ 是 $q=0$ 处的量子 Riemann-Roch（等价地，Gamma 函数）因子，它与辛条件一起固定了微分方程无法看到的常数。与 节 3.7 末尾一样，微分方程给出递推，而振荡积分给出初始条件。

记 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots$，我们可以用上面的方程由前面的各项逐个确定 R_{k+1}。有两个特点使五次三维流形成为可处理的。第一，单位根基有五个扇区，而一个模 5 的电荷规则在每一行只允许一种剩余模式，于是大多数矩阵元在计算开始之前就已为零。第二，每个系数都落在有限生成环

$$\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y], \qquad A = \frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}}, \quad B_k = \frac{D^k I_0}{I_0},$$

中，因此稳定图求和归结为有限的代数计算。

注记 8.10. 特别地，由维数原因，固定的亏格只需要 R 的有限部分。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数不超过 $3g-3+n$ 的类有贡献，其余都积分为零，因此对无标记的势我们只需要 $R_0,\dots,R_{3g-3}$。亏格 4 止于 z^9，亏格 5 止于 z^{12}。

8.8. **亏格二**. 这里讨论的亏格二镜面公式归功于郭帅–Janda–阮勇斌 [GJR17]。

我们现在在亏格二中把两条路线都走一遍。几何路线使用 t-扭转稳定商理论，施加虚拟局部化得到五项贡献，然后施加稳定商墙交叉落到五次三维流形 Gromov-Witten 理论上。形式路线使用半单的 λ-扭转理论与 R-矩阵来计算稳定图求和。这只给出形式的首项部分，之后还必须加上有效与亚纯的剩余图。

记号 8.11. 记

$$\langle\alpha_1,\dots,\alpha_n\rangle_{g,n}^{t,SQ} \coloneqq \sum_{d\geqslant 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{vir}} e(R\pi_*\mathcal{L}^{\otimes 5}\otimes[-1])\prod_i \mathrm{ev}_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是万有稳定商线丛，且 $c_1^{\mathbb{C}^\times}([-1]) = -t$（下面会再回到这个符号约定）。这是稳定商的符号约定，与上面稳定映射闭链中出现的 $[1]$ 并不相同。

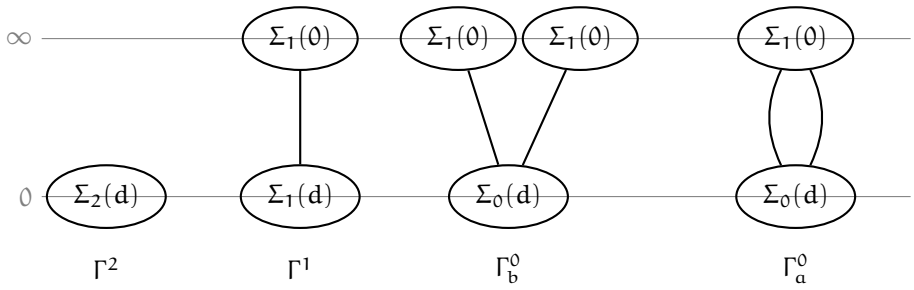


图 6. 亏格二的四个非常值局部化图，每个顶点画成其 Riemann 曲面分支。

四个非常值图绘于 图 6，其贡献为

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^2} = \langle\rangle_{2,0}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^1} = -\left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)}\right\rangle_{1,1}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} = \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3+\frac{5}{24}H^4t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)}\right\rangle_{0,2}^{t,SQ},$$

而对双边图，记 $H_1 = H\otimes 1$、$H_2 = 1\otimes H$，有

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3\otimes H^4+H^4\otimes H^3)t^{-1}+\frac{65}{24}H^4\otimes H^4t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)}\right\rangle_{0,2}^{t,SQ}.$$

注意这些关联函数生活在 $\mathbb{P}^4$ 上，因此 H^4 存在且非零。

还有来自次数零图的第五项贡献，它是常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \qquad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把五项贡献相加，我们得到局部化恒等式

$$F_2^{SQ}(q) = \mathrm{Cont}_{\Gamma^2} + \mathrm{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个因子 $\frac{1}{2}$ 来自 Γ_a^0 与 Γ_b^0 的自同构。

置 $Q = qe^{\tau(q)}$ 与 $L = (1-5^5q)^{-1/5}$，其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜面平移。我们现在施加稳定商墙交叉，得到精确恒等式

$$F_2^{GW}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{SQ}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1}q\frac{d}{dq}$ 与诸生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log\frac{I_0}{L}, \qquad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log\frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \qquad I_{1,1} = 1 + q\frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

各个扭转图贡献会涉及额外的生成元。对我们而言关键的一点是，这些额外生成元在上面的线性组合中相互抵消，恰好留下有限生成变量。记 $X = \mathcal{X}_1$、$Y_1 = \mathcal{Y}_1$，我们得到

$$\begin{aligned} F_2^{GW}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2}\Big(&\frac{70}{9}\mathcal{X}_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2 \\ &- \frac{629}{72}Y_1X^2 - \frac{23}{24}Y_1^2X - \frac{1}{24}Y_1^3 \\ &+ \frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4 - \frac{5}{24}X^2L^4 - \frac{35}{9}Y_1XL^4 - \frac{5}{24}Y_1^2L^4 \\ &- \frac{1441}{300}XL^3 - \frac{41}{300}Y_1L^3 + \frac{31459}{7200}XL^8 + \frac{2141}{7200}Y_1L^8 \\ &+ \frac{29621}{12000}L^{12} - \frac{116369}{36000}L^7 + \frac{547}{750}L^2\Big). \end{aligned}$$

若在大半径处展开，则得到

$$F_2^{GW}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

这些系数是 Gromov-Witten 不变量 $N_{2,d}$，而不是 表 2 中的 BPS 整数。

我们现在转向形式路线。$\Omega_{2,0}^{\lambda}$ 的 Givental-Teleman 公式是对七个无腿亏格二稳定图的求和，这些图绘于 图 7。只需用到 $R^{-1}(z)$ 直到 z^3 的部分，而平移把七种拓扑展开为 17 个带装饰的层片。

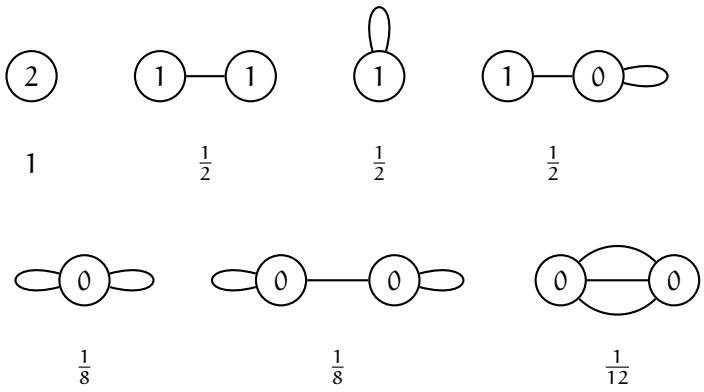


图 7. 七个无腿亏格二稳定图，以各顶点的亏格标记，并以 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$ 加权。在幻灯片中每个顶点被画成其 Riemann 曲面分支。

注记 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，而不是 图 5 中的图——后者是对 log GLSM 的约化理论施加热带分解公式得到的刚性热带型。两组拓扑列表在这里恰好一致，但顶点在两者中的含义不同。这里的顶点是定义域曲线的一个分支，携带一个拓扑场论张量；那里的顶点是二部热带曲线的一个层级，携带一个 log 顶点或 ∞-顶点模问题。

对形式路线，我们内蕴地定义规范化势为

$$P_2^\lambda \coloneqq \frac{Y}{I_0^2} F_2^\lambda, \qquad Y = L^5.$$

完整的图求和落在 $\mathbb{Q}[L, x_1, x_2, x_3, y_1]$ 中，且等于

$$\begin{aligned} P_2^\lambda = &-\frac{1}{128}L^{12} - \frac{23}{960}L^8 x_1 - \frac{9}{640}L^8 y_1 + \frac{109}{16000}L^7 \\ &- \frac{3}{80}L^4 x_1^2 - \frac{19}{320}L^4 x_1 y_1 - \frac{3}{80}L^4 y_1^2 - \frac{1}{64}L^4 x_2 \\ &+ \frac{19}{1920}L^3 x_1 - \frac{47}{48000}L^2 \\ &- \frac{67}{1152}x_1^3 - \frac{101}{1152}x_1^2 y_1 - \frac{5}{48}x_1 y_1^2 - \frac{1}{24}y_1^3 \\ &- \frac{25}{288}x_1 x_2 - \frac{1}{48}x_2 y_1 - \frac{19}{1152}x_3. \end{aligned}$$

需要说明，这是精确的形式 λ-扭转答案，而不是 F_2^{GW}。还要注意 $Y = L^5$ 是判别式生成元，而 y_1 是对数导数生成元。

8.9. **有限生成与扩张族**. 回忆上面有限生成的环 $\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y]$，我们给它赋予如下分次：

$$\deg A = \deg B_1 = 1, \qquad \deg B_2 = 2, \qquad \deg B_3 = 3, \qquad \deg Y = 0.$$

对如前定义的 $\phi_k = I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k$，置

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n} \coloneqq 5^{g-1}\left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}.$$

定理 8.13 (分次有限生成 [GJR18]). 我们有

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n}(\phi_{a_1},\dots,\phi_{a_n}) \in \bigoplus_{k\geqslant 0}\lambda^{5k}H^{2(3g-3+\sum_i a_i-5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q})\otimes \mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因此，在组装二部剩余图之后，扩张族的非等变分量满足

$$P^{C}_{g,n} = 5^{1-g}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\widetilde{\Omega}^{C}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) = \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\Omega^{C}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) \in \mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地，在每个固定的 (g,n) 处只能出现有限多个分次单项式，且只有阶数不超过 $3g-3+n$ 的 R-矩阵项能有贡献。

我们用二部图求和来组织扩张理论：

$$\Omega^{C,\lambda}_{g,n} = \sum_{\Gamma\ \text{二部}}\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}\prod_{v\in V_\infty(\Gamma)}C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\mathbf{C};\vec{a}_v)\prod_{v\in V_0(\Gamma)}C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v)\prod_{e\in E(\Gamma)}V_e,$$

其中 C^∞ 是有效或亚纯顶点因子，C^λ 是形式零顶点关联函数，μ_v 与 $\vec{\delta}_v$ 记录与顶点关联的次数，而 V_e 是边因子。极限 $\lambda\to 0$ 只在完整的图求和之后取。令 $\mathbf{C}=0$ 留下形式 λ-扭转首项扇区。令 $\mathbf{C}=\mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 且 $\lambda\to 0$ 恢复五次三维流形 Gromov-Witten 理论。对一条普适边求导会将其剪开并产生全纯反常方程，而有效顶点保持不动。

为导出全纯反常方程，记 $P^C_g \coloneqq P^C_{g,0}$ 并引入

$$u = B_1,\qquad v = A+2B_1,\qquad v_2 = Du+u^2-uv,\qquad v_3 = (D+v)v_2,$$

以及两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_u,\qquad \partial_0 = \partial_v - u\,\partial_{v_2} - u^2\,\partial_{v_3}.$$

定理 8.14 (扩张族的全纯反常方程 [GJR18]). 我们有

$$-\partial_0 P^C_g = \frac{1}{2}P^C_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ g_1,g_2\geqslant 1}}P^C_{g_1,1}P^C_{g_2,1},\qquad -\partial_1 P^C_g = 0.$$

我们用 节 8.4 的剪开论证来证明它，论证可行是因为 R-矩阵传播子的导数恰好是

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1\otimes\bar{\phi}_1,\qquad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0\otimes\bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2\otimes\bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 以及每条边的导数都停留在同一个分次环内，因此剪开一条被求导的边后，表达式封闭于 $\mathcal{R}$ 中的低亏格关联函数。若令 $\mathbf{C}=0$，我们就恢复了形式 λ-扭转理论的同一组方程。

8.10. **边界条件**. 我们将使用关于全纯不确定性的两个条件来源。

第一，我们使用轨形点（即 Landau-Ginzburg 点）$q = \infty$（等价地 $L \to 0$）处的正则性。对形式势或组装后的扩张势 $F_g^\star$，置

$$\mathcal{P}_g^{\mathrm{orb},\star} \coloneqq \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F_g^\star = \Phi_g^\star(x_1, x_2, x_3, y_1, L^{-1}, L^5).$$

定理 8.13 限制了 L 可能出现的 Laurent 幂次，而形式 LG/CY 等同断言：在解析延拓并等同规范化的 CY 基与 LG 基之后，同一个形式 R-矩阵多项式同时描述两个相。因此

$$\lim_{L\to 0} \Phi_g^\star(x_1, x_2, x_3, y_1, L^{-1}, L^5) \text{ 存在,}$$

而对 $f_g(Y) = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i$（其中 $Y = L^5$），五次三维流形的界为

$$a_{i,g} = 0 \qquad \text{对} i \leqslant \left\lceil \frac{3(g-1)}{5} \right\rceil.$$

注意，这是关于组装后的规范化图贡献的陈述，而不是关于单个裸亚纯顶点或橡胶顶点关联函数的陈述。

第二，我们研究锥形点。置

$$q = 5^{-5}(1 + t_c)^{-1}, \qquad T_c = \frac{I_1^{\mathrm{co}}(t_c)}{I_0^{\mathrm{co}}(t_c)},$$

其中 $I_0^{\mathrm{co}}, I_1^{\mathrm{co}}$ 是一对局部锥形点周期，规范化为使趋于零的平坦坐标在锥形点处满足 $T_c = 0$。给定有限生成数据的有理表达式 f，把所有生成元展成 T_c 的 Laurent 级数并代入，即得其锥形点取值 f^{co}。定理 8.13 给出极点界

$$F_g^{\mathrm{C,co}} = O\big(T_c^{-(2g-2)}\big),$$

但我们需要的是更强的空隙条件

$$F_g^{\mathrm{co}} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即所有中间的负幂次 $T_c^{-(2g-3)}, \dots, T_c^{-1}$ 都为零。这是 $2g-2$ 个条件，并不由有限生成性蕴含。

猜想 8.15 (形式锥形点空隙). *形式 λ-扭转势具有普适的首项*

$$F_g^{\lambda,\mathrm{co}} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2) T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是 Bernoulli 数。

例 8.16. 在亏格二中，算得的展开式开头为

$$F_2^{\lambda,\mathrm{co}} = \frac{1}{240T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000}T_c + \frac{22951}{45000000}T_c^2 + O(T_c^3).$$

这就是亏格二空隙，而不仅仅是极点阶的界。

我们还必须考虑出现在剩余图中的、带有有理后裔插入的形式关联函数，即

$$C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a}) \coloneqq \left\langle \frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1}-\psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n}-\psi_n\right)} \right\rangle^{\lambda}_{g,n}$$

其中 $\delta_i \geqslant 1$ 且 $a_i \in \{0,1,2,3,4\}$。

猜想 8.17 (带特殊插入的正则性). *我们有* $\left(C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a})\right)^{\mathrm{co}} = O(1)$。

对固定的 $\vec{a}$ 与 $\vec{\delta}$，ψ-展开中的个别项可以有极点。注意，该断言针对的是完整的有理后裔插入：其负幂次在对 $\vec{a}$ 取剩余图求和之前就已相互抵消。它是关于这些特定形式关联函数的陈述，而不是关于每个未组装的亚纯关联函数的陈述。

我们可以用 猜想 8.15 and 8.17 把空隙转移到五次三维流形 Gromov-Witten 理论上。剩余图贡献具有如下形状：

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v\in V_\infty(\Gamma)} I_0^{2g_v-2+\ell(\mu_v)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\vec{a}_v) \prod_{v\in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v),$$

而 C^∞ 因子是 q 的有限多项式，因此在锥形点处正则。于是形式首项空隙连同特殊关联函数的正则性蕴含扩张族的空隙，从而蕴含五次三维流形的空隙。

注记 8.18. 猜想 8.15 and 8.17 在一般情形仍是公开的，但郭帅–Janda–阮勇斌已对五次三维流形验证了 $g \leqslant 5$ 的情形。扩张族的极点界是一个定理，而空隙由这两个猜想推出，并对 $g \leqslant 5$ 由显式计算证明。在本系列讲座举行时，五次三维流形 Gromov-Witten 理论的全亏格空隙因此以这两个猜想为条件，而对 $g \leqslant 5$ 是无条件的。[13]

把这一切汇总起来，我们从 Picard-Fuchs 数据出发，计算 Givental R-矩阵与算子 $S_\tau(z)$。然后得到形式稳定图与亚纯剩余图，运用全纯反常方程与有限生成性，最后施加轨形点与锥形点的边界条件来确定 F_g^{GW}。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅）

本讲座基于与许景毅和张庆生的合作工作。

[13]此后，张怀良–郭帅–游磊–张怀公在 [CGYZ26] 中宣布了五次三维流形 Gromov–Witten 理论锥形点空隙的全亏格证明。上述两个关于形式理论的猜想是彼此独立的陈述。

9.1. X_p **的几何**. 我们考虑全空间

$$X_p \coloneqq \mathrm{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是一个非紧的环 Calabi–Yau 三维簇。当 $p = 0$ 时，这就是已解消的锥形点。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 为秩 3 的格，令 $M \coloneqq \mathrm{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为其对偶格，我们将其等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标。X_p 的扇的一维锥由以下元素生成：

$$b_1 = (1-p, -1, 1), \qquad b_2 = (0, 1, 1), \qquad b_3 = (1, 0, 1), \qquad b_4 = (0, 0, 1),$$

且 X_p 包含 $\mathbb{T}$ 作为开稠密子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$，我们得到 Calabi–Yau 子环面

$$\mathbb{T}' \coloneqq \ker\left(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}^\times\right) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi–Yau 形式。环图由两个三角形组成，它们对应于环面作用的两个不动点。$\mathbb{T}'$-作用在第一个不动点处的权重为

$$(0, 1), \qquad (1, 0), \qquad (-1, -1),$$

在第二个不动点处的权重为

$$(0, -1), \qquad (1, 1-p), \qquad (-1, p).$$

因此，通过在这两个不动点处作局部化，我们可以用等变上同调来表示这些不变量。这里，$H^*_{\mathbb{T}'}(\mathrm{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$。

遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时，X_p 的环图不是凸的。此时 X_p 不是半射影的。这就是现有文献不涵盖此处情形的原因，我们将在 节 9.5 中解释。

9.2. CGMPS **猜想**. 2007 年，Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 与 Seminara 研究了 X_p 的 Gromov–Witten 理论。记

$$\check{F}^{X_p}(w, \hbar) \coloneqq \sum_{g \geqslant 0} \check{F}_g^{X_p}(w) \hbar^{2g-2}$$

为总自由能，他们精确计算了亏格一部分，并对 $g \geqslant 2$ 提出如下拟设

$$\check{F}_g^{X_p} = \frac{\widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p)}{(w - w_c)^{5g-5}}, \qquad \widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i \tag{2}$$

这里，变量 w 与 Kähler 参数 q 的关系为 $w = 1 - q$，且 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$。我们的约定将相差一个符号：对 $g \geqslant 2$ 有 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \check{F}_g^{X_p}$。

通过分析亏格零不变量的渐近行为，CGMPS 定义了重标度的弦耦合常数

$$z^{5/2} = \hbar^{-2} \frac{p^8}{4 w_c^5} (w - w_c)^5$$

并引入了双尺度极限 $F_{ds}(z)$，它由 $\check{F}^{X_p}(w,\hbar)$ 在 z 固定时令 $w \to w_c$、$\hbar \to 0$ 得到。将他们的亏格零与亏格一结果与该拟设相结合，得到

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5}\right)^{g-1}\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)$。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07]). 双尺度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3,2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 相同。

$(3,2)$ 极小模型的自由能具有如下形式

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2\cdots\psi_{3g-3}^2,$$

因此我们看到，猜想 9.1 等价于对所有 $g\geqslant 2$ 有 $b_g = a_g$ 这一断言。

9.3. **主要结果**. 节 8 的整体镜面对称图像在这里同样适用。我们的目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B-模型模空间的三个边界点处的行为。极限 $q\to 0$ 是大复结构极限，给出 A-模型变量 Q 下的 Gromov–Witten 展开。在 $q\to 1$ 处，我们将用带框架的 R-矩阵证明 F_g 保持正则。有趣的点是 $q\to \frac{1}{p^2}$，它是一个高阶临界点。与普通的锥形点奇异性不同——后者的亏格 g 首项极点阶为 $2g-2$——这一退化的极点阶至多为 $5g-5$。其首项系数由 $(3,2)$ 极小模型控制。

定理 9.2. 对任意整数 $p\geqslant 2$ 与任意 $g\geqslant 2$，X_p 的 Gromov–Witten 势由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 Eynard–Orantin 拓扑递归计算，即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1}\mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地，这给出了重塑猜想的一个非半射影环 Calabi–Yau 例子。

定理 9.3. 对 $g\geqslant 2$，势 $F_g^{X_p}$ 是一个有理函数的展开：

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1}\frac{\mathcal{P}_g(\Delta,p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \qquad \Delta := \frac{1-p^2q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}}\mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leqslant 5g-5}$。

特别地，这证明了结构性拟设 Equation (2)。

为确定双尺度极限，余下的工作是确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0,p^2)=\frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}\frac{1}{(3g-3)!}\left\langle\tau_2^{3g-3}\right\rangle_g.$$

由于 $\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)=\mathcal{P}_g(0,p^2)\left(\frac{1}{p^2}-\frac{1}{p^4}\right)^{5g-5}$，定理 9.4 给出

$$b_g=\frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle\tau_2^{3g-3}\right\rangle_g=a_g,$$

这就证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p **的** Gromov–Witten **理论**. 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式，见 [BP08]。

由于 X_p 非紧，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p,d)$ 不是本征的，虚拟类的次数无法预先定义。为定义这些不变量，我们将引入一个环面作用，并过渡到 $\mathbb{P}^1$ 上的扭曲理论，在那里我们可以应用虚拟局部化。

我们选取一个框架 $f\in\mathbb{Z}$，并令 $\mathbb{T}_f\coloneqq\ker(\lambda_2-f\lambda_1)$。两行局部化权重（每行都包含一个零权重）为

$$\begin{bmatrix}0 & f & 1 & -f-1\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}-f & 0 & 1-fp+f & -1+fp\end{bmatrix}.$$

若 $f\neq 0$，则对特征标作重标度给出一个等价的对称权重向量

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & -\mathfrak{f} & \mathfrak{f}\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{f}=1-p+\frac{2}{f},$$

并将调整后的环面记为 $\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}$。若 $H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathrm{pt})=\mathbb{C}[\lambda]$，则这一规范化为

$$\lambda_1=-\frac{2}{\mathfrak{f}}\lambda,\qquad \lambda_2=-2\lambda.$$

设 $\pi\colon\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1,d)\to\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)$ 为遗忘映射，ev 为在标记点处的赋值映射。我们定义

$$N_{g,d}^{X_p}\coloneqq\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}}e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}$ 为等变 Euler 类。当 $p=0$ 时，它特化为通常的已解消锥形点公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}$，其状态空间为等变上同调环

$$H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathbb{P}^1)=\frac{\mathbb{C}[H,\lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

配对为

$$(a,b)\coloneqq\int_{\mathbb{P}^1}a\cup b\cup e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{\mathbf{1}, H\}$ 下，Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)}\begin{pmatrix} 2fp\lambda^{-3} & (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} \\ (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} & 2fp\lambda^{-1}\end{pmatrix}.$$

我们定义关联函数为

$$\Omega^{\lambda,f}_{g,n}(\alpha_1,\dots,\alpha_n) \coloneqq \sum_{d\geqslant 0} \mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,f}\right) e^{-dt},$$

其中 st 为到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的遗忘映射。扭曲虚拟类定义为

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,f} \coloneqq e^{-1}_{\mathbb{T}_f}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1))) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_f}.$$

令 $Q = (-1)^{p+1}e^{-t}$。则亏格 g 势为

$$F^{X_p}_g(t) = \int_{\overline{\mathcal{M}}_g} \Omega^{\lambda,f}_{g,0}.$$

注记 9.5. 由拓扑顶点 [LLLZ09]，正次数不变量 $N^{X_p}_{g,d\geqslant 1}$ 不依赖于 f，而它们对 λ 的无关性也可由 定理 9.8 推出。我们将在 定理 9.3 的证明中使用 f-无关性。

在亏格零时，我们有

$$N^{X_p}_{0,d} = \frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3}\binom{p^2d-1}{d-1}, \qquad d\geqslant 1,$$

这使我们可以精确计算 Yukawa 耦合：

$$Y = -\partial_t^3 F^{X_p}_0(t) = \frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)} + \frac{q}{p^2q-1}.$$

这里，q 与 Q 由镜面映射 $Q = q(1-q)^{p^2-1}$ 联系。利用 $(\nu_1\star\nu_2,\nu_3) = \Omega^{\lambda,f}_{0,3}(\nu_1,\nu_2,\nu_3)$ 计算量子乘积，我们得到

$$H\star H = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\mathbf{1} - \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda H,$$

或写成矩阵形式

$$H\star = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2 \\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda\end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 在一般情形下互不相同。于是 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们记 $\{e_\alpha\}$ 为幂等元基，记 $\Delta_\alpha^{-1} = (e_\alpha,e_\alpha)$ 为长度，记 $\bar{e}_\alpha \coloneqq \Delta_\alpha^{1/2}e_\alpha$ 为规范化的典范基。

由于该理论是半单的，定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f} = R.T_R.\left(\bigoplus_{\beta=0}^{1}\Omega^{KW}_\beta\right),$$

其中 $\Omega_\beta^{\mathrm{KW}}$ 是一维平凡 CohFT，而 $\mathsf{T}_R(z) = z(\widetilde{\mathbf{1}} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$，其中 $\widetilde{\mathbf{1}} \coloneqq \sum_\beta \bar{e}_\beta$。我们从量子微分方程确定 R-矩阵：

$$z\,\mathrm{d}S_\tau(z) = \mathrm{d}\tau \star_\tau S_\tau(z).$$

等变局部化与量子 Riemann–Roch 将基本解与 R-矩阵联系起来：

$$(S_\tau^*(z)\mathbf{1}, \bar{e}_\alpha)\big|_{q=0}\, C_\alpha(z) = (\mathbf{1}, R(z)\bar{e}_\alpha)e^{u^\alpha(q)/z},$$

其中初始条件 $C_\alpha(z)$ 是一个含 Bernoulli 数的指数。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z) \coloneqq (R^*(z)H^i, \bar{e}_\alpha)$，由量子微分方程我们得到二阶方程

$$\left((zD + L_\alpha)^2 + \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD+L_\alpha) + \frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\right)R_{0\bar{\alpha}} = 0,$$

其中 $D = -\partial_t$。于是我们可以按 z 的阶逐阶计算 R-矩阵。

9.5. **拓扑递归与重塑猜想**. 现在我们转到 B-模型一侧。我们的目标是将拓扑递归给出的重构与上述 Givental–Teleman 重构等同起来。Eynard–Orantin 拓扑递归 [EO07] 的输入是一条**谱曲线** (Σ, x, y, B)，其中 Σ 是 Riemann 面；x 为局部定义的函数，其亚纯微分 $\mathrm{d}x$ 只有有限多个单零点；y 在这些零点附近全纯，且在该处 $\mathrm{d}y \neq 0$；而 B 是 $\Sigma\times\Sigma$ 上的基本双微分。在 $\mathrm{d}x$ 的零点 z^β 附近，令 $\bar{z} \neq z$ 为满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ 的局部共轭点，并定义递归核

$$K_\beta(z_0, z) \coloneqq \frac{\int_{\bar{z}}^{z} B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar{z}))\,\mathrm{d}x(z)}.$$

若令 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$、$\omega_{0,1}(z) = y(z)\,\mathrm{d}x(z)$、$\omega_{0,2}(z_1, z_2) = B(z_1, z_2)$，则对 $2g-2+n+1 > 0$，多重微分由以下递归式定义：

$$\begin{aligned}\omega_{g,n+1}(z_0, z_{[n]}) = \sum_\beta \mathrm{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0, z) \\ \cdot\Bigg(\omega_{g-1,n+2}(z, \bar{z}, z_{[n]}) \\ + {\sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ I\sqcup J=[n]}}}' \omega_{g_1,|I|+1}(z, z_I)\omega_{g_2,|J|+1}(\bar{z}, z_J)\Bigg),\end{aligned}$$

其中带撇的求和不包含 $\omega_{0,1}$ 项。对 $g \geqslant 2$，自由能为

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} \coloneqq \frac{1}{2-2g}\sum_\beta \mathrm{Res}_{z=z^\beta}\, \omega_{g,1}(z)\int_{z'=z^\beta}^{z} \omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 与 Pasquetti 的重塑猜想 [BKMP09] 断言，环 Calabi–Yau 三维簇 X 的所有亏格的开与闭 Gromov–Witten 不变量与在其镜

面曲线上由拓扑递归产生的不变量 $\omega_{g,n}$ 相同。Eynard–Orantin、周坚以及陈琳–李逸–刘克峰分别对 $\mathbb{C}^3$、已解消的锥形点和局部曲线证明了该猜想。随后方博汉–刘秋菊–宗正宇 [FLZ20] 对所有半射影环 Calabi–Yau 三维簇证明了它。遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时 X_p 不是半射影的，因此超出了该证明的适用范围。

为比较两边，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 与 Spitz [DOSS14] 的重构，它将稳定的拓扑递归关联函数等同于一个半单 CohFT 的 Givental 重构。在每个临界点 z^β 附近，定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$：

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

以及整体定义的亚纯参考形式

$$d\zeta^{\bar\beta}(z) \coloneqq -\operatorname{Res}_{z'=z^\beta} \frac{B(z',z)}{\eta^\beta(z')}.$$

相应 CohFT 的状态空间 V 由对应于临界点的基 $\{\bar e_\beta\}$ 张成，配对是对角的：$\eta(\bar e_\beta, \bar e_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma}$。曲线的 R-矩阵 $\check R$ 由渐近 Laplace 变换定义：

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_\gamma} e^{-x(z)/u}\, d\zeta^{\bar\beta}(z) \asymp e^{-x^\gamma/u} \eta\big(\bar e_\gamma, \check R^*(-u)\bar e_\beta\big),$$

dy 的类似变换定义了 $T(u)$；若所得 CohFT 具有平坦单位元，则 $T(u) = u(\widetilde{\mathbf{1}} - \check R^{-1}(u)\mathbf{1})$。此时 $\check R$ 是辛的，曲线 CohFT 为 $\check\Omega = \check R.T.\big(\bigoplus_\beta \Omega^{KW}_\beta\big)$，记 $d\zeta^{\bar\beta}_k \coloneqq \big(-d \circ \frac{1}{dx}\big)^k d\zeta^{\bar\beta}$，对应关系为

$$\omega_{g,n}(z_1,\dots,z_n) = \sum_{\substack{k_1,\dots,k_n \geqslant 0 \\ \beta_1,\dots,\beta_n \in [N]}} \left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \check\Omega_{g,n}(\bar e_{\beta_1}\psi_1^{k_1}, \dots, \bar e_{\beta_n}\psi_n^{k_n}) \right) \cdot \prod_{i=1}^n d\zeta^{\beta_i}_{k_i}(z_i).$$

对 X_p，我们考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f = \left(\mathbb{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1,z_2) = \frac{dz_1\, dz_2}{(z_1-z_2)^2} \right), \qquad x_f(z) = x(z) + 2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$x(z) = t^0 + \lambda \log q + \lambda(p-1)\log z + \lambda(-p-1)\log\frac{q-z}{1-z},$$
$$y(z) = \frac{p+1}{2\lambda}\log(1-q) + \frac{1}{2\lambda}\log z - \frac{1}{2\lambda}\log(1-z) - \frac{1}{2\lambda}\log(q-z).$$

解方程 $dx_f = 0$，我们得到临界点

$$z^\alpha = \frac{1-L_\alpha}{1+f+pL_\alpha}, \qquad L_\alpha = \lambda^{-1}L_\alpha, \qquad q = \frac{L_\alpha^2 - 1}{(pL_\alpha+1)^2 - 1},$$

内积由 $\eta(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha,\beta} \frac{y'(z^\alpha)^2}{x_f''(z^\alpha)}$ 给出。所得长度满足 $\check{\Delta}_\alpha = \Delta_\alpha$。因此，谱曲线的 Frobenius 结构就是 X_p 的量子乘积。

我们已经匹配了 Frobenius 结构，余下的是匹配两个 R-矩阵。在 Lefschetz 顶针上作分部积分给出

$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)1^{\check{\gamma}}\right) = -e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)1^{\check{\gamma}}_H,$$
$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)1^{\check{\gamma}}_H\right) = -\lambda b(q)e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)1^{\check{\gamma}}_H - \lambda^2 c(q)e^{-x^\gamma/u}\check{R}^*(-u)1^{\check{\gamma}}_1,$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}, \qquad b(q) = -\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

恰好是上面算出的量子乘积的矩阵元，因此它们与 Gromov–Witten R-矩阵的量子微分方程一致。为匹配初始条件，我们取沿顶针的 Laplace 变换在 $q \to 0$ 下的极限，这产生 Beta 函数，从而得到 Gamma 函数的乘积。于是 Stirling 展开与含 Bernoulli 数的初始条件 $C_\alpha(z)$ 相匹配。

命题 9.6. *两个 R-矩阵相同，即 $R(z) = \check{R}(u)|_{u=-z}$。*

我们现已证明典范长度与 R-矩阵一致。作代换 $u = -z$ 后，亏格 g 的稳定图求和只差整体奇偶性因子 $(-1)^{3g-3} = (-1)^{g-1}$，这证明了 定理 9.2。

9.6. **有理性**. 由于高亏格势不依赖于 f，为简单起见，我们可以令 $f = 0$。这同时简化了典范基与量子微分方程，后者变为

$$\left((zD + L_\alpha)^2 - \frac{1-q}{1-p^2q}\lambda^2\right)R_{0\bar{\alpha}} = 0, \qquad L_\alpha = (-1)^\alpha \lambda L, \quad L = \left(\frac{1-q}{1-p^2q}\right)^{1/2},$$

并将 R-矩阵的矩阵元记为 $(R_k)_i^\alpha$。令

$$\Delta := \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \qquad \mathcal{R} := \mathbb{Q}[p^2, \Delta], \qquad \mathcal{R}_{\leqslant d} := \left\{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leqslant d\right\}.$$

我们现在对量子微分方程的系数作归纳，以得到多项式结构。

命题 9.7. *对 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 与 $i = 0, 1$，我们有*

$$(R_k)_i^\alpha \in \frac{1}{(p^2-1)^k \lambda^{k-i} \Delta^{(3k+i)/2}} \mathcal{R}_{\leqslant 2k}.$$

分析 Givental–Teleman 重构中稳定图求和的各次数贡献，并追踪 λ、Δ 与 p^2-1 的幂次，我们得到以下结果。

定理 9.8. *记 $[\cdot]_d$ 为余维数 d 的分量，我们有*

$$\left[\Omega^\lambda_{g,n}(H^{a_1}, \dots, H^{a_n})\right]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)} \Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}} \mathcal{R}_{\leqslant 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}).$$

在 定理 9.8 中取 $n=0$、$d=3g-3=\dim\overline{\mathcal{M}}_g$，得到

$$F_g^{X_p}\in\frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}\Delta^{5g-5}}\mathcal{R}^{\leqslant 6g-6},$$

因此，若分子关于 Δ 的次数不超过 $5g-5$，则 定理 9.3 成立。我们可以在 $q=1$ 处看出这一界。由于 Δ 在该处有一阶极点，$F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子抵消 Δ 的最高次幂。因此我们已将有理性化归为 $q=1$ 处的正则性。这一正则性由 $F_g^{X_p}$ 的 $\mathfrak{f}$-无关性以及 $\mathfrak{f}\neq 0$ 时 R-矩阵在 $q\to 1$ 下极限的存在性共同推出。

9.7. $\Delta=0$ **处的极限**. 为确定余下的常数项，我们现在研究 $\Delta=0$ 处的极限，这正是双尺度极限。我们将典范长度重标度为

$$\delta_\alpha:=\Delta^{1/2}\Delta_\alpha=(-1)^{\alpha+1}2(p^2-1)\lambda^3$$

并取 命题 9.7 中 $\Delta=0$ 处的首项，定义修正的 R-矩阵元，即

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha:=\left[(-1)^k(R_k)_i^\alpha\Delta^{(3k+i)/2}\right]\Big|_{\Delta=0},\qquad i=0,1.$$

于是，将 Δ_α 换成 δ_α、$(R_k)_i^\alpha$ 换成 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 后，$F_g^{X_p}$ 的图求和就变成了 $\mathcal{P}_g(0,p^2)$ 的公式。

引理 9.9. *在 $\Delta=0$ 处求解首项阶的量子微分方程，给出如下闭形式*

$$(\bar{R}_k)_0^\alpha=\frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^k}(-1)^{k\alpha}\prod_{n=1}^{k}\frac{(6n-7)(6n+1)}{48n},$$
$$(\bar{R}_k)_1^\alpha=\frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^{k-1}}(-1)^{(k-1)\alpha}\frac{1-6k}{1+6k}\prod_{n=1}^{k}\frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}.$$

从 引理 9.9 中提取出依赖于 p 的因子后，余下的是纯有理数系数。我们现在在 $V=\mathrm{span}\{\phi_0,\phi_1\}$ 上构造以 ϕ_0 为单位元的拓扑场论 Ω^{top}，其中

$$(\phi_0,\phi_0)=(\phi_1,\phi_1)=0,\qquad(\phi_0,\phi_1)=-1,\qquad\phi_1\star\phi_1=\phi_0.$$

施以 $R(z)$ 作用的重构并作平坦单位元平移，我们得到一个常数 C_g，满足

$$\mathcal{P}_g(0,p^2)=\frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}C_g,$$

余下的是辨认重构出的 CohFT。

$(2,3)$ 极小模型的谱曲线为

$$x(z)=\frac{1}{3}(z^3-3\varepsilon^2z)+\tau^0,\qquad y(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),$$

平坦坐标为 $\tau^1 = \varepsilon^4/2$。若令 $\tau^0 = 0$、$\varepsilon = 1$，并等同 $\phi_0 = \partial_{\tau^0}$、$\phi_1 = \partial_{\tau^1}$，则由 X_p 在 $\Delta = 0$ 处得到的 R-矩阵与该曲线的 R-矩阵相同。因此，C_g 正是 $(2,3)$ 极小模型的自由能。

最后，我们施以辛交换 $(x, y) \mapsto (y, -x)$，在此之下曲线变为

$$x(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2), \qquad y(z) = -\frac{1}{3}(z^3 - 3z).$$

交换后的曲线具有一维状态空间、平凡的 R-矩阵以及平移 $T(u) = u^2\bar{e}$，因此

$$C_g = \frac{1}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

这正是 定理 9.4。注意到这一交换是 $(2,3)$ 与 $(3,2)$ 极小模型之间的对应，这就是为什么此处出现的相交数正是 猜想 9.1 中的那些。

参考文献

[ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. Punctured logarithmic maps. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. doi: 10.4171/mems/15.

[ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. “The tropicalization of the moduli space of curves”. In: Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) 48.4 (2015), pp. 765–809. doi: 10.24033/asens.2258.

[AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. “A Luna étale slice theorem for algebraic stacks”. In: Ann. of Math. (2) 191.3 (2020), pp. 675–738. doi: 10.4007/annals.2020.191.3.1.

[AL07] Murad Alim and Jean Dominique Länge. “Polynomial structure of the (open) topological string partition function”. In: J. High Energy Phys. 10, 045 (2007). doi: 10.1088/1126-6708/2007/10/045.

[Alp13] Jarod Alper. “Good moduli spaces for Artin stacks”. In: Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 63.6 (2013), pp. 2349–2402. doi: 10.5802/aif.2833.

[BBD82] A. A. Beĭlinson, J. Bernstein, and P. Deligne. “Faisceaux pervers”. In: Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981). Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. url: https://www.numdam.org/item/AST_1982___100___1_0/.

[BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. "Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes". In: Comm. Math. Phys. 165.2 (1994), pp. 311–427. doi: 10.1007/BF02099774.

[BF97] K. Behrend and B. Fantechi. "The intrinsic normal cone". In: Invent. Math. 128.1 (1997), pp. 45–88. doi: 10.1007/s002220050136.

[BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. "Remodeling the B-model". In: Comm. Math. Phys. 287.1 (2009), pp. 117–178. doi: 10.1007/s00220-008-0620-4.

[BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. "Partial resolutions of nilpotent varieties". In: Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981). Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. url: https://numdam.org/item/AST_1983___101-102___23_0/.

[BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. "The local Gromov-Witten theory of curves". In: J. Amer. Math. Soc. 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. doi: 10.1090/S0894-0347-06-00545-5.

[Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. "Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings". In: Phys. Rev. D 75.4, 046004 (2007). doi: 10.1103/PhysRevD.75.046004.

[CG07] Tom Coates and Alexander Givental. "Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre". In: Ann. of Math. (2) 165.1 (2007), pp. 15–53. doi: 10.4007/annals.2007.165.15.

[CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds". In: Ann. of Math. (2) 194.3 (2021), pp. 585–645. doi: 10.4007/annals.2021.194.3.1.

[CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "BCOV Feynman rule of the quintic threefold". In: Duke Math. J. 175.4 (2026), pp. 607–675. doi: 10.1215/00127094-2025-0038.

[CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. Conifold Gap for the Quintic Threefold. Preprint. 2026. arXiv: 2609.13921 [math.AG].

[CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula”. In preparation. url: https://fjanda.web.illinois.edu/research.html (visited on 09/16/2026).

[CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “The logarithmic gauged linear sigma model”. In: Invent. Math. 225.3 (2021), pp. 1077–1154. doi: 10.1007/s00222-021-01044-2.

[CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. Punctured logarithmic R-maps. Preprint. 2022. arXiv: 2208.04519 [math.AG].

[CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula”. Working draft. Jan. 6, 2025. url: https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf.

[CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. “Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields”. In: Adv. Math. 385, 107781 (2021). doi: 10.1016/j.aim.2021.107781.

[CK14] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps”. In: Algebr. Geom. 1.4 (2014), pp. 400–448. doi: 10.14231/AG-2014-019.

[CK20] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Quasimap wall-crossings and mirror symmetry”. In: Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 131 (2020), pp. 201–260. doi: 10.1007/s10240-020-00114-0.

[CKM14] Ionuţ Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Davesh Maulik. “Stable quasimaps to GIT quotients”. In: J. Geom. Phys. 75 (2014), pp. 17–47. doi: 10.1016/j.geomphys.2013.08.019.

[CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold. Preprint. 2022. arXiv: 2211.00788 [math.AG].

[CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. “Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero”. In: Geom. Topol. 29.9 (2025), pp. 4665–4693. doi: 10.2140/gt.2025.29.4665.

[CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. “The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps”. In: Ann. Sci. École

Norm. Sup. (4) 35.5 (2002), pp. 759–772. doi: 10.1016/S0012-9593(02)01108-4.

[COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. "A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory". In: Nuclear Phys. B 359.1 (1991), pp. 21–74. doi: 10.1016/0550-3213(91)90292-6.

[Del68] P. Deligne. "Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales". In: Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 35 (1968), pp. 107–126. doi: 10.1007/BF02698925.

[DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. "Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure". In: Comm. Math. Phys. 328.2 (2014), pp. 669–700. doi: 10.1007/s00220-014-1887-2.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. "Brauer groups and quotient stacks". In: Amer. J. Math. 123.4 (2001), pp. 761–777. doi: 10.1353/ajm.2001.0024.

[EO07] B. Eynard and N. Orantin. "Invariants of algebraic curves and topological expansion". In: Commun. Number Theory Phys. 1.2 (2007), pp. 347–452. doi: 10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4.

[FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. "On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds". In: J. Amer. Math. Soc. 33.1 (2020), pp. 135–222. doi: 10.1090/jams/934.

[Giv00] Alexander Givental. "On the WDVV equation in quantum K-theory". In: Michigan Math. J. 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. doi: 10.1307/mmj/1030132720.

[Giv01a] Alexander B. Givental. "Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians". In: Mosc. Math. J. 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. doi: 10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568.

[Giv01b] Alexander B. Givental. "Semisimple Frobenius structures at higher genus". In: Internat. Math. Res. Notices 23 (2001), pp. 1265–1286. doi: 10.1155/S1073792801000605.

[Giv04] Alexander B. Givental. "Symplectic geometry of Frobenius structures". In: Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities. Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects

Math. E36. Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. doi: 10.1007/978-3-322-80236-1_4.

[Giv15a] Alexander Givental. Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization. Preprint. 2015. arXiv: 1508.04374 [math.AG].

[Giv15b] Alexander Givental. Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory. Preprint. 2015. arXiv: 1510.03076 [math.AG].

[Giv17] Alexander Givental. "Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$". In: Mosc. Math. J. 17.4 (2017), pp. 691–698. doi: 10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698.

[Giv96] Alexander B. Givental. "Equivariant Gromov-Witten invariants". In: Internat. Math. Res. Notices 13 (1996), pp. 613–663. doi: 10.1155/S1073792896000414.

[Giv98] Alexander Givental. "A mirror theorem for toric complete intersections". In: Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996). Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. doi: 10.1007/978-1-4612-0705-4_5.

[GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds. Preprint. 2017. arXiv: 1709.07392 [math.AG].

[GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds. Preprint. 2018. arXiv: 1812.11908 [math.AG].

[GP99] T. Graber and R. Pandharipande. "Localization of virtual classes". In: Invent. Math. 135.2 (1999), pp. 487–518. doi: 10.1007/s002220050293.

[GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. "On the quantum K-theory of the quintic". In: SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 18, 021 (2022). doi: 10.3842/SIGMA.2022.021.

[GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. "The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory". In: Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry. Ed. by Tohru Eguchi,

Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. doi: 10.1017/9781107297258.003.

[Hal14] Daniel Halpern-Leistner. On the structure of instability in moduli theory. Preprint. 2014. arXiv: 1411.0627 [math.AG].

[Hal15] Daniel Halpern-Leistner. Remarks on Theta-stratifications and derived categories. Preprint. 2015. arXiv: 1502.03083 [math.AG].

[Has03] Brendan Hassett. "Moduli spaces of weighted pointed stable curves". In: Adv. Math. 173.2 (2003), pp. 316–352. doi: 10.1016/S0001-8708(02)00058-0.

[HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. "On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves". In: Math. Ann. 212 (1974–1975), pp. 215–248. doi: 10.1007/BF01357141.

[IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. "The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds". In: Ann. of Math. (2) 187.1 (2018), pp. 1–64. doi: 10.4007/annals.2018.187.1.1.

[Kal06] D. Kaledin. "Symplectic singularities from the Poisson point of view". In: J. Reine Angew. Math. 600 (2006), pp. 135–156. doi: 10.1515/CRELLE.2006.089.

[Kat00] Fumiharu Kato. "Log smooth deformation and moduli of log smooth curves". In: Internat. J. Math. 11.2 (2000), pp. 215–232. doi: 10.1142/S0129167X0000012X.

[Kat89] Kazuya Kato. "Logarithmic structures of Fontaine-Illusie". In: Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988). Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. url: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.

[KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. "Localizing virtual cycles by cosections". In: J. Amer. Math. Soc. 26.4 (2013), pp. 1025–1050. doi: 10.1090/S0894-0347-2013-00768-7.

[KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. "Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry". In: Comm. Math. Phys. 164.3 (1994), pp. 525–562. doi: 10.1007/BF02101490.

[KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. "Quotients by groupoids". In: Ann. of Math. (2) 145.1 (1997), pp. 193–213. doi: 10.2307/2951828.

[Kon92] Maxim Kontsevich. “Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function”. In: Comm. Math. Phys. 147.1 (1992), pp. 1–23. doi: 10.1007/BF02099526.

[Lee04] Y.-P. Lee. “Quantum K-theory. I. Foundations”. In: Duke Math. J. 121.3 (2004), pp. 389–424. doi: 10.1215/S0012-7094-04-12131-1.

[Lee97] Yuan-Pin Lee. “A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces”. In: Internat. Math. Res. Notices 8 (1997), pp. 393–400. doi: 10.1155/S1073792897000263.

[LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. “A mathematical theory of the topological vertex”. In: Geom. Topol. 13.1 (2009), pp. 527–621. doi: 10.2140/gt.2009.13.527.

[LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. “Mirror principle. I”. In: Asian J. Math. 1.4 (1997), pp. 729–763. doi: 10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5.

[LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. “Holomorphic anomaly equations for the formal quintic”. In: Peking Math. J. 2.1 (2019), pp. 1–40. doi: 10.1007/s42543-018-0008-0.

[LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. “Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$”. In: Proc. Amer. Math. Soc. 142.2 (2014), pp. 429–440. doi: 10.1090/S0002-9939-2013-11800-9.

[LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds. Preprint. 2022. arXiv: 2210.13411 [math.AG].

[MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. Geometric invariant theory. 3rd ed. Vol. 34. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. doi: 10.1007/978-3-642-57916-5.

[Mil25] Todor Milanov. “K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory”. In: Int. Math. Res. Not. IMRN 11, rnaf139 (2025). doi: 10.1093/imrn/rnaf139.

[Ols03] Martin C. Olsson. “Logarithmic geometry and algebraic stacks”. In: Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) 36.5 (2003), pp. 747–791. doi: 10.1016/j.ansens.2002.11.001.

[PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. "Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures". In: J. Amer. Math. Soc. 28.1 (2015), pp. 279–309. doi: 10.1090/S0894-0347-2014-00808-0.

[Tel12] Constantin Teleman. "The structure of 2D semi-simple field theories". In: Invent. Math. 188.3 (2012), pp. 525–588. doi: 10.1007/s00222-011-0352-5.

[Toë99] B. Toën. "Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford". In: K-Theory 18.1 (1999), pp. 33–76. doi: 10.1023/A:1007791200714.

[YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. "Topological string partition functions as polynomials". In: J. High Energy Phys. 7, 047 (2004). doi: 10.1088/1126-6708/2004/07/047.

[Zho22] Yang Zhou. "Quasimap wall-crossing for GIT quotients". In: Invent. Math. 227.2 (2022), pp. 581–660. doi: 10.1007/s00222-021-01071-z.

[ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. "Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry". In: Modular forms and string duality. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. doi: 10.1090/fic/054/07.